《土木工程地质》

第二章 地层与地质构造

地质构造与地质图

西南交通大学 凌斯祥

西南交通大学

❖学习目标：

- 1.了解地层、地质构造的基本含义和类型；
- 2.掌握地层及岩层产状，各类褶皱、断层构造类型与地表形态的关系，能利用所学知识解释常见的构造地貌的形成及特征；
- 3.掌握地质构造的实践意义。

❖技能目标：

- 1.掌握罗盘运用、阅读地质剖面图技巧；
- 2.能将地质构造知识运用于生活实践.

❖情感目标：

- 感悟体验大自然的神奇，培养学生热爱自然，探索 自然的科学精神。

西南交通大学

本讲内容

主要课程内容

1. 节理
2. 断层
3. 地质构造与工程建筑影响
4. 地质图

知识点

1. 节理类型
2. 断层要素、分类与存在判别
3. 地质构造对工程建筑物的影响
4. 地质图绘制

西南交通大学

第五节 断裂构造

一、节理

- 1. 节理分类
- 2. 节理发育程度分级
- 3. 节理的调查内容

二、断层断裂构造

- 1. 断层要素
- 2. 断层常见分类
- 3. 断层存在判别
- 4. 断层性质判别

西南交通大学

第五节 断裂构造

- 岩层受构造运动作用，当所受的构造应力超过岩石强度时，岩石的连续完整性遭到破坏，产生断裂，称为断裂构造。按照断裂后两侧岩层沿断裂面有无明显的相对位移，又分节理和断层两种类型。

一、节 理

- 节理是指岩层受力断开后，裂面两侧岩层沿断裂面没有明显的相对位移时的断裂构造。节理的断裂面称为节理面。
- 节理面在空间的状态称为节理产状，其定义和测量方法与岩层面产状类似。
  - 节理的延伸范围，由几厘米到几十米不等。

西南交通大学

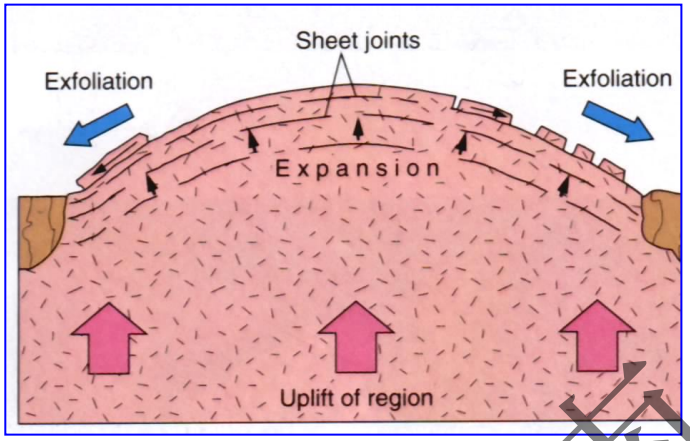
第五节 断裂构造

（一）节理分类

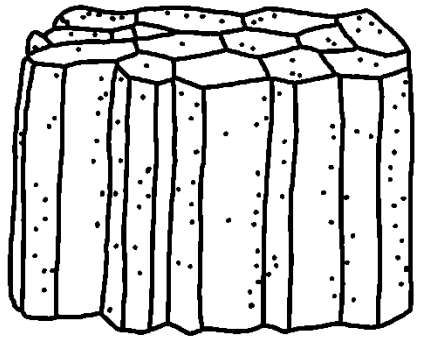
- 节理可按成因、力学性质、与岩层产状的关系和张开程度等分类。

1. 按成因分类

- 1）**原生节理** 指岩石形成过程中形成的节理。由于岩浆岩冷凝收缩或沉积岩在形成时由于脱水形成的。如玄武岩的柱状节理。







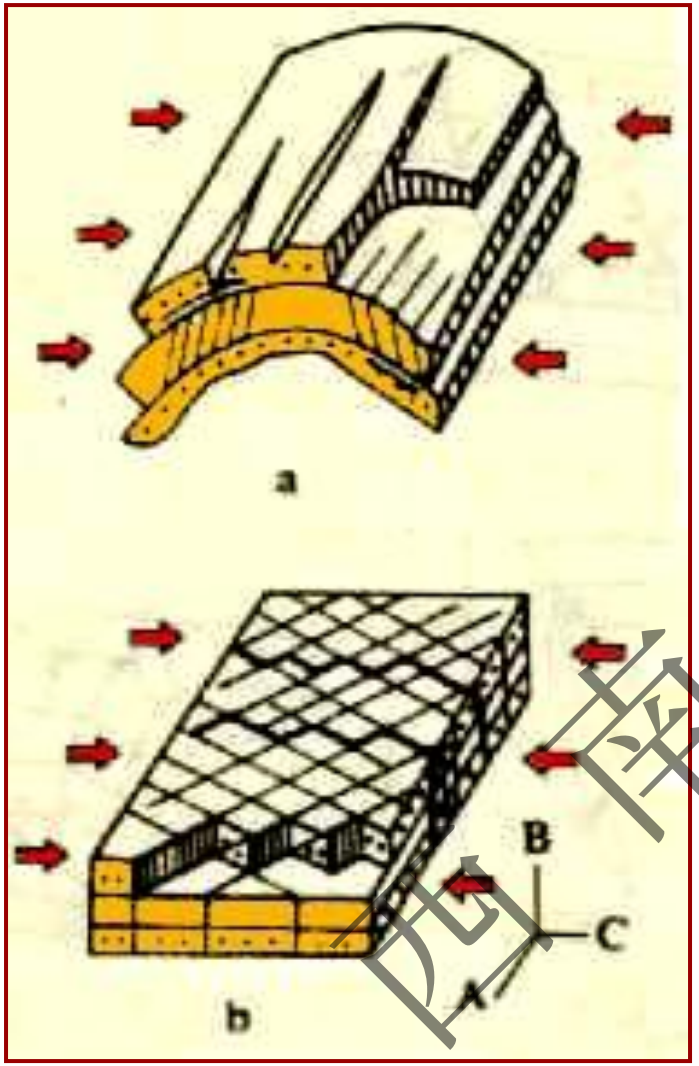
玄武岩柱状节理

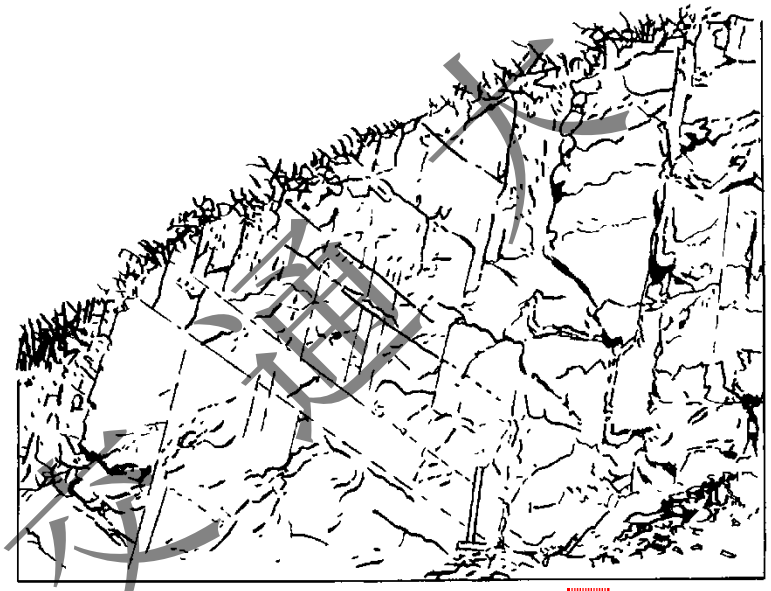


重庆交通大学

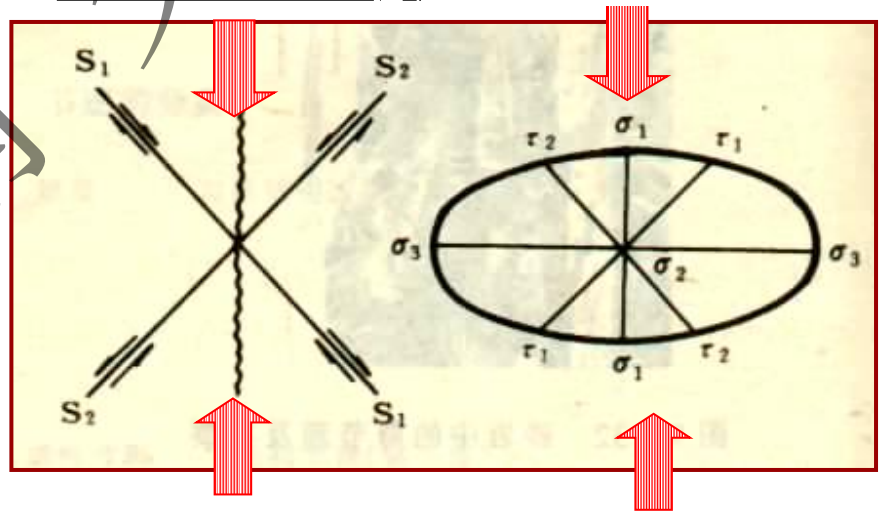
第五节 断裂构造

- 2）**构造节理** 指由构造运动产生的构造应力形成的节理。构造节理常常成组出现，可将其中一个方向的一组平行破裂面称为一组节理。





共轭剪节理 山东诸城白垩系砂岩中的两组



西南交通大学

- 同一构造应力形成的两组相交节理（共轭X剪节理），其锐角方向一般为构造应力的方向。不同时期的节理常常对应错开。

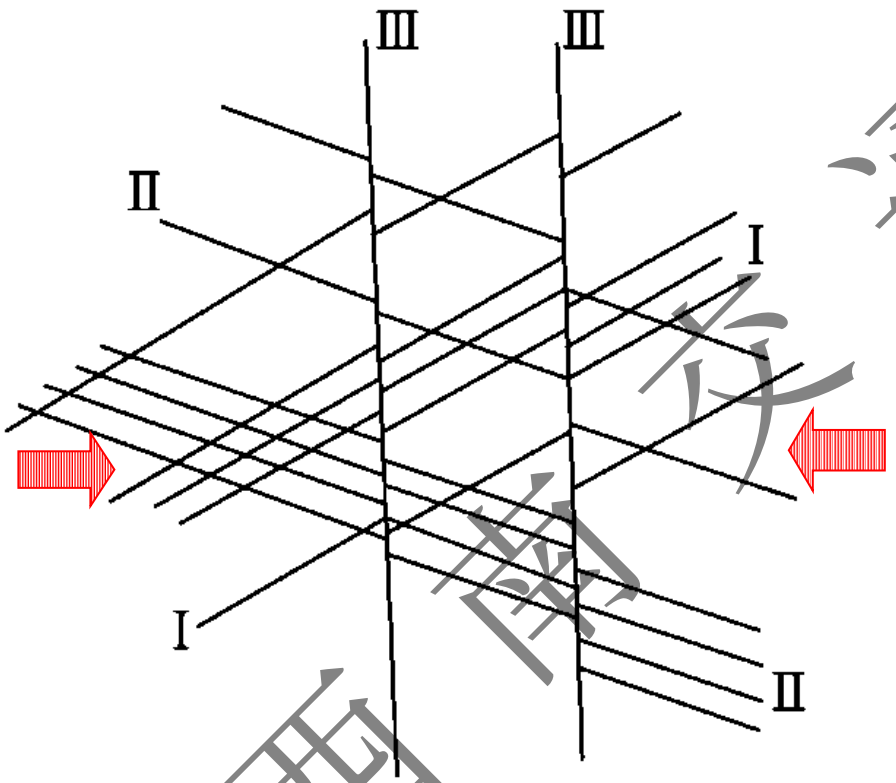


图2－20 不同时期的节理对应错开

西南交通大学

第五节 断裂构造

- 3）表生节理（次生节理） 由卸荷、风化、爆破等作用形成的节理，分别称为卸荷节理、风化节理、爆破节理等。常称这种节理为裂隙，属非构造节理。次生节理一般分布在地表浅层，大多无一定方向性。



风化节理：岩石受风化作用产生的节理或裂隙。

西南交通大学

2. 按力学性质分类

- **1）剪节理** 为构造节理，由构造应力形成的剪切破裂面组成。剪节理面多平直，常呈密闭状态。
- **2）张节理** 可以是构造节理，也可以是表生（次生）节理、原生节理等，由张应力作用形成。张节理张开度较大，节理面粗糙不平。

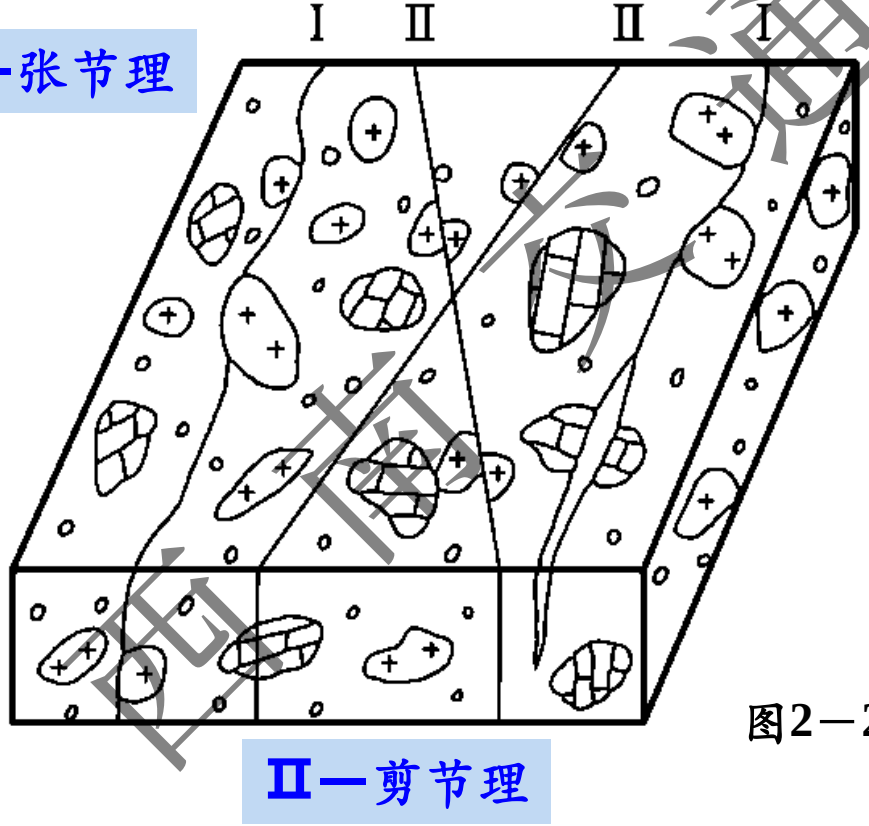
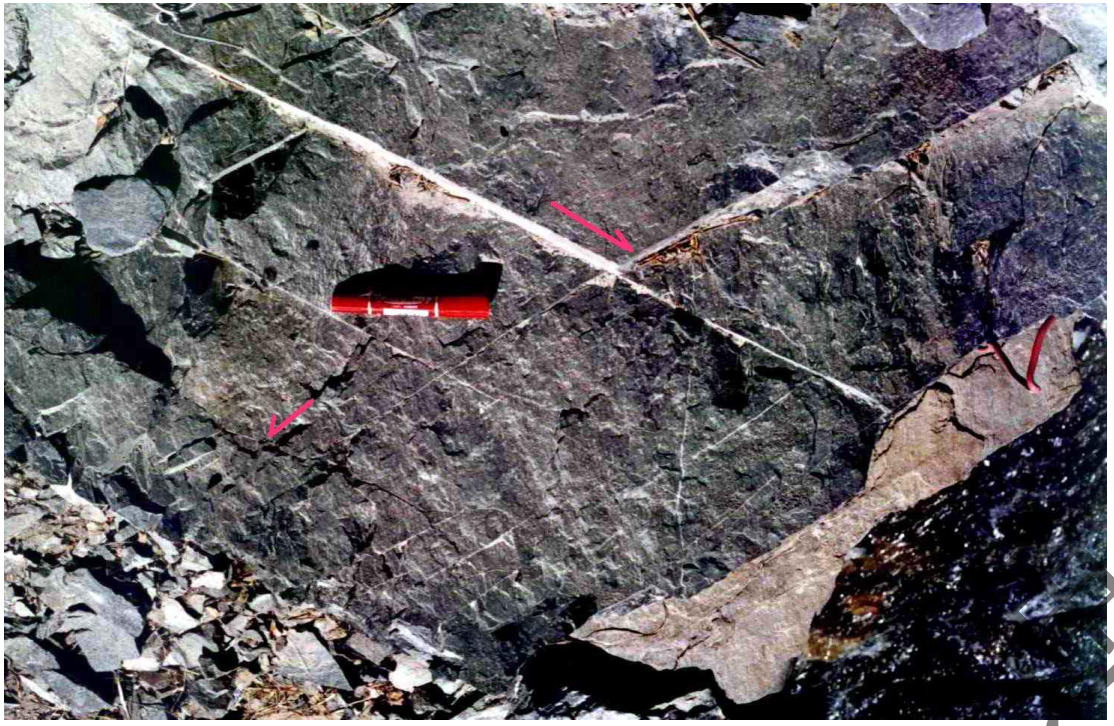


图2—21 砾岩中的张节理和剪节理

西南交通大学



剪节理——

由剪应力产生的破裂面。

剪节理特征：

长、大、平直光滑，延伸稳定，常常呈“X”型，可切穿砾石。



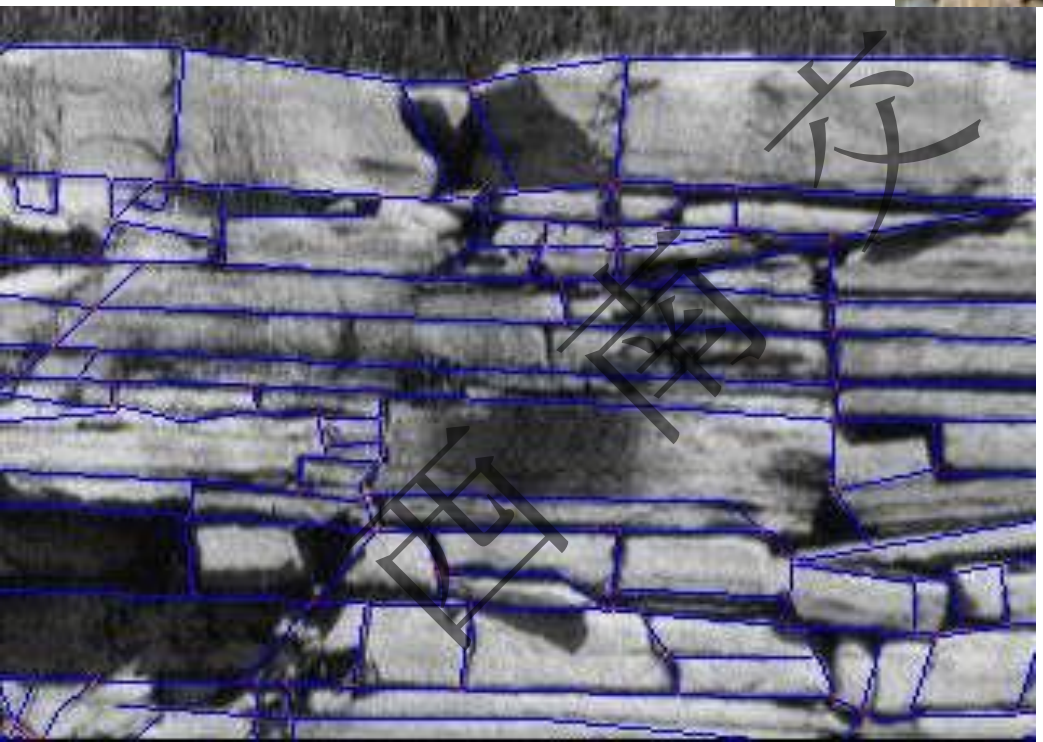


第五节 断裂构造

张节理——

由张应力产生的破裂面。





张节理特征：

短、小、粗糙不平，延伸不远，常呈豆荚状、树枝状，常绕开砾石。

第五节 断裂构造

- 张节理的具体特征：

- A、节理面粗糙不平，在砾岩或砂岩中张节理不切穿砾石或粗砂粒。
- B、节理产状不稳定，延伸不远，常沿两组剪节理呈锯齿状延伸（追踪张节理）
- C、节理多开口，常被岩脉、矿脉充填。



张节理（节理被方解石充填）



追踪张节理

西南交通大学

剪节理与张节理总计：

- **剪节理特征:**

1) 产状稳定, 沿走向与倾向延伸较远;

2) 剪节理面比较平滑, 时而有擦痕;

3) 砂砾岩中剪节理可切穿砾石和胶结物;

4) 剪节理多呈共扼“X”型, 将岩石切成棋盘格式;

张节理特征:

1) 产状不稳定, 延伸不远, 一组张节理常侧列产出;

2) 张节理面粗糙不平滑, 没有擦痕;

3) 张节理常绕过砂砾岩中砾石, 如切穿砾石, 破裂面不平;

4) 张节理多开口, 充填矿脉宽度变化大, 脉壁不平直;

5)张节理可呈不规则树枝状, 各种网络状, 追踪X共扼节理形成锯齿状, 单列或共扼雁列排列, 也有放射状或者同心圆状组合;

西南交通大学

3、按与岩层产状的关系分类

- 1）走向节理 节理走向与岩层走向平行；
- 2）倾向节理 节理走向与岩层走向垂直；
- 3）斜交节理 节理走向与岩层走向斜交。

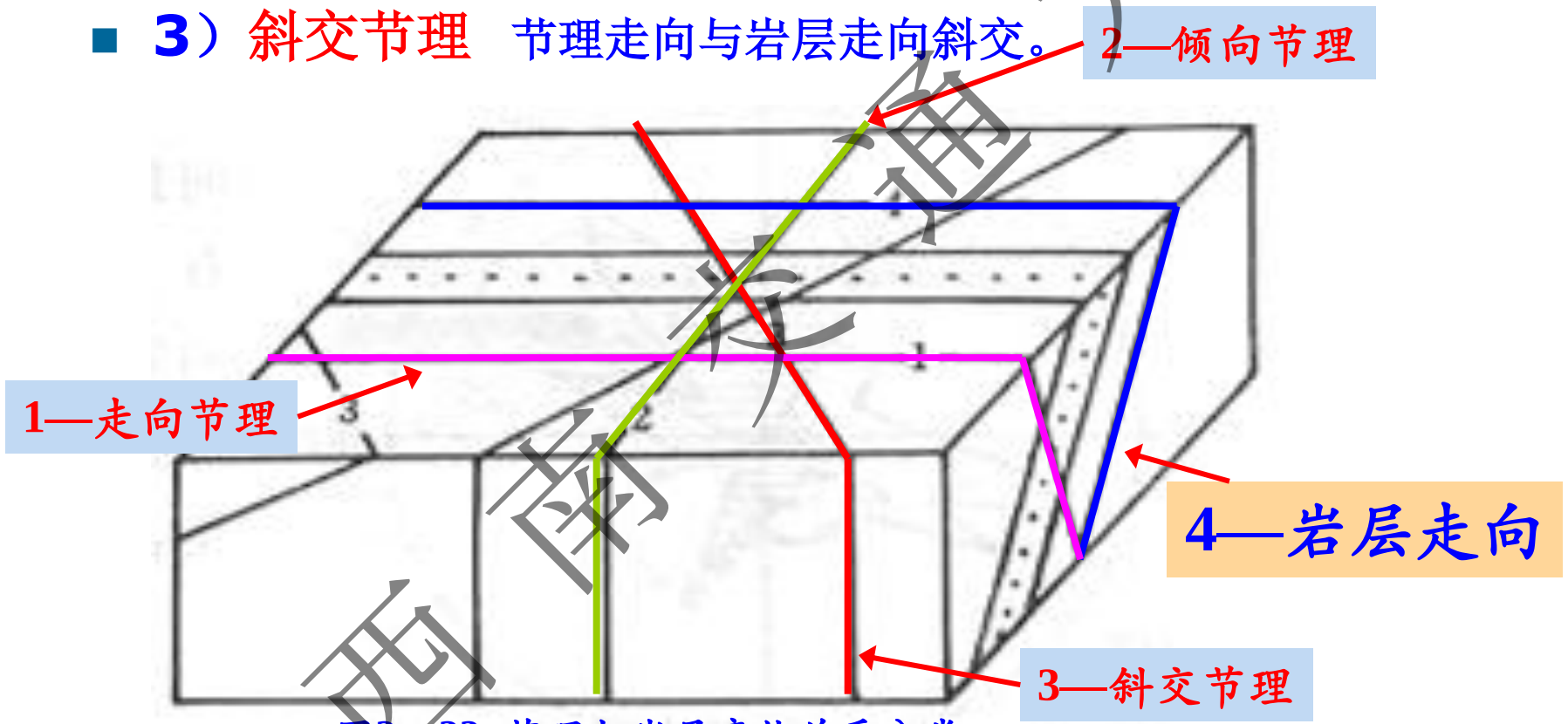
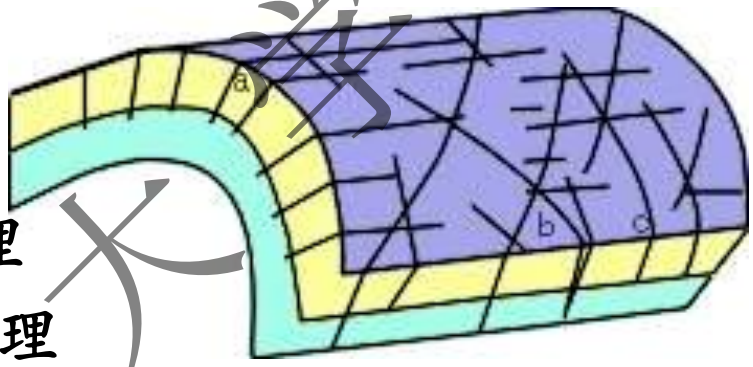


图2—22 节理与岩层产状关系分类

西南交通大学

4.根据节理与褶皱枢纽的关系划分



a. 纵节理；b. 斜节理；
c. 横节理

- 纵节理: 平行或近平行于枢纽向的节理
- 横节理： 垂直或近垂直于枢纽向的节理
- 斜节理： 与枢纽向斜交的节理。

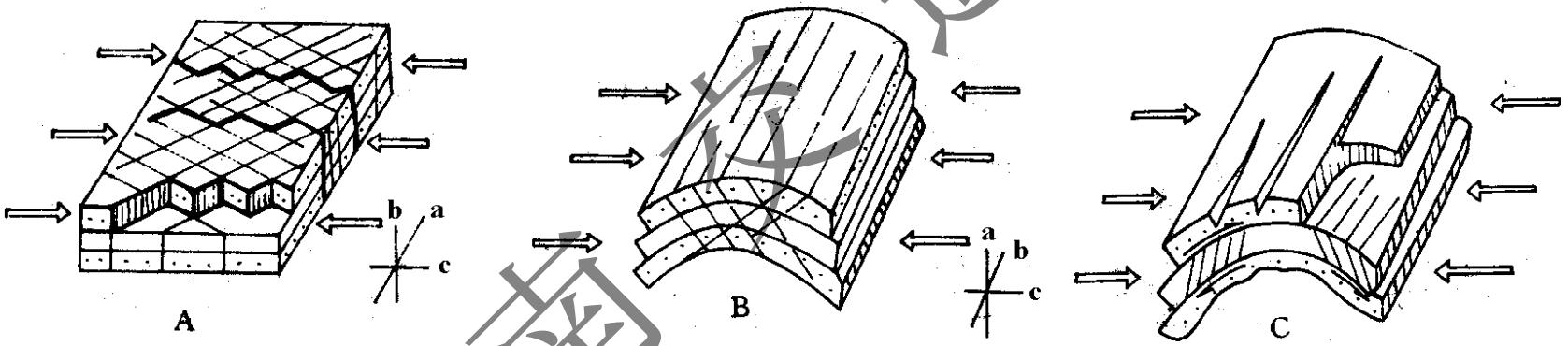


图4-59 节理与褶皱关系示意图

A. 褶皱前产生的X节理及追踪横张节理；B. 褶皱后出现的X节理；C. 褶皱后在背斜顶部出现的纵张节理及层间剪节理；图A、B中3个轴代表应变椭球的3个轴：a轴为最大应变轴，代表最大拉张方向；b轴为中间应变轴；c轴为最小应变轴，代表最大压力方向

西南交通大学

5.根据节理张开程度进行分类

- 1）宽张 节理
  - 节理缝宽大于5 mm
- 2）张开节理
  - 节理缝宽度3~5 mm
- 3）微张节理
  - 节理缝宽度1~3mm
- 4）闭合节理
  - 节理缝宽度小于1mm

西南交通大学

（二）节理发育程度分级

依据：节理的组数、密度、长度、张开度及充填情况

发育程度分级	基本特征
节理不发育	节理1～2组，规则，为构造型，间距在1m以上，多为密闭节理，岩体切割成大块状。
节理较发育	节理2～3组，呈X形，较规则，以构造型为主，多数间距大于0.4m，多为密闭节理，部分为张开节理，少有充填物。岩体切割成大块状。
节理发育	节理3组以上，不规则，呈X型或米字型，以构造型或风化型为主，多数间距小于0.4m，大部分为张开节理，部分有充填物。岩体切割成块石状。
节理很发育	节理3组以上，杂乱，以风化和构造型为主，多数间距小于0.2m，以张开节理为主，有个别宽张节理，一般均有充填物。岩体切割成碎裂状。

西南交通大学

（三）节理调查的内容

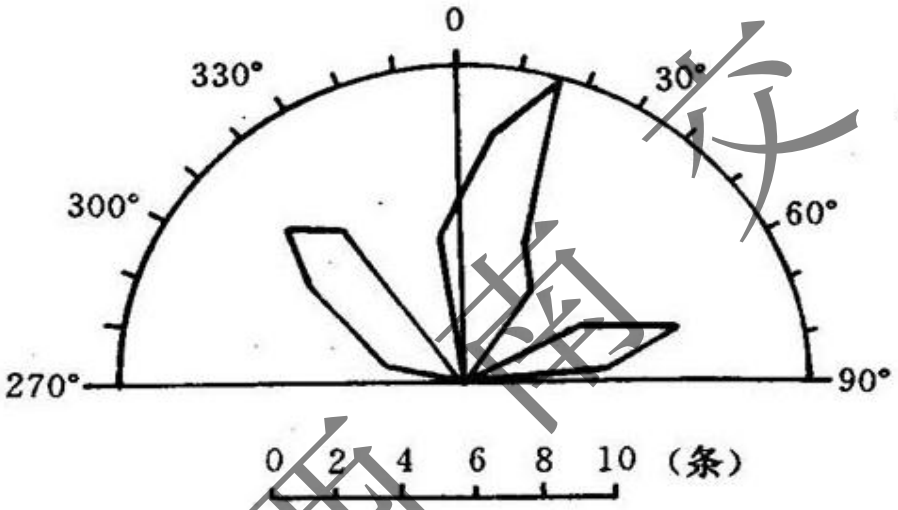
- 节理是广泛发育的一种地质构造，对建筑物的地质环境分析有重要意义，需要在工程地质工作中对其调查。节理调查的内容主要是节理的产状、成因类型、力学性质；节理的组数和节理的充填物质及厚度、含水情况等。具体为：
  - 1. 节理的成因类型、力学性质；
  - 2. 节理的组数、密度和产状；
  - 3. 节理的张开度、长度和节理面壁的粗糙度；
  - 4. 节理的充填物质及厚度、含水情况；
  - 5. 节理发育程度分级。

西南交通大学

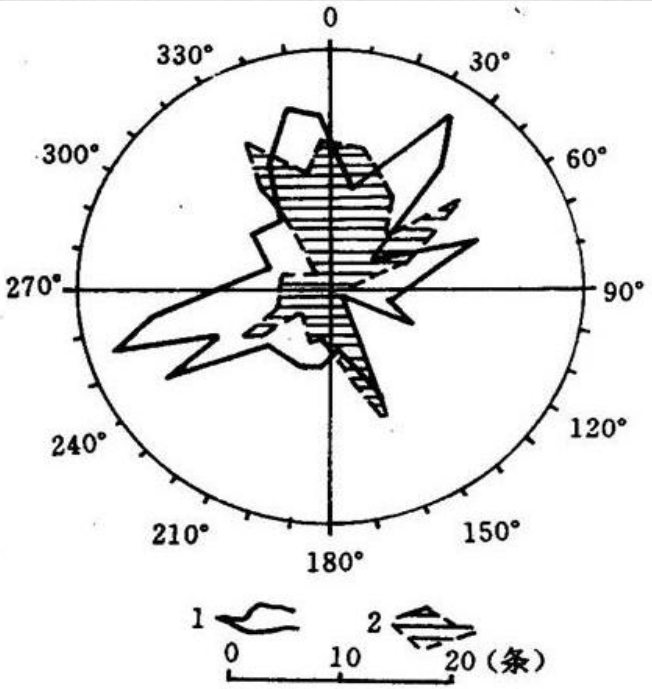
节理调查、统计和表示方法

裂隙野外测量记录表 表 3-1

编号	裂隙产状			长度	宽度	条数	填充情况	裂隙成因类型
	走向	倾向	倾角					
1	NW370°	NE37°	18°			22	裂隙面夹泥	扭性裂隙
2	NW332°	NE62°	10°			15	裂隙面夹泥	扭性裂隙
3	NE7°	NW277°	80°			2	裂隙面夹泥	张性裂隙
4	NE15°	NW285°	60°			4	裂隙面夹泥	张性裂隙



节理走向玫瑰花图



节理倾向玫瑰花图

西南交通大学

二、断 层

- 断层是指岩层受力断开后，断裂面两侧岩层沿断裂面有明显相对位移时的断裂构造。断层广泛发育，规模相差很大。大的断层延伸数百km甚至上千km，小的断层在手标本上就能见到。

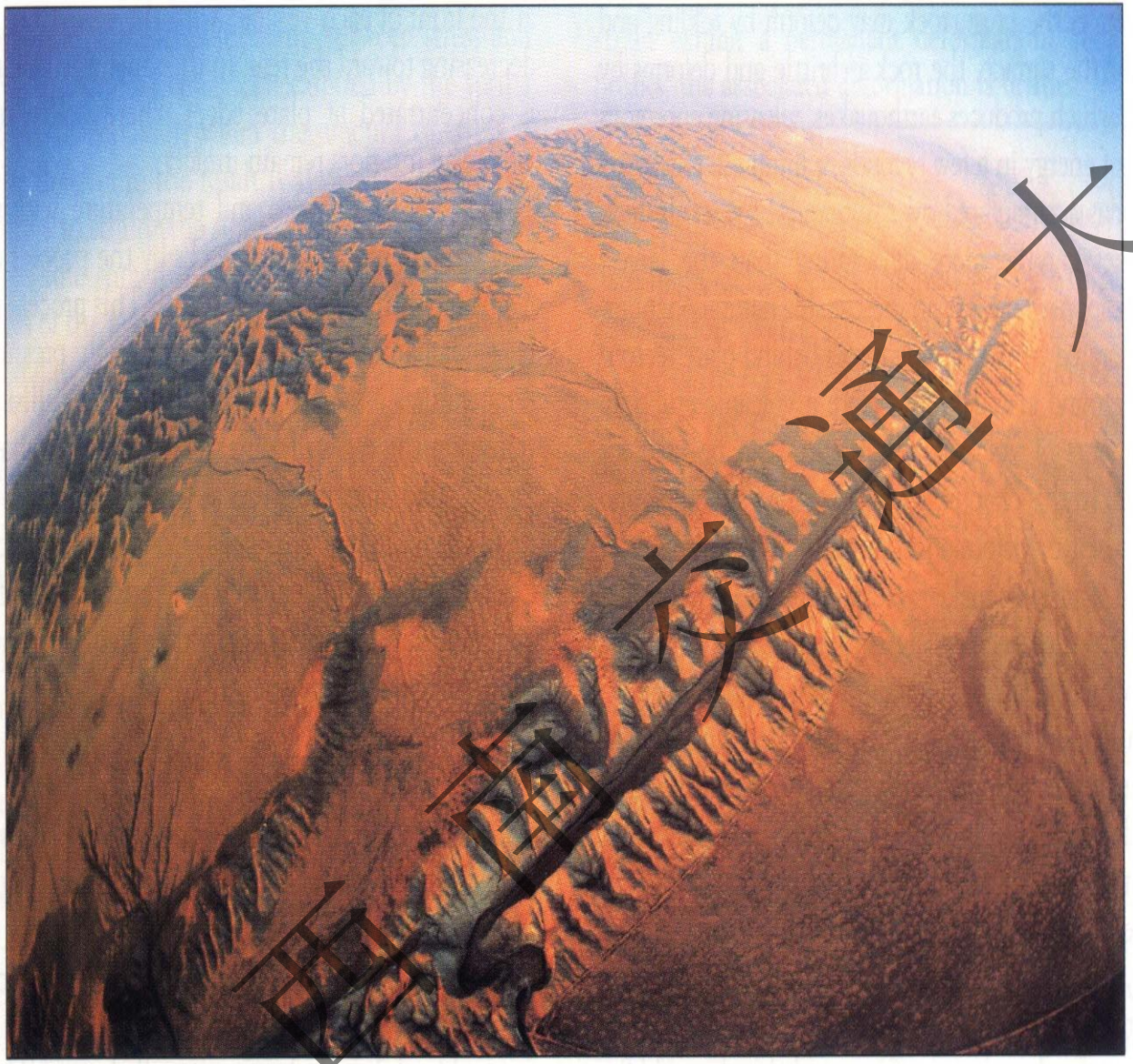




断层

西南交通大学

第五节 断裂构造



The San Andreas fault cutting through California shows up clearly on this aerial photograph.

西南交通大学

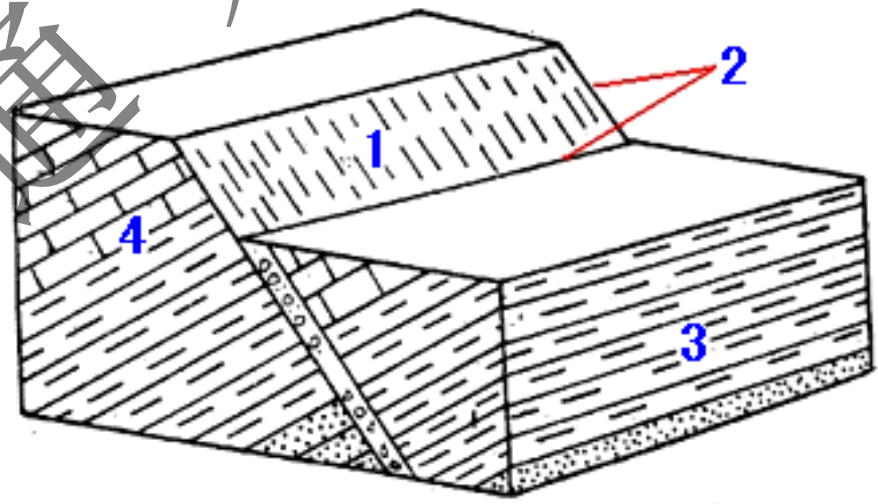
第五节 断裂构造

（一）断层要素

- 为阐明断层的空间分布状态和断层两侧岩层的运动特征，将断层各部分赋予一定名称，称为断层要素。

- 1） 断层面：

  - **指断层中两侧岩层沿其运动的破裂面。**
  - 对于规模较大的断层一般不是一个简单的面，而由一系列破裂面或次级断层组成的破碎带，这个带称为断层带（断裂带），其破碎的岩石为断层角砾岩、构造角砾岩，简称构造岩。
  - 受断层影响的，断层两侧一定范围内岩层节理很发育，成为断层影响带。



1.断层面 2.断层线 3、4-断盘
（3.上盘 4.下盘）

西南交通大学

2）断层线

- **断层面与水平面或垂直面的交线。代表**断层面在地面或垂直面上的延伸方向，即断层在地面的出露线。它可以是直线，也可以是曲线。

3）断盘

- 断层两侧相对位移的岩层称为断盘。具体为断层两侧岩块：
- ① 断层面倾斜，位于断层面上侧的一盘叫上盘，位于断层面下侧的一盘叫下盘；
- ② 断层面直立，按方位描述，如断层走向南北向，东面的岩块叫东盘，西面的则叫西盘；
- ③ 根据两盘的相对动向，相对上升的一盘叫上升盘，相对下降的一盘叫下降盘。

4）断距

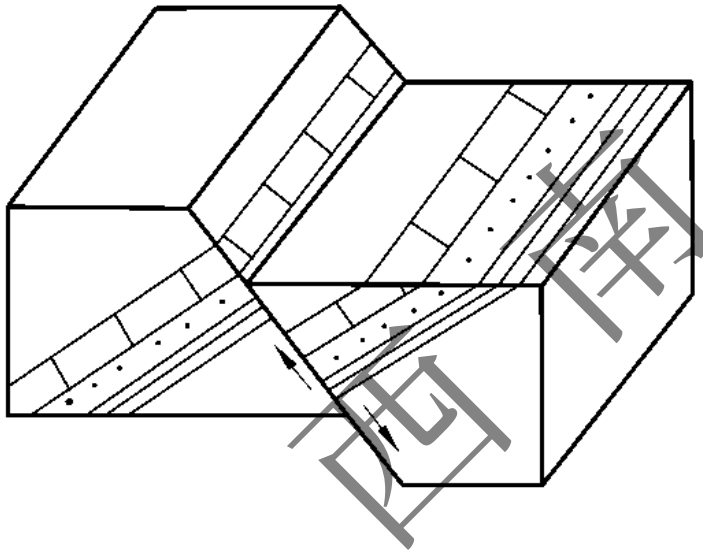
- 指岩层中同一点被断层错开后的位移量。其水平位移为水平断距，垂直分量为垂直断距。

西南交通大学

（二）断层常见分类

1. 按断层上下两盘相对运动方向分类

- （1）正断层：指上盘相对向下滑动，下盘相对向上滑动的断层。（简短口诀：上盘下降、下盘上升）
- 正断层一般受地壳水平拉张力作用或受重力作用而形成，断层面多陡直，倾角大多在 45° 以上。
- 正断层可以单独出露，也可以呈多个连续组合形式出露，如地堑、地垒和阶梯状断层。



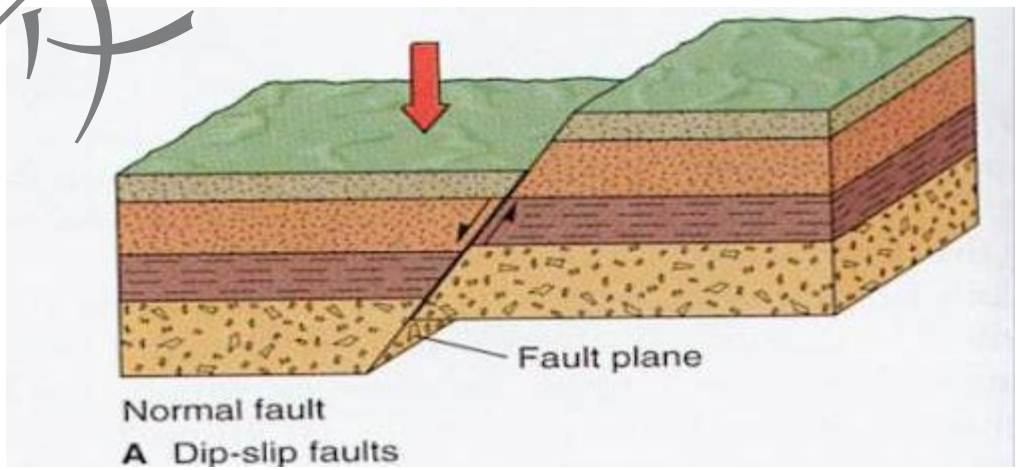
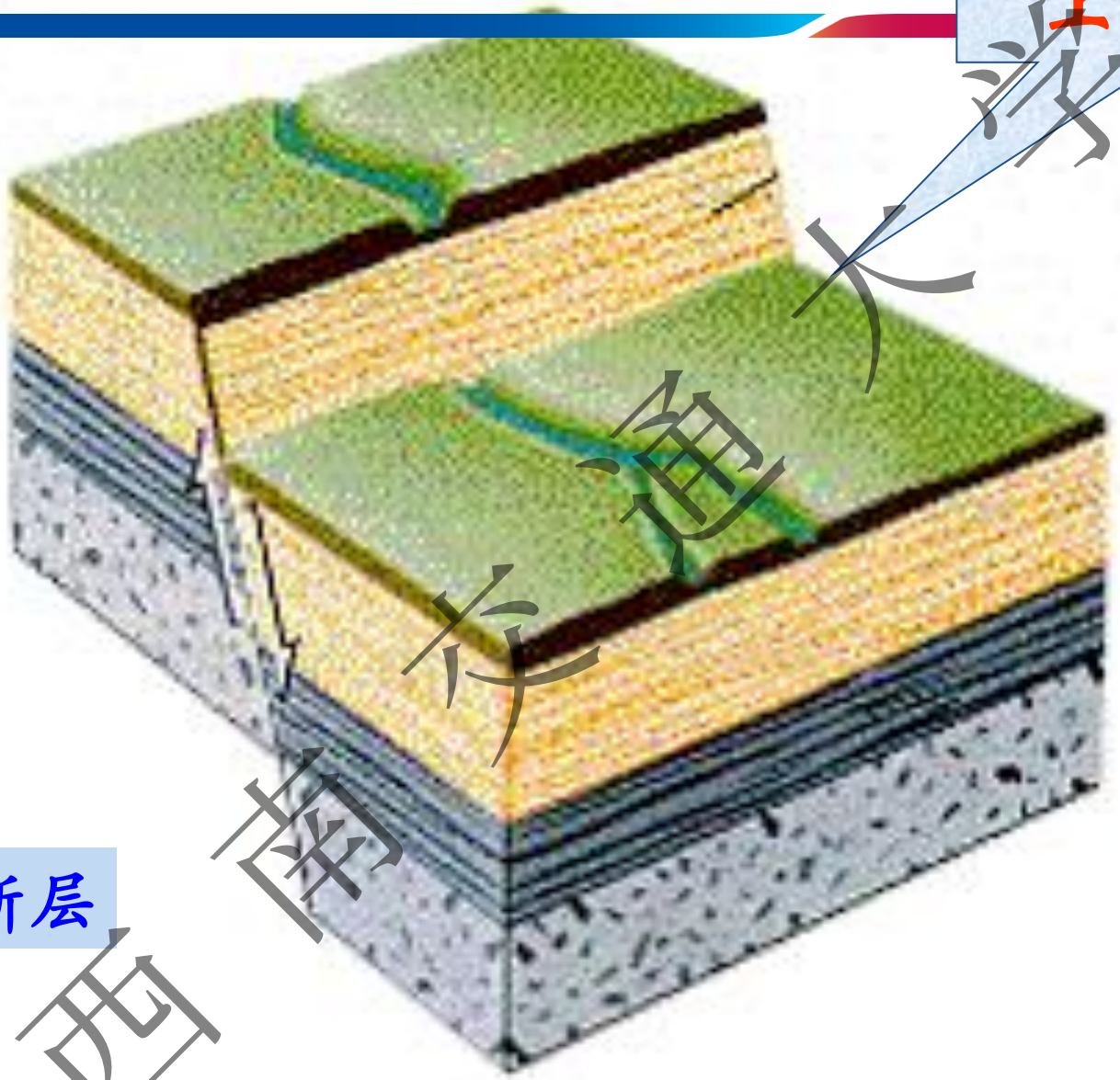


图2－24 正断层

西南交通大学

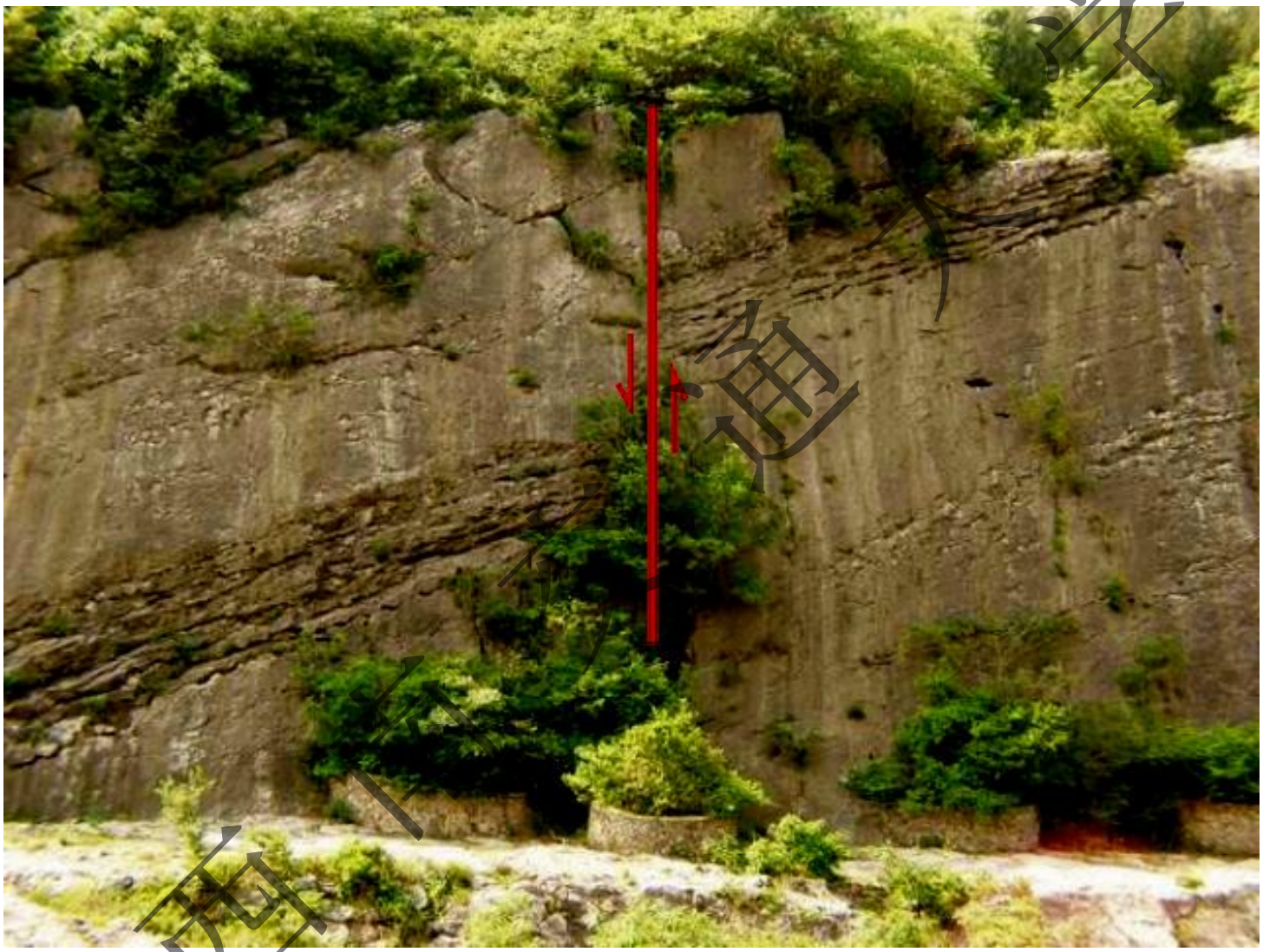


正断层

正断层：上盘相对下降或下盘相对上升的断层。

西南交通大学

第五节 断裂构造



正断层（南京湖山大石碑）

西南交通大学

第五节 断裂构造

- 走向大致平行的多个正断层，当中间地层为共同的下降盘时，叫地堑；当中间地层为共同的上升盘时，叫地垒。

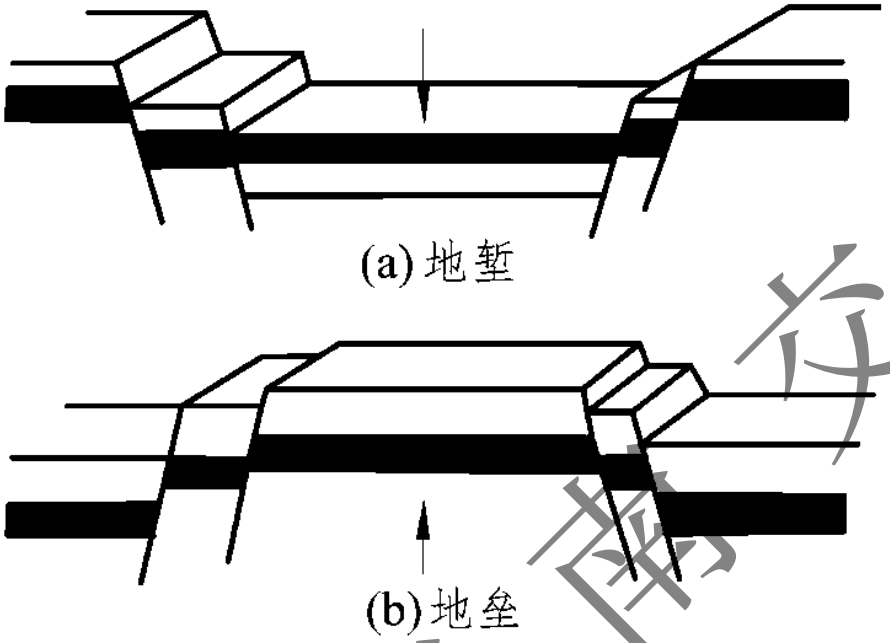
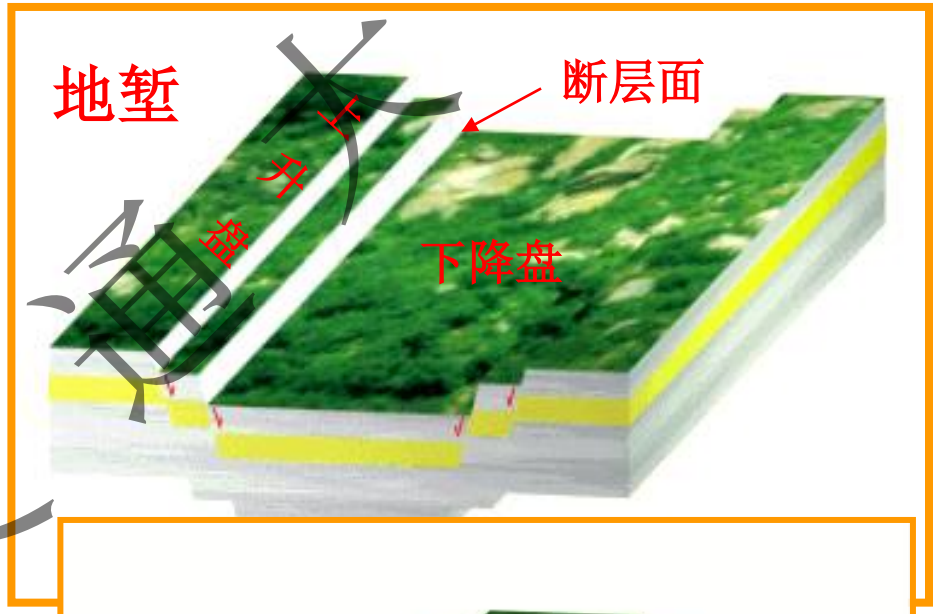
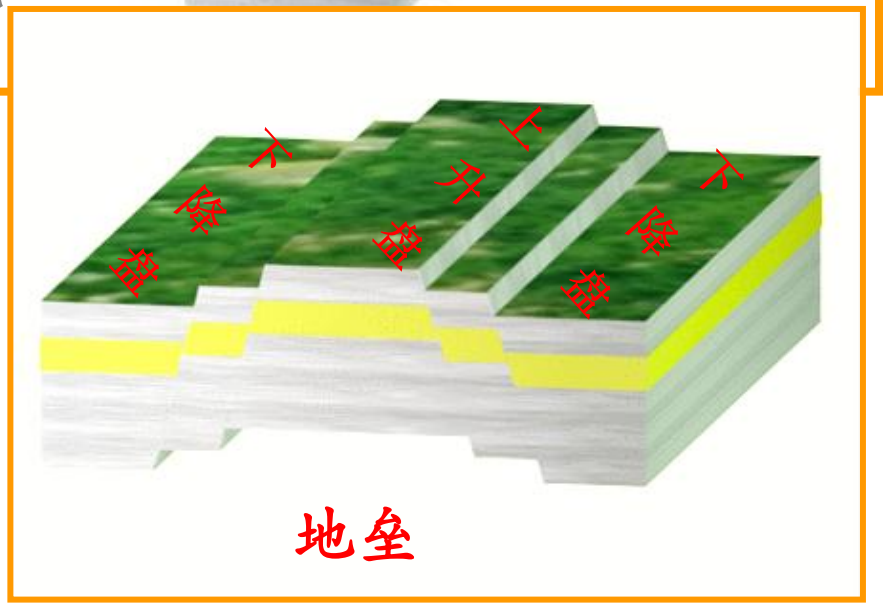


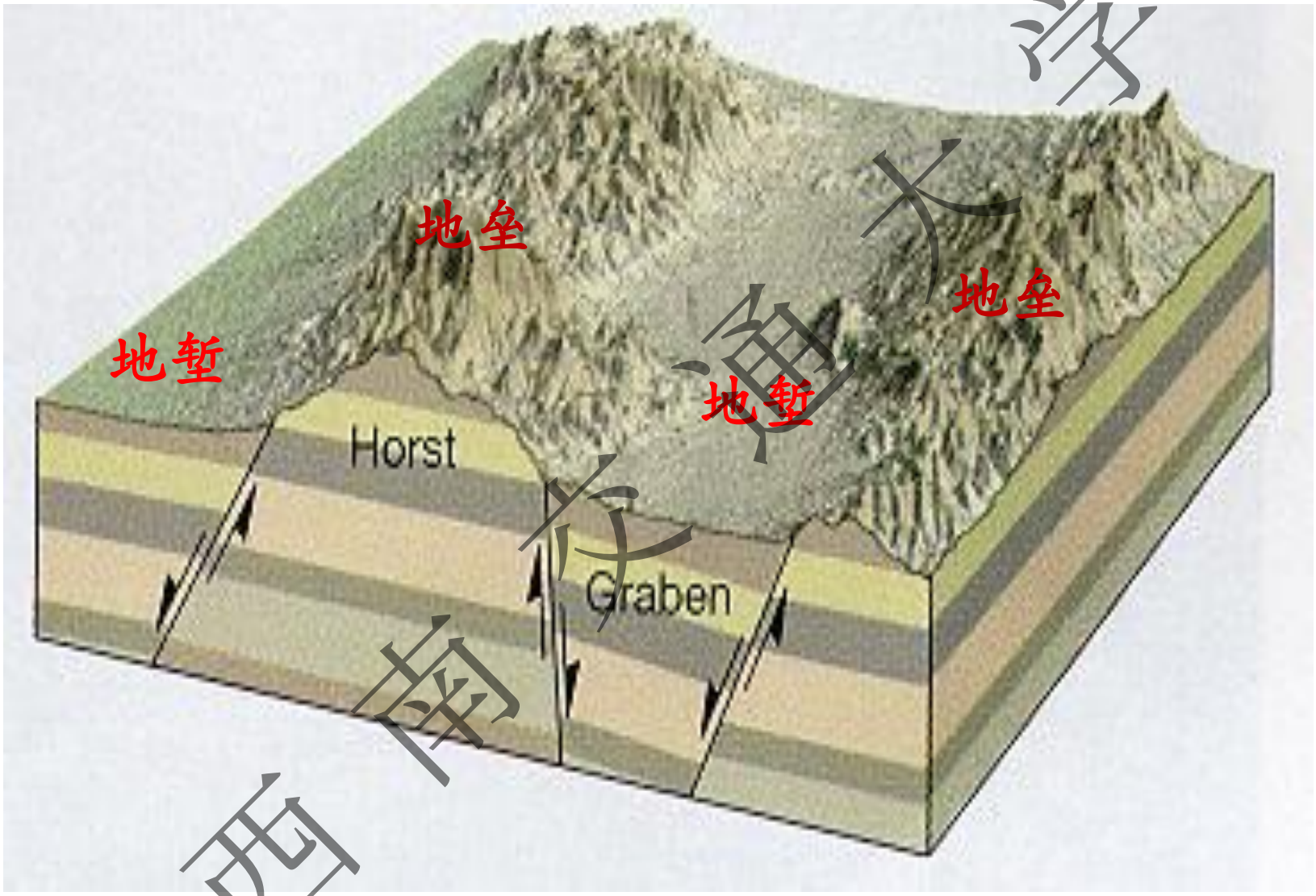
图2－25 地堑和地垒





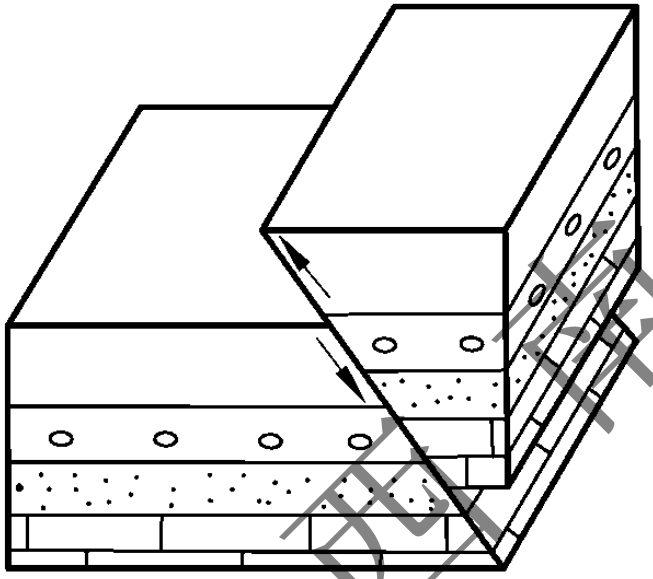
西南交通大学

第五节 断裂构造



西南交通大学

- （2）逆断层：指上盘相对向上滑动、下盘相对向下滑动的断层。（简短口诀：下盘下降，上盘上升）
  - 逆断层主要受地壳水平挤压应力形成，常与褶皱伴生。按断层面倾角，可将逆断层划分为逆冲断层、逆掩断层和辗掩断层。



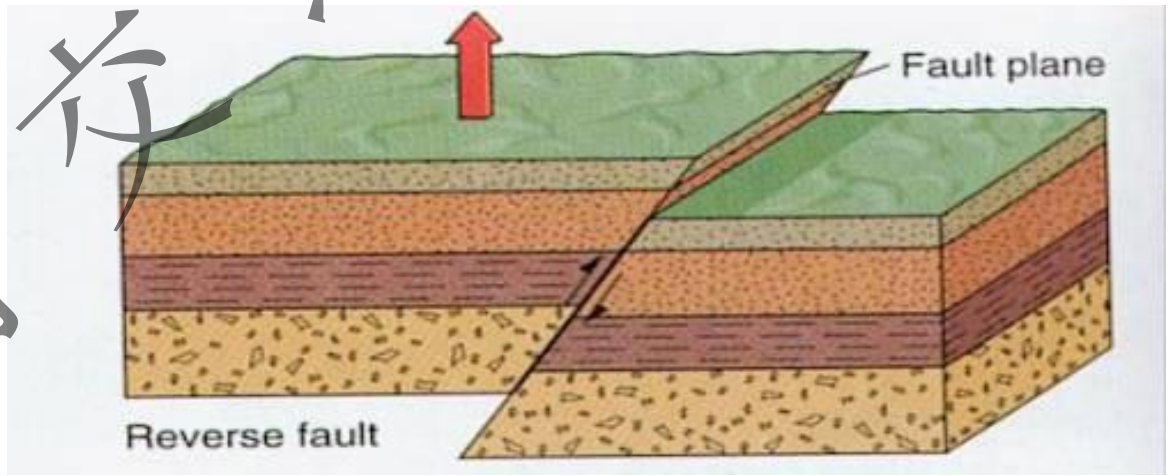
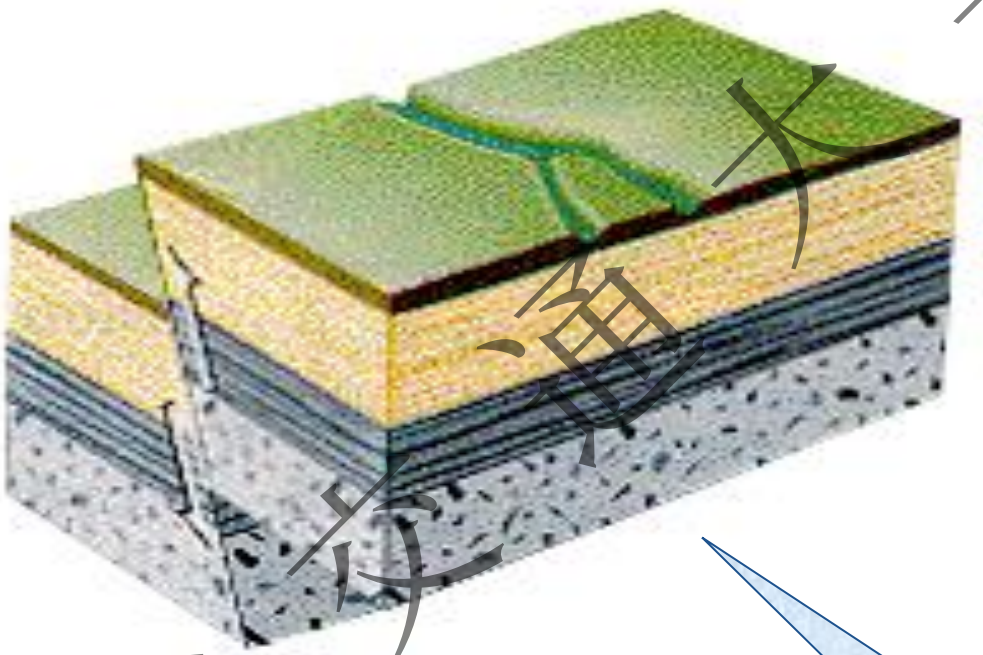


图2－26 逆断层

西南交通大学

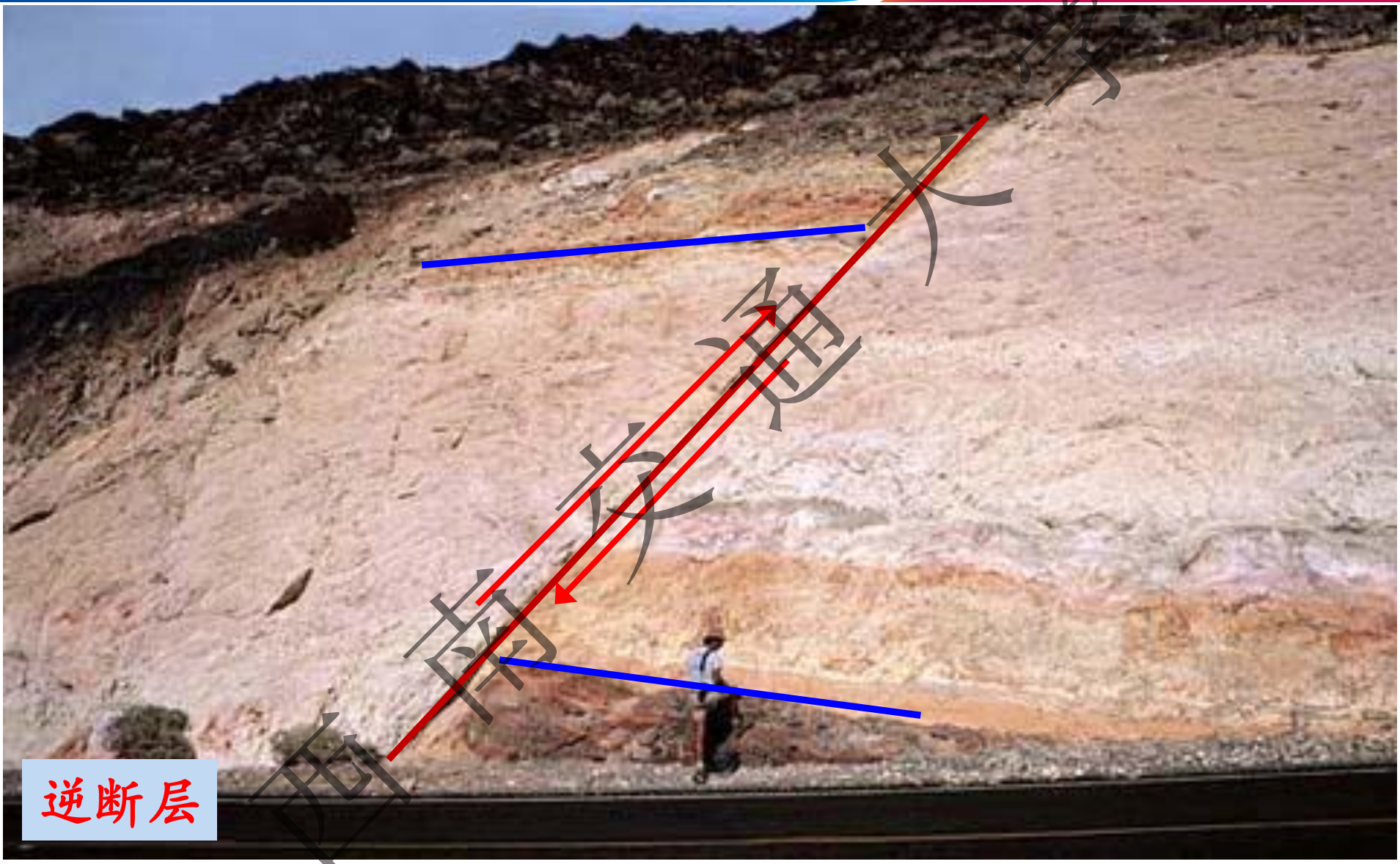


上盘上升

逆断层：上盘相对上升或下盘相对下降的断层。

西南交通大学

第五节 断裂构造



西南交通大学

- 逆断层，按断层面倾角可分为：

➢ **1)逆冲断层** 指断层面倾角大于 45° 的逆断层。

➢ **2)逆掩断层** 指断层面倾角在 25°～45° 之间的逆断层。常由倒转褶曲进一步发展而成。

➢ **3)辗掩断层** 指断层面倾角小于 25° 的逆断层。一般规模巨大，常有时代老的地层被推覆到时代新的地层之上，形成推覆构造。

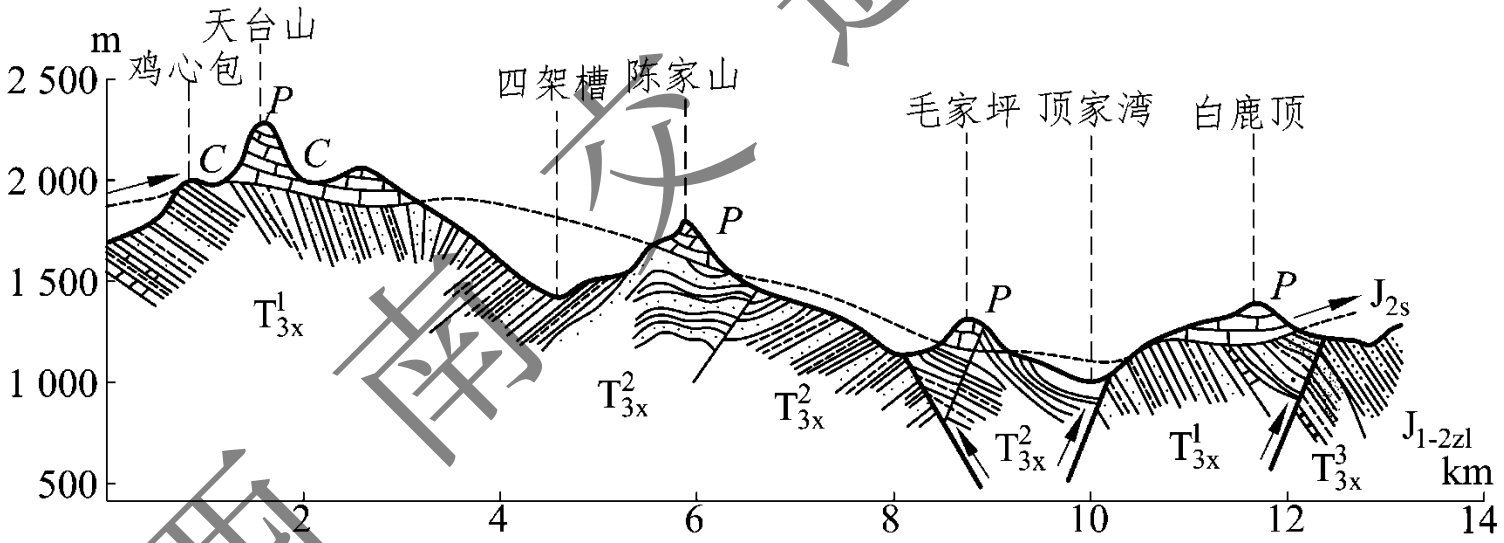


图2—27 四川彭县推覆构造

西南交通大学

第五节 断裂构造

- 当一系列逆断层大致平行排列，在横剖面上看，各断层的上盘依次上冲时，其组合形式称为叠瓦式断层。

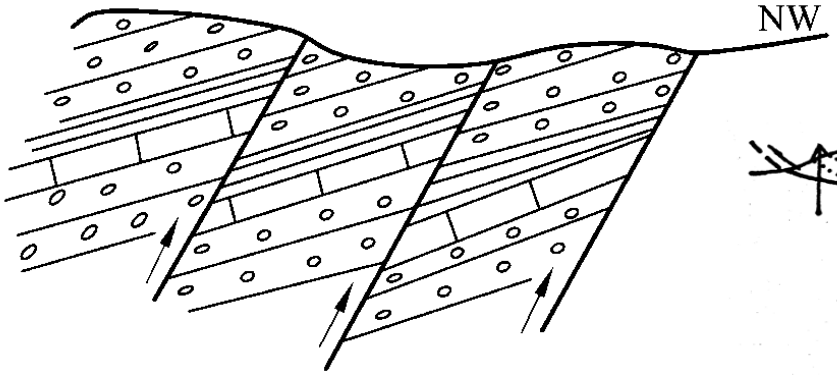
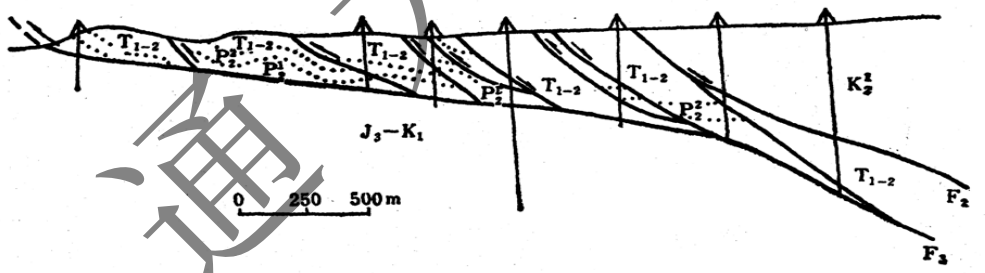
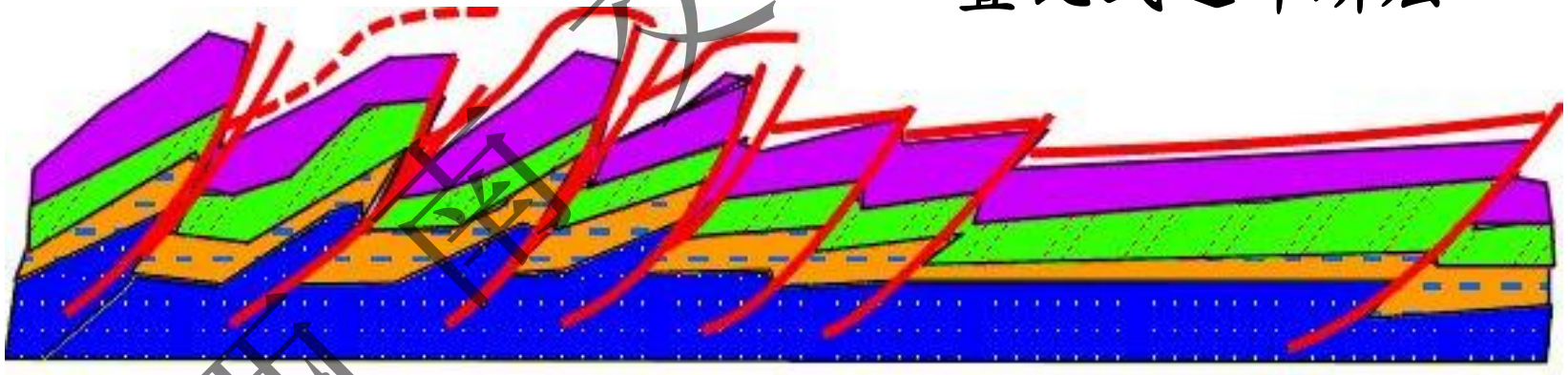


图2－28 叠瓦式逆断层



叠瓦式逆冲断层

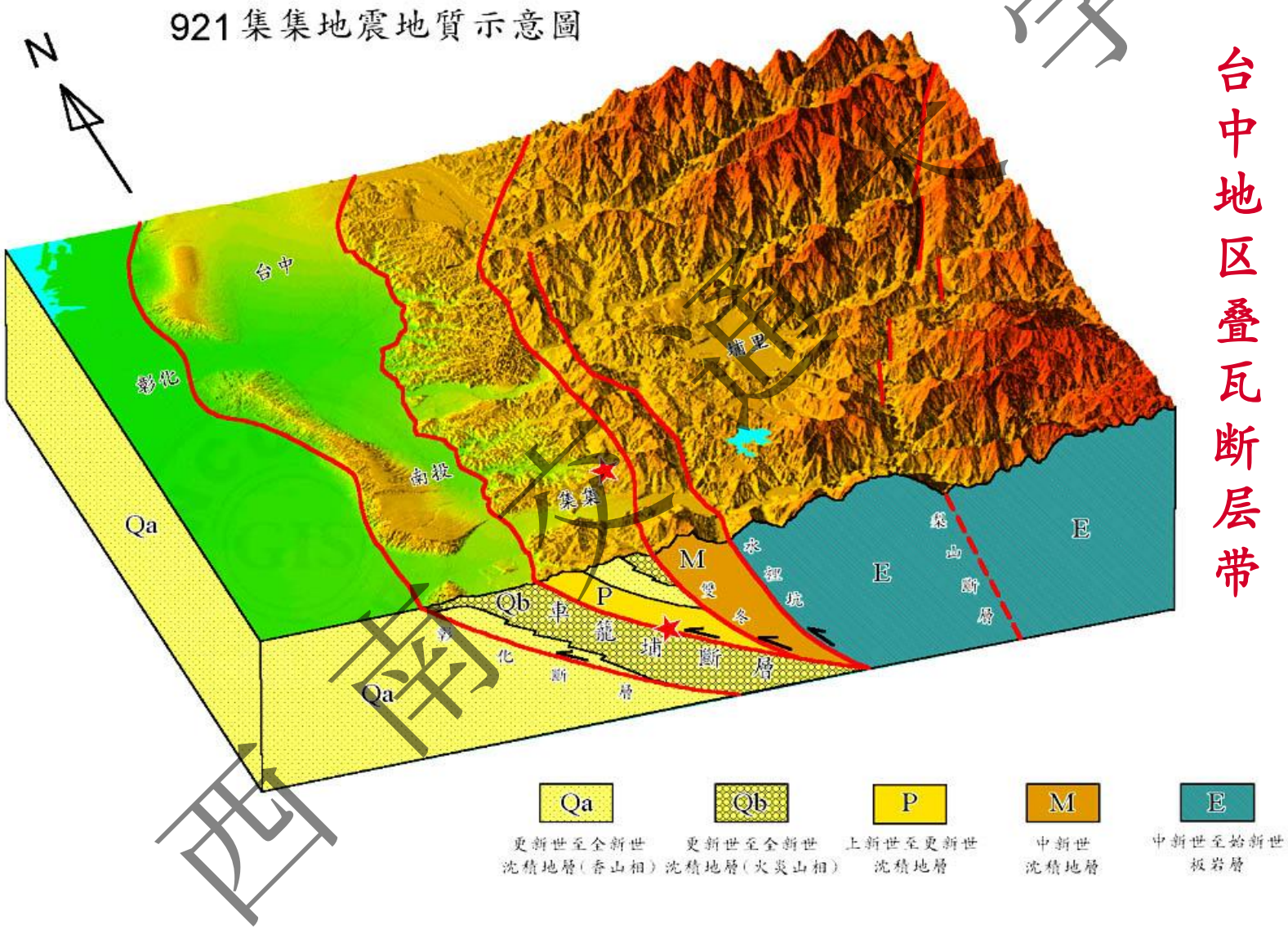


叠瓦式构造

叠瓦式逆冲断层的发展模式

西南交通大学

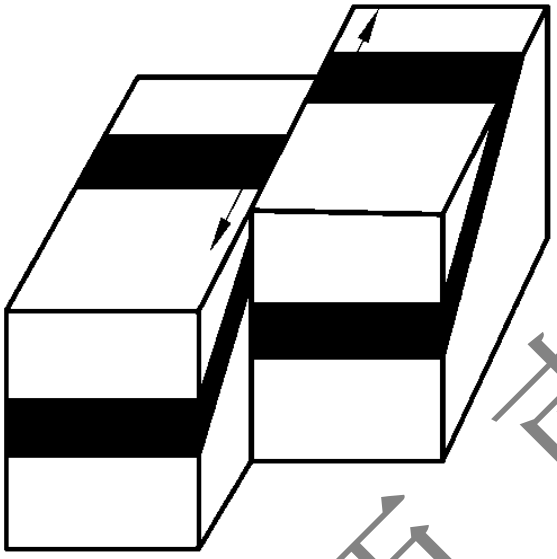
第五节 断裂构造



台中地区叠瓦断层带

西南交通大学

- （3）平移断层：指断层两盘主要在水平方向上相对错动的断层。
  - 平移断层主要由地壳水平剪切作用形成，断层面常陡立。断层面上可见水平的擦痕。



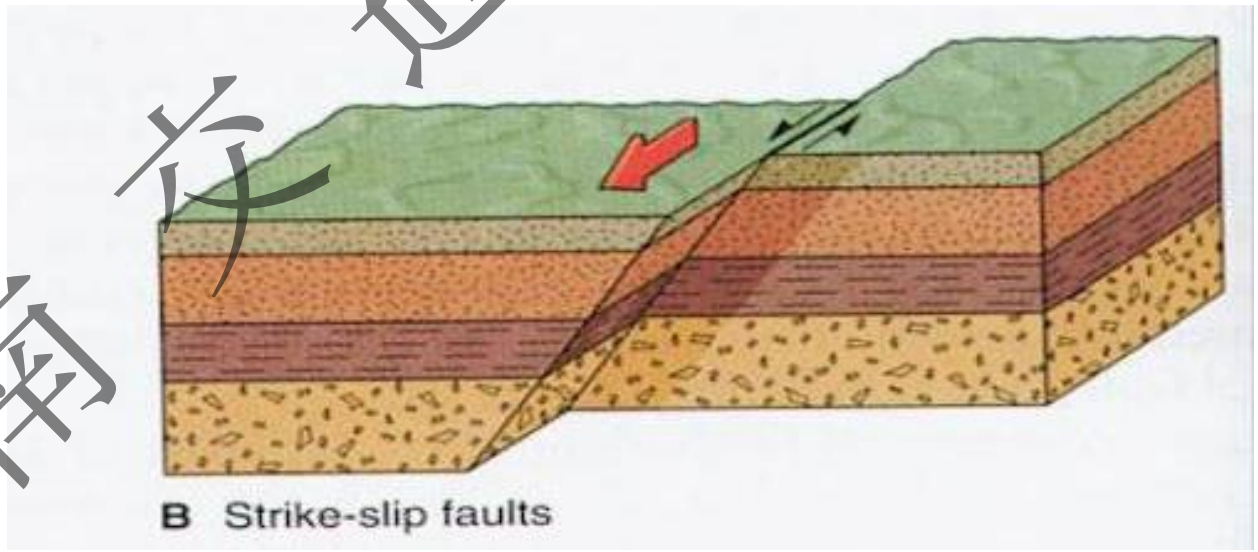
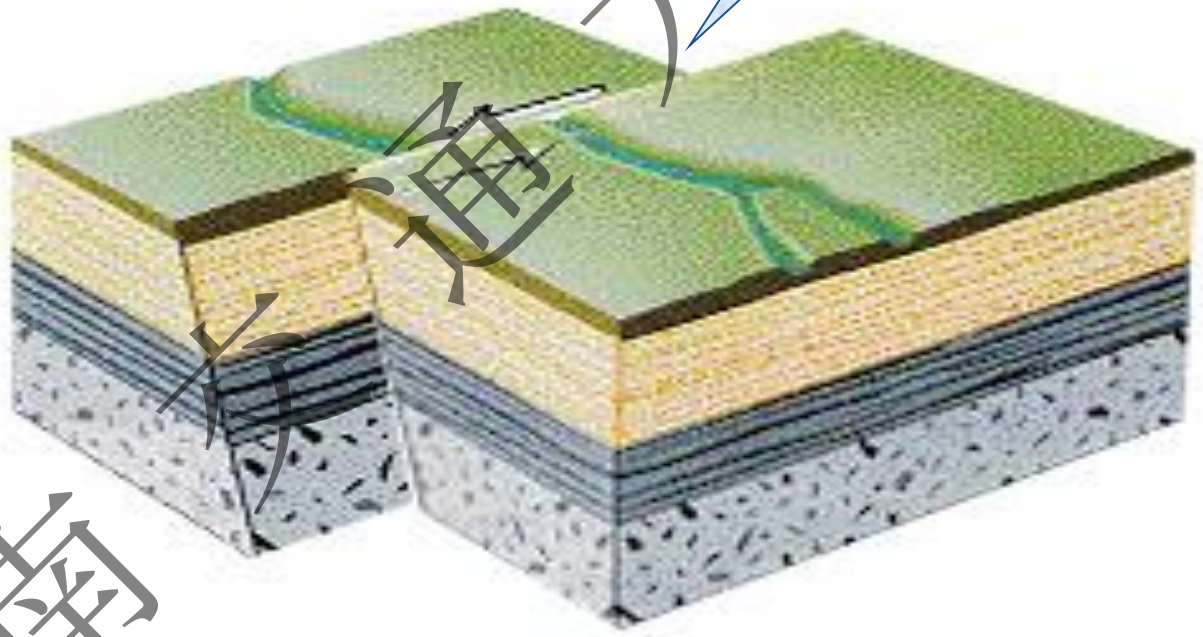


图2—29 平移断层

西南交通大学

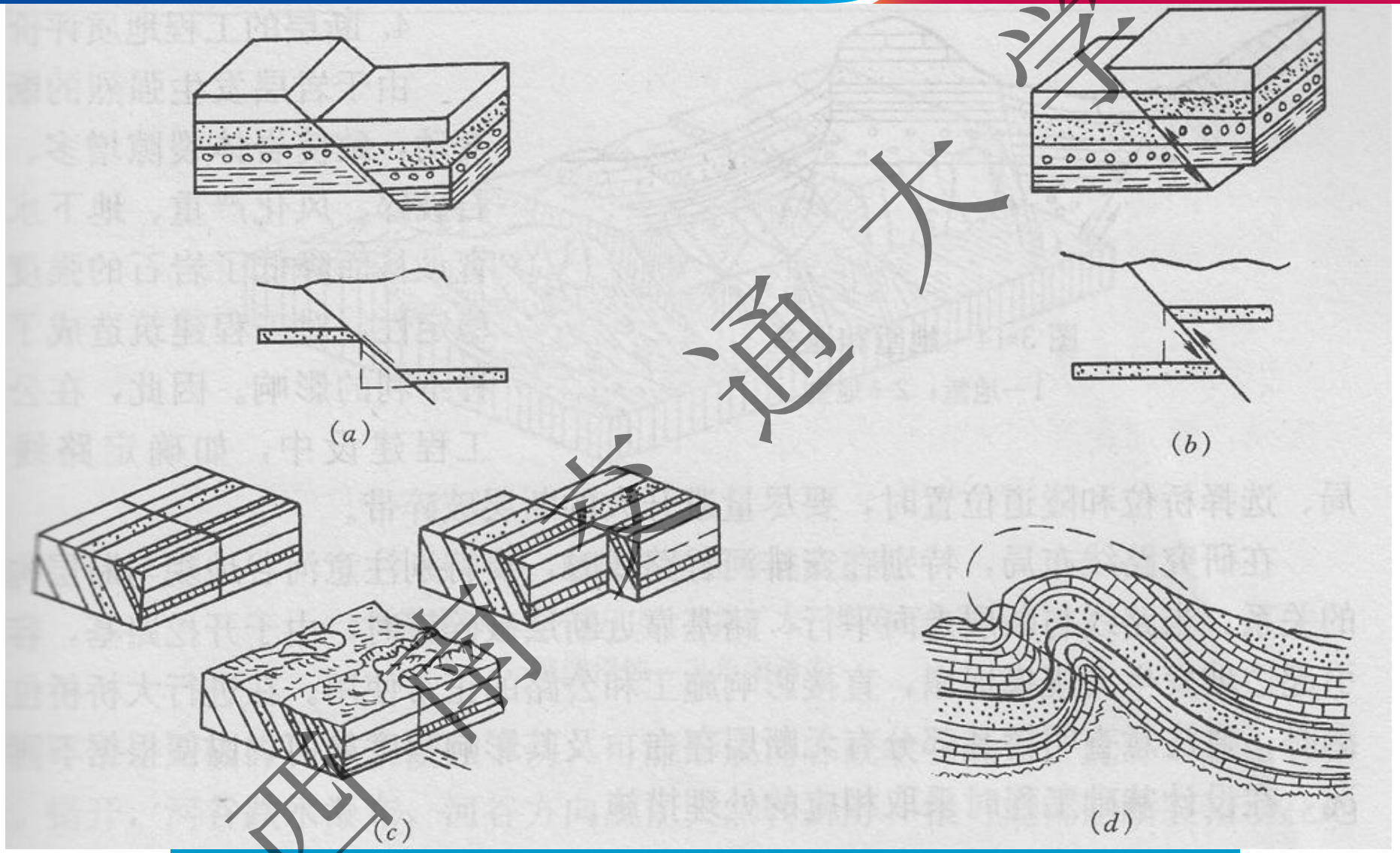
水平错动



平移断层：两盘沿断层走向相对移动的断层。

西南交通大学

第五节 断裂构造



西南交通大学

断层类型：（a）正断层；（b）逆断层；
（c）平移断层；（d）逆掩断层

第五节 断裂构造

2. 按断层面产状与岩层产状的关系分类

- (1)走向断层 断层走向与岩层走向一致的断层F1；
- (2) 倾向断层 断层走向与岩层倾向一致的断层F2；
- (3) 斜向断层 断层走向与岩层走向斜交的断层F3。
- (4) 顺层断层：断层面与岩层层面基本一致。

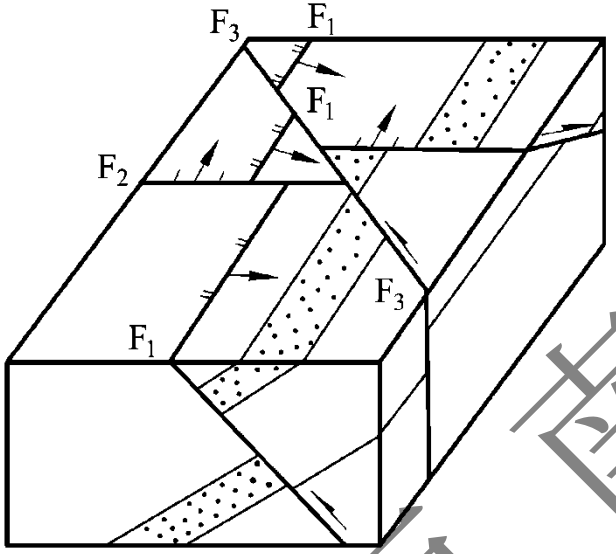
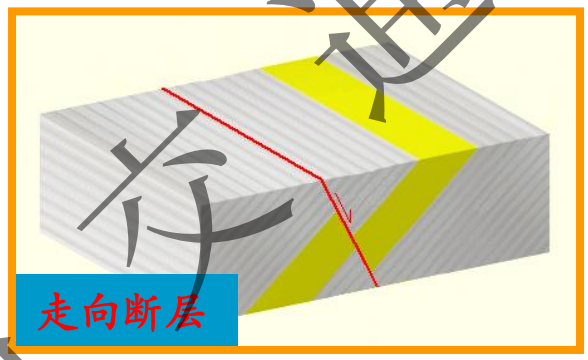
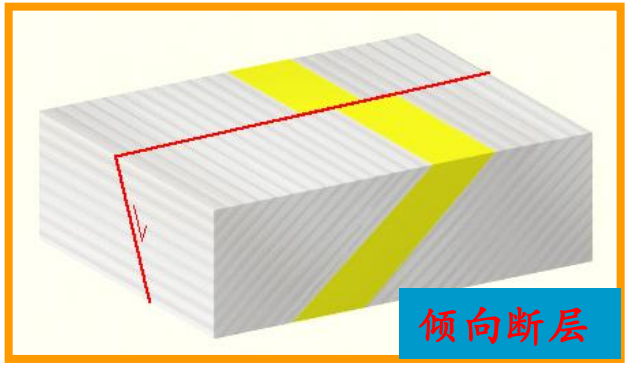
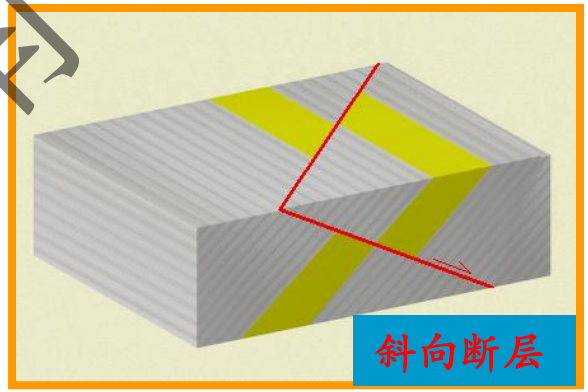
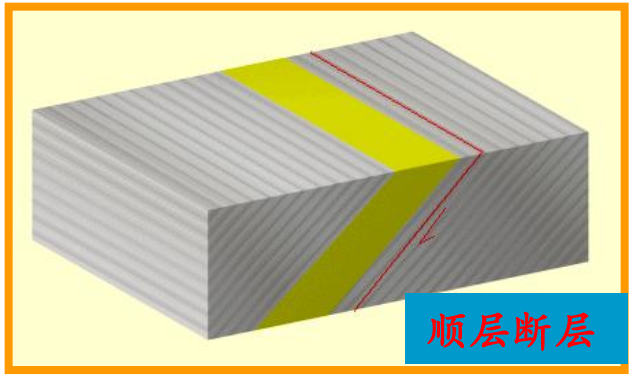


图2－30 断层引起的构造不连续现象
F_1—走向断层；F_2—倾向断层；F_3—斜向断层





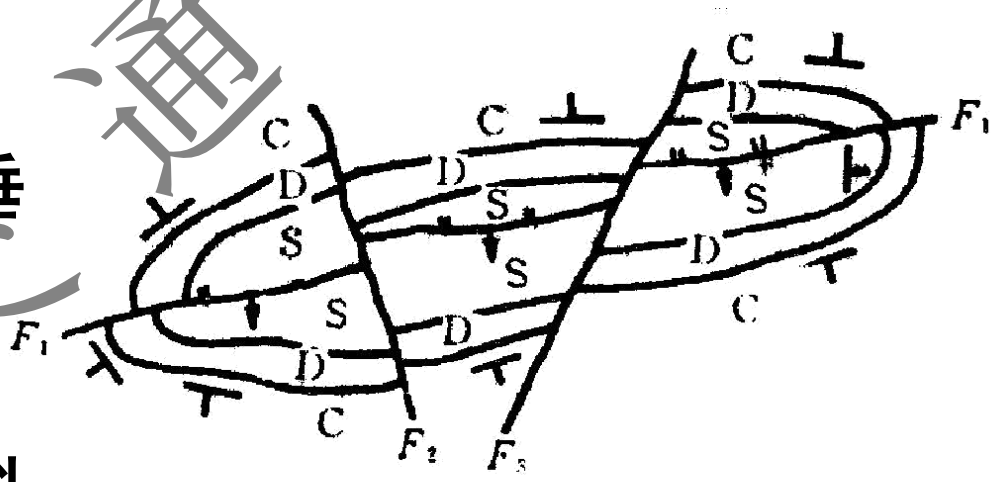




西南交通大学

3．按断层面走向与褶曲轴走向的关系分类：

- （1）纵向断层
  - 断层走向与褶曲轴线平行的断层
- （2）横向断层
  - 断层走向与褶曲轴线垂直的断层
- （3）斜向断层
  - 断层走向与褶曲轴线斜交的断层



断层走向与褶皱轴关系

F_1—纵断层；　F_2—横断层；　F_3—斜断层

西南交通大学

- 当断层面切割褶曲轴时，同一地层出露界线的宽窄在断层上、下盘发生变化
  - 背斜上升盘核部地层出现界线变宽。
  - 向斜上升盘核部同一地层出露界线变窄。

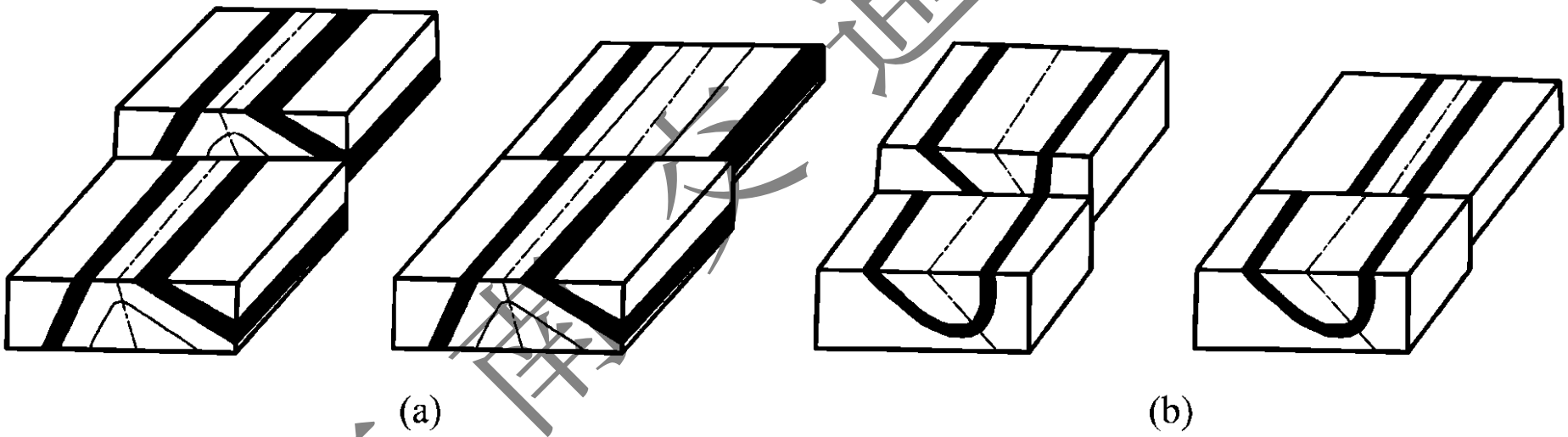
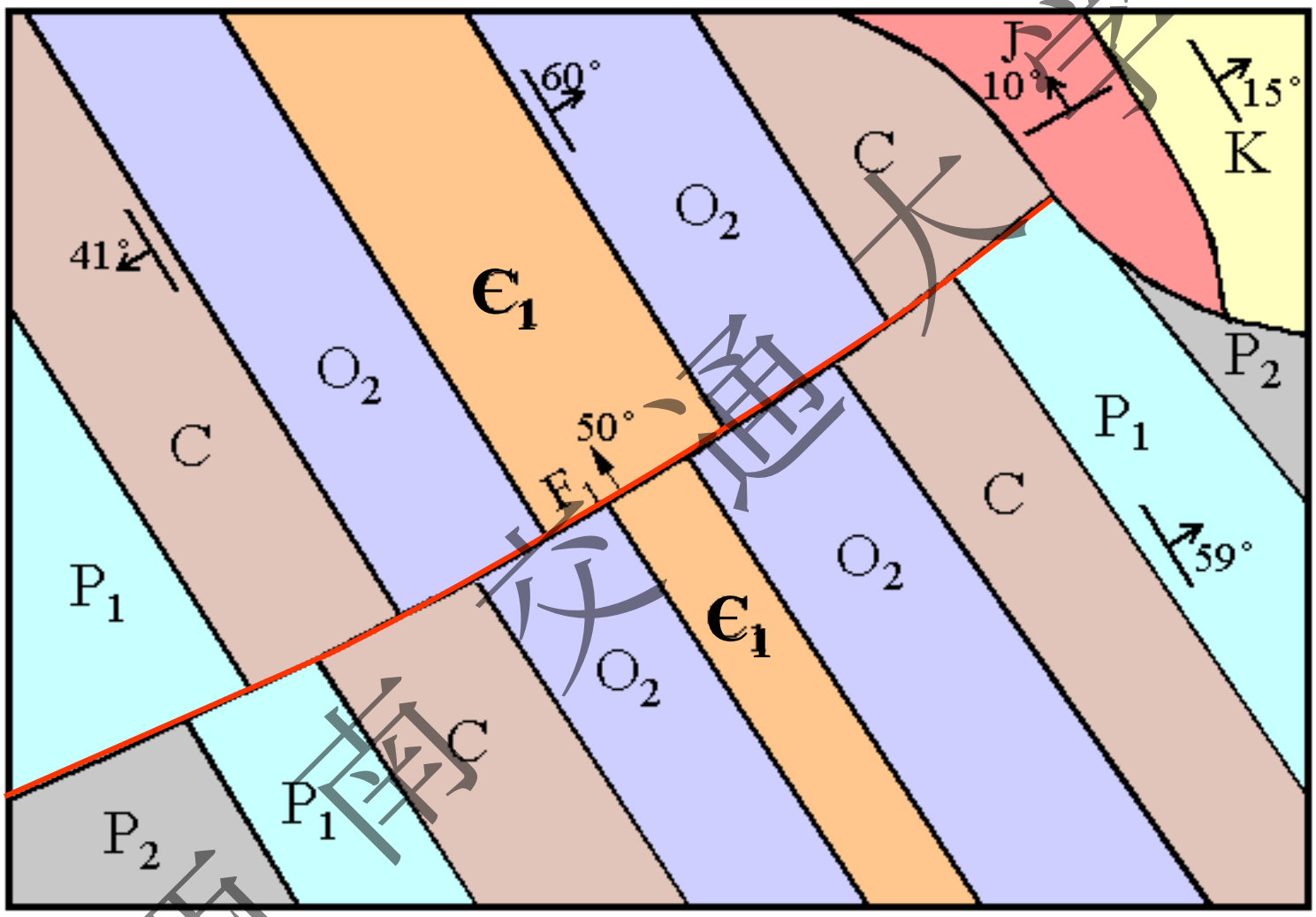


图2—31 褶曲被横断层错断引起的效应

西南交通大学

思考：



判断：（1）图中具有是什么褶皱？以什么为核部？[1.背斜，以$Є_1$为核部；2. 背斜，以C为核部]

（2）F_1是什么断层？[逆断层或者逆冲断层]

西南交通大学

4. 按断层力学性质分类

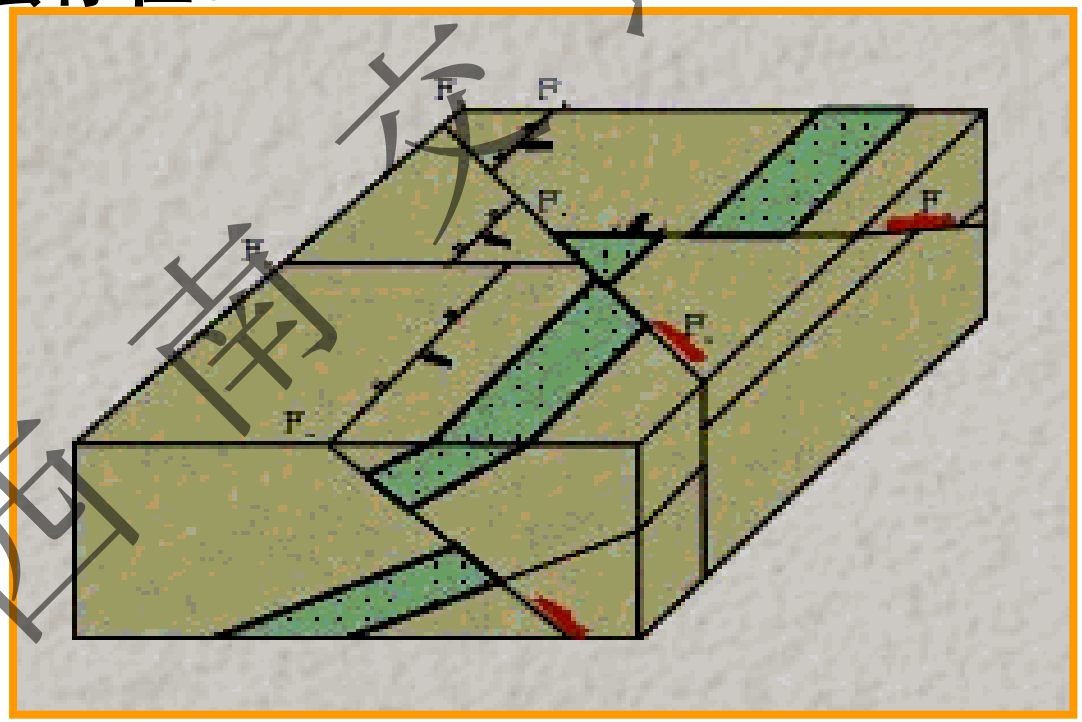
- （1）压性断层
  - 在压应力作用下形成，其走向垂直于主压应力方向，多呈逆断层形成，断裂带宽大，多有断层角砾岩。
- （2）张性断层
  - 在张应力作用下形成，其走向垂直于张应力方向，多为正断层形式，断层面粗糙，多呈锯齿状。
- （3）扭性断层
  - 在切应力作用下形成，与主压应力方向交角小于45°，成对出现。断层面平直光滑，常有大量擦痕。

西南交通大学

（三）断层存在的判别

1．构造线标志

- 同一岩层分界线、不整合接触界面、侵入岩体与围岩的接触带、岩脉、褶曲轴线、早期断层线等，在平面或剖面上出现了不连续，即突然中断或错开，则有断层存在。

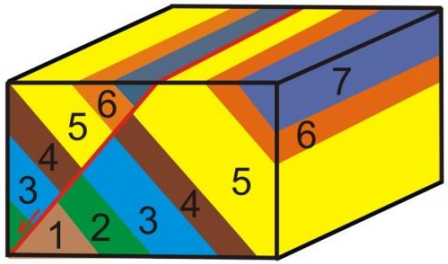


西南交通大学

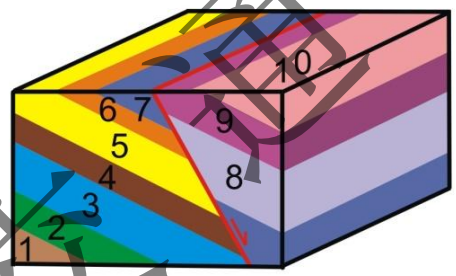
2. 岩层分布标志

- 一套顺序排列的岩层，由于走向断层的影响，常造成部分地层的重复或缺失现象。即断层使岩层发生错动，经剥蚀夷平作用使两盘地层处于同一水平面时，会使原来顺序排列的地层发生重复或缺失。
- 地层出现部分重复或缺失。通常有6种情况造成的地层重复和缺失。

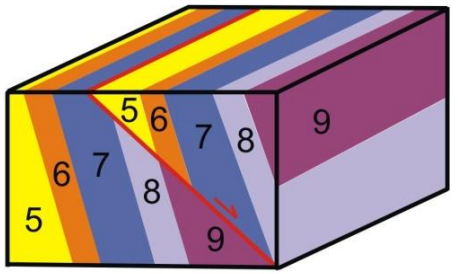
正断层



(a)地层重复

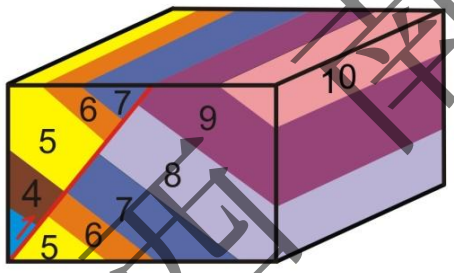


(b)地层缺失

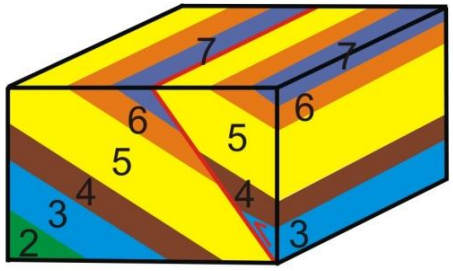


(c)地层重复

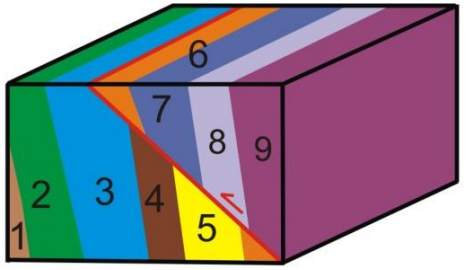
逆断层



(d)地层缺失



(e)地层重复



(f)地层缺失

图2—32 走向断层造成的地层重复和确实

西南交通大学

表2－4 走向断层造成的地层重复和确实

断层性质	断层倾斜与地层倾斜的关系		
	二者倾向相反	二者倾向相同	
		断层倾角大于岩层倾角	断层倾角小于岩层倾角
正断层 逆断层	重复（图a） 缺失（图d）	缺失（图b） 重复（图e）	重复（图c） 缺失（图f）
断层两盘相对动向	下降盘出现新地层	下降盘出现新地层	上升盘出现新地层

西南交通大学

3. 断层的伴生现象

- 当断层通过时，在断层面（带）及其附近常形成一些构造伴生现象，也可作为断层存在的标志。
- （1）擦痕、阶步和摩擦镜面

➢ 擦痕与镜面是断层两盘岩块相对错动时，留在断层面上的痕迹。擦痕，在断层面上常表现为平行而密集的沟纹；镜面则是断层面被摩擦得光滑如镜称之，镜面上常存在薄薄的炭质、硅质、铁锰质或钙质薄膜，称动力薄膜。

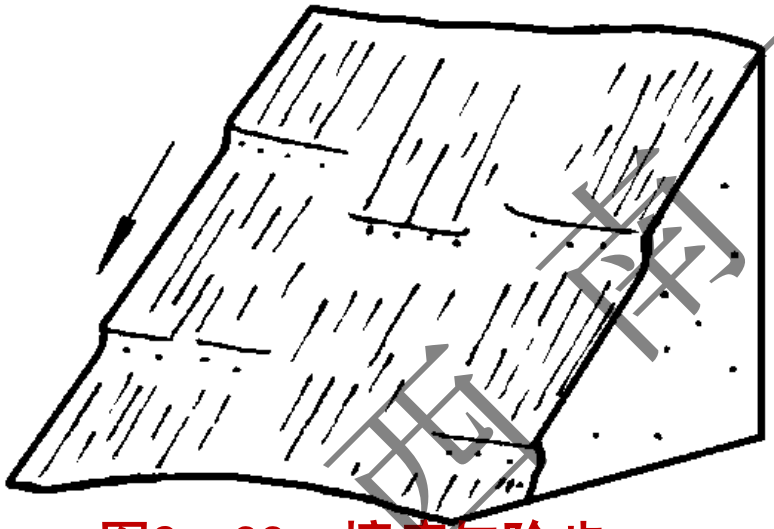


图2－33 擦痕与阶步



冲断层断层面上的擦痕

平行的脊槽主要是方解石的生长纤维。
阶步与擦痕大致垂直，其陡坎倾向指示上盘上冲。

西南交通大学

第五节 断裂构造

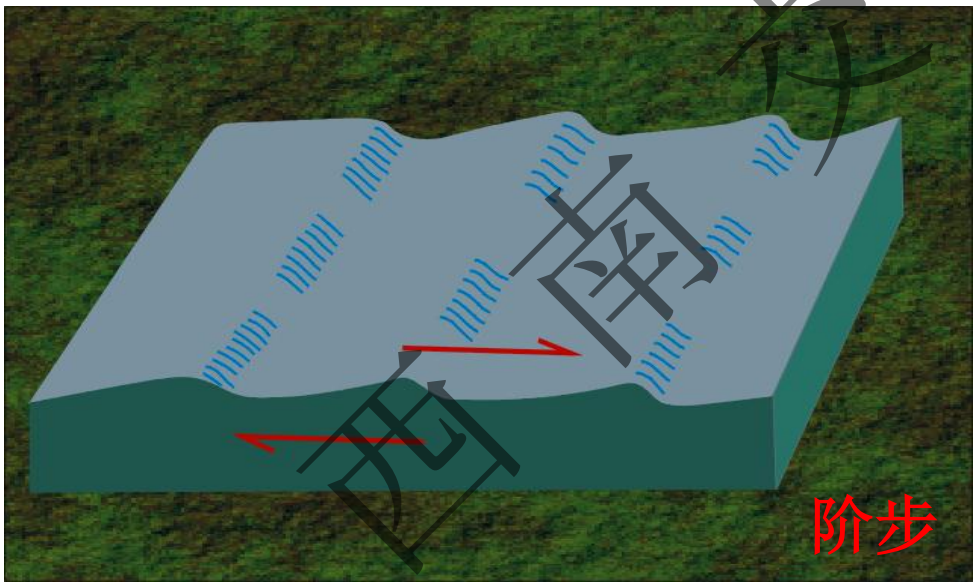
四川绵竹清平乡 擦痕

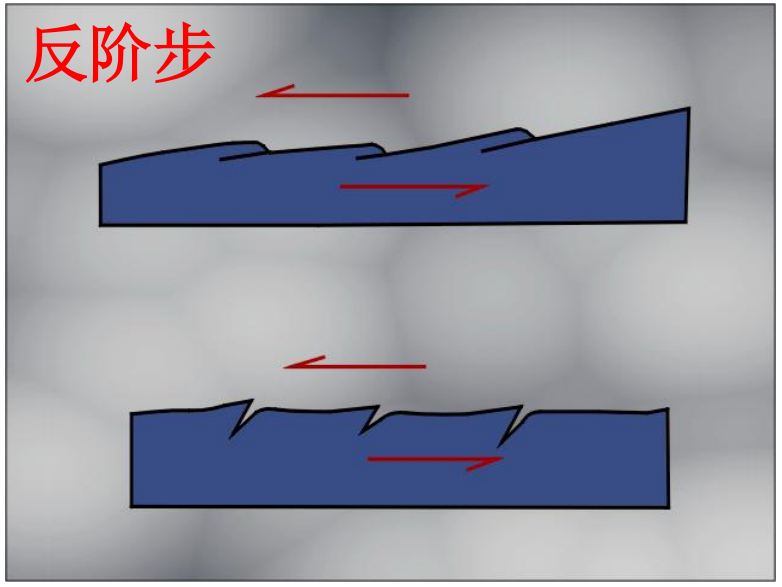


西南交通大学

第五节 断裂构造

- 阶步与反阶步
- 阶　步：指断层面上与擦痕垂直的微小陡坎，剖面上呈不对称的缓坡状，陡坡倾斜方向指示对盘运动方向。
- 反阶步：断层面上的缓坡与陡坡不连续过渡，间有与缓坡平行的压性裂隙（破劈理）或由张性裂隙的楔形张开而形成的台阶状陡坡。逆陡坡方向指示对盘运动方向。



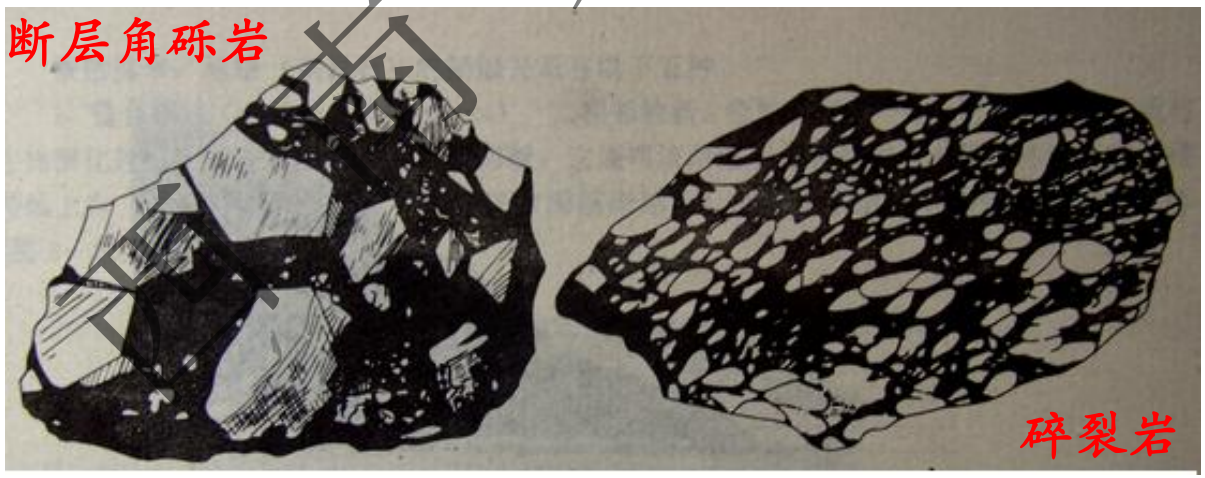


西南交通大学

第五节 断裂构造

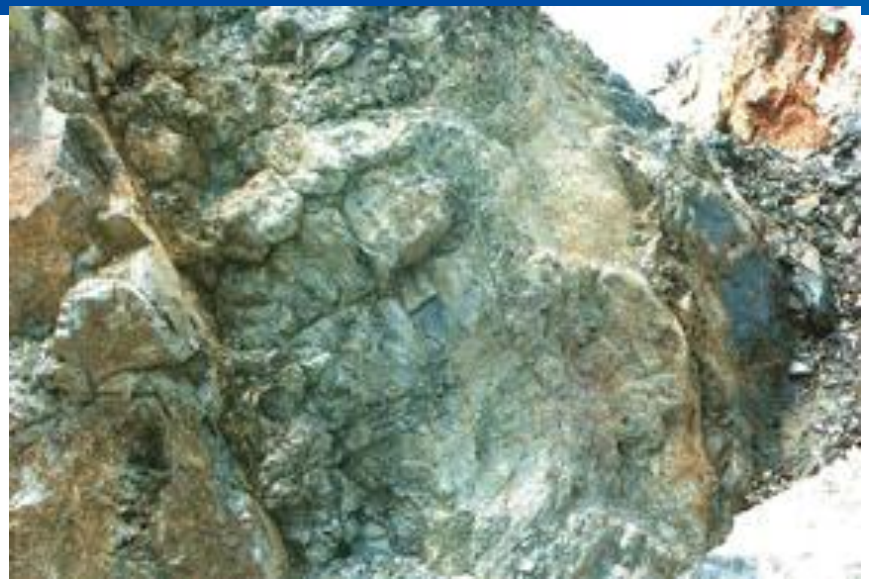
（2）断层破碎带和断层角砾岩

- 断层面处岩体十分破碎，称断层破碎带。破碎带内由于断层带中因断层动力作用被搓碎、研磨、有时伴有重结晶作用而形成的一种岩石，称构造岩。
- **断层角砾岩：构造岩中碎块颗粒直径大于2 mm时叫断层角砾岩**；由断层两盘的岩石碎块组成。角砾形状不规则，大小混杂，棱 角明显，泥质胶结，多见于正断层。
- **碎裂岩**：当**碎块颗粒直径为0.01～2 mm时**叫**碎裂岩**；
- **糜棱岩**：当**碎块颗粒直径更小时**叫**糜棱岩**；角砾岩受到挤压、揉搓、碾滚而使其棱角磨损、圆化。常见一规模较大的逆断层、平移断层和低角度的正断层中。
- **断层泥**：断层强烈挤压使两侧岩石颗粒均**研磨成泥状**时叫**断层泥**。



西南交通大学

第五节 断裂构造



正断层断裂带

自右向左破碎程度增加，依次为构造透镜体、断层角砾岩、碎裂岩、断层泥。

张性断层角砾岩

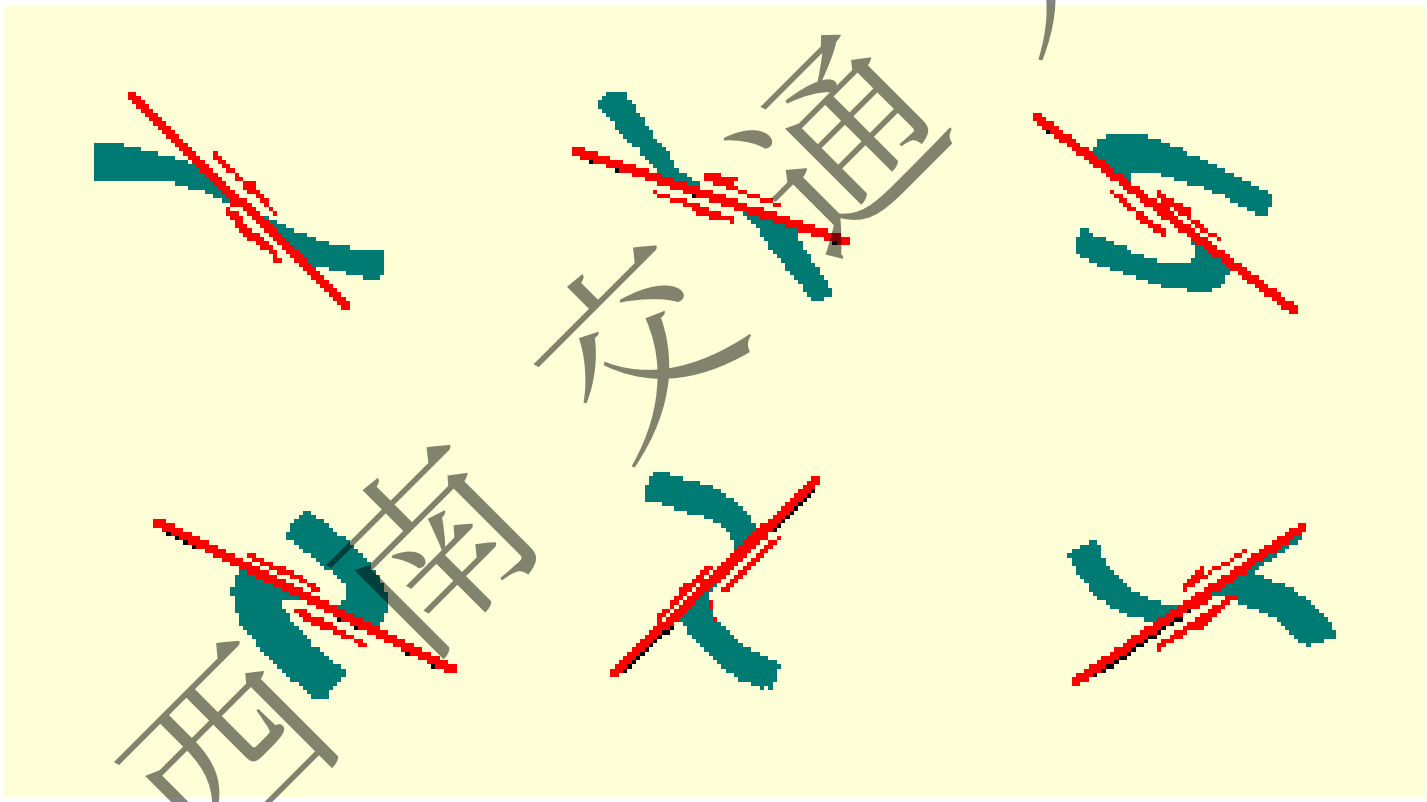
角砾由石炭二叠系灰岩组成，棱角状，大小不一，无分选，泥砂质胶结。



西南交通大学

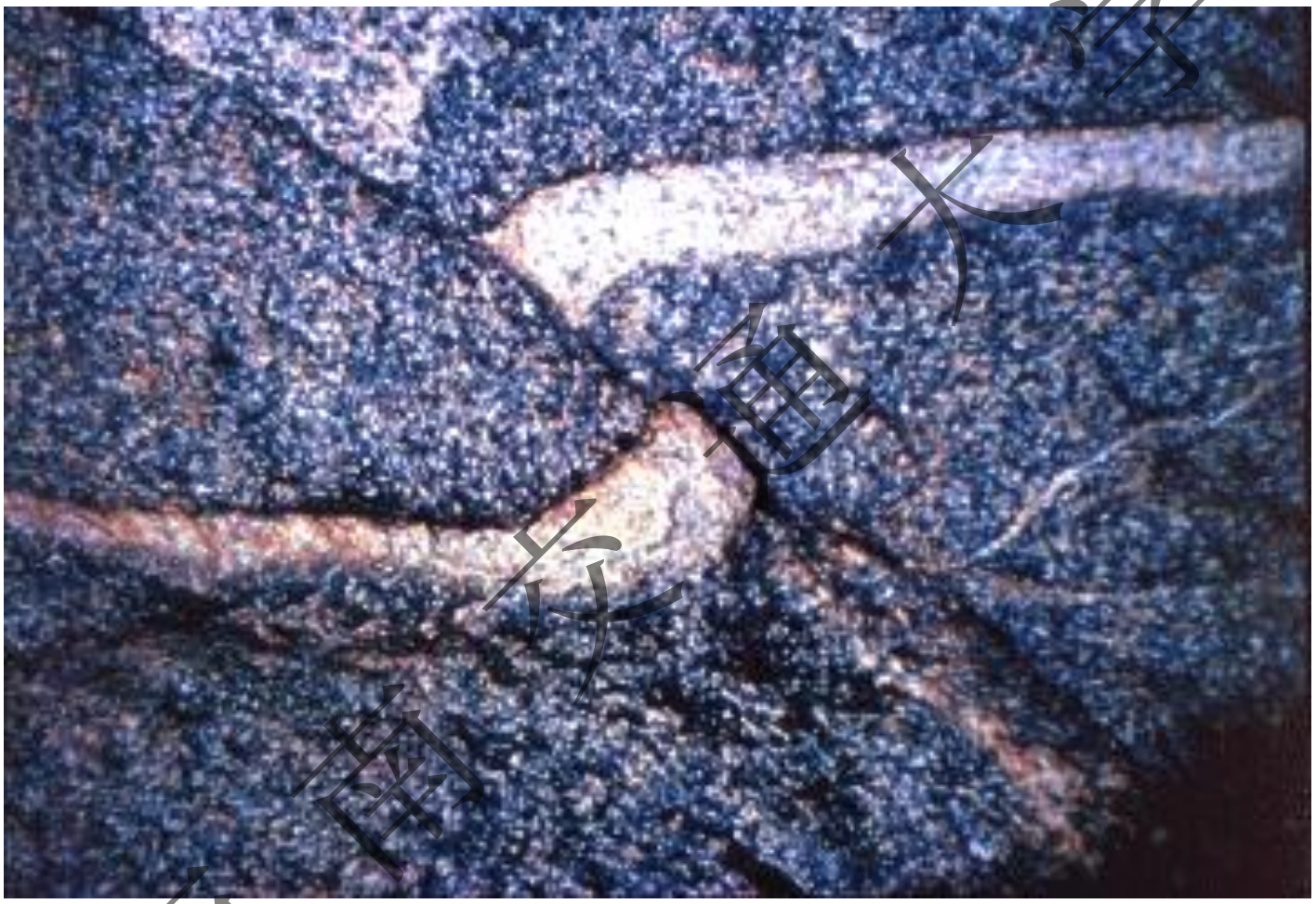
（3）牵引现象（牵引构造）

- 指断层两盘沿断层面作相对滑动时，断层附近的岩层因受断层面摩擦力拖曳而产生的变薄和弧形弯曲现象。岩层弧形突出的方向代表本盘的相对动向。



断层带中的拖曳褶皱的形态及其指示的两盘动向

西南交通大学



岩脉被切断，产生牵引现象

西南交通大学

断层伴生现象总结：

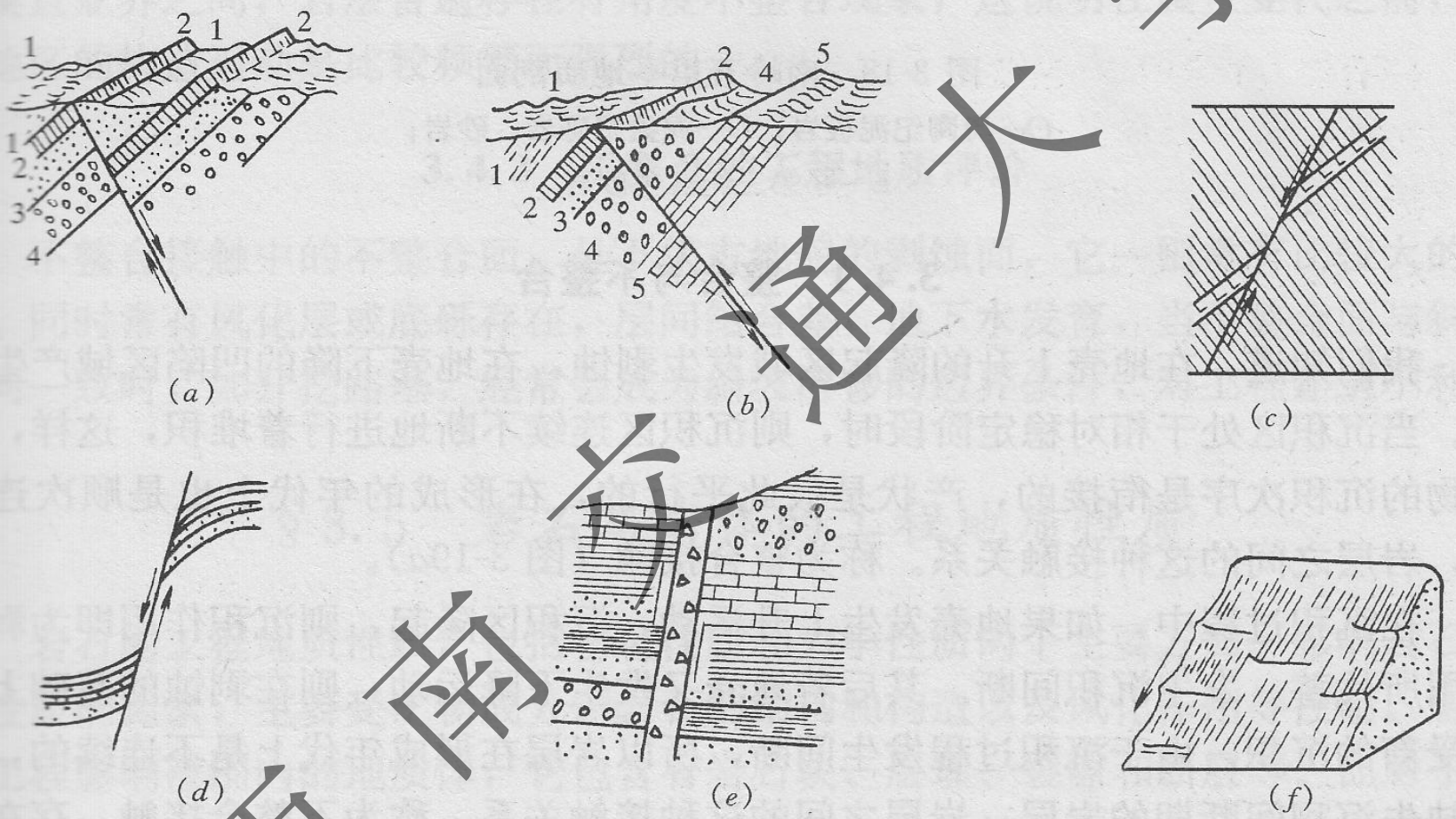


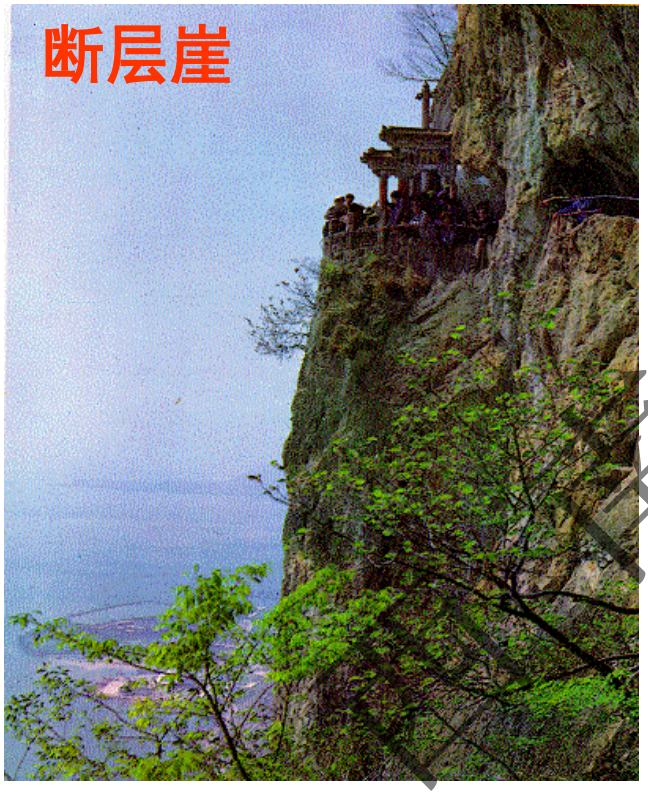
图 3-17 断层现象

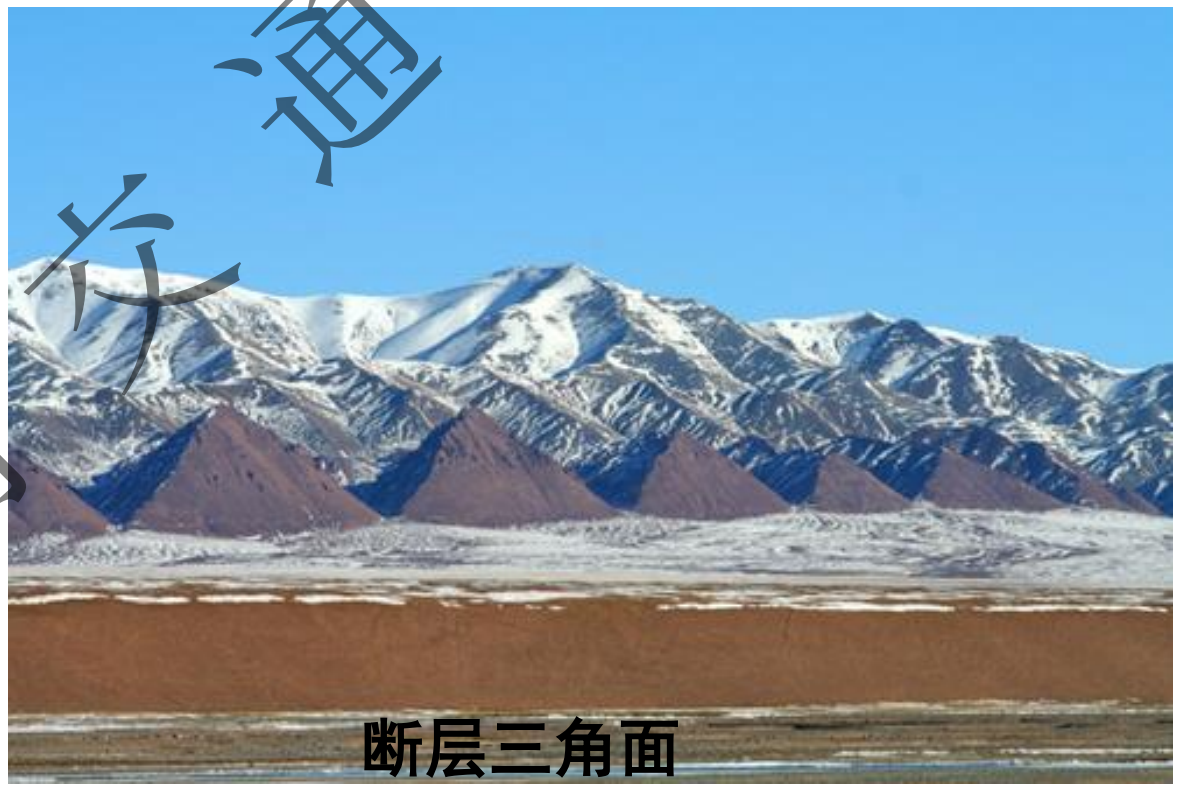
(a) 岩层重复；(b) 岩层缺失；(c) 岩脉错断；(d) 岩层牵引弯曲；(e) 断层角砾；(f) 断层擦痕

西南交通大学

4. 地貌标志

- 在断层通过地区，沿断层线常形成一些特殊地貌现象：
- （1）断层崖和断层三角面：在断层两盘的相对运动中，上升盘常常形成陡崖，称为断层崖。当断层崖受到与崖面垂直方向的地表流水侵蚀切割，使原崖面形成一排三角形陡壁时，称为断层三角面。

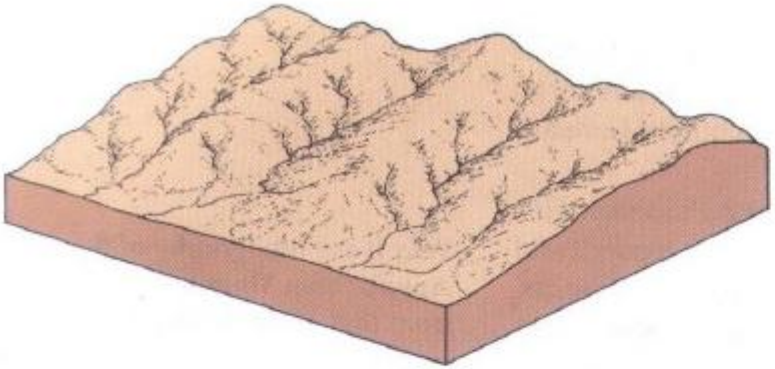




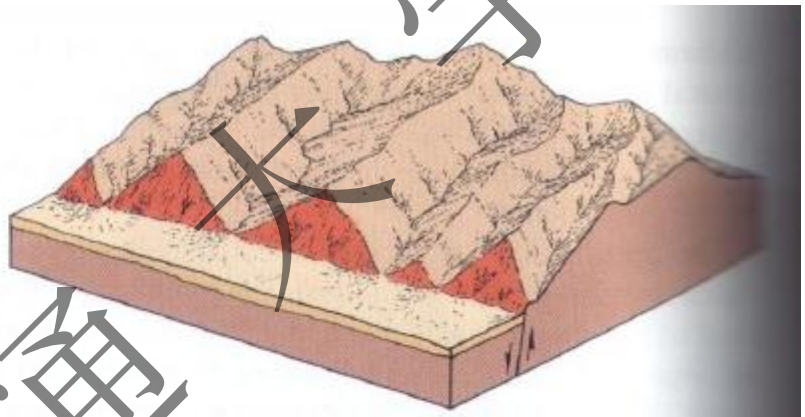
西南交通大学

第五节 断裂构造

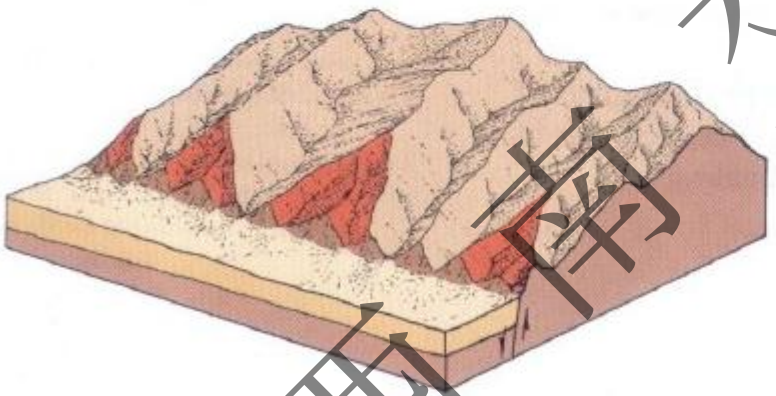
断层三角面的形成过程



(A) The original dissected upland, before faulting, consists mostly of valley slopes.



(B) The first major period of faulting is accompanied by accelerated stream erosion. Valleys are cut through the scarp produced by faulting to form triangular faceted spurs.



(C) Recurrent movement along the fault can produce a series of fresh scarps, which are subsequently dissected by stream erosion. Older faceted spurs recede and are worn down.



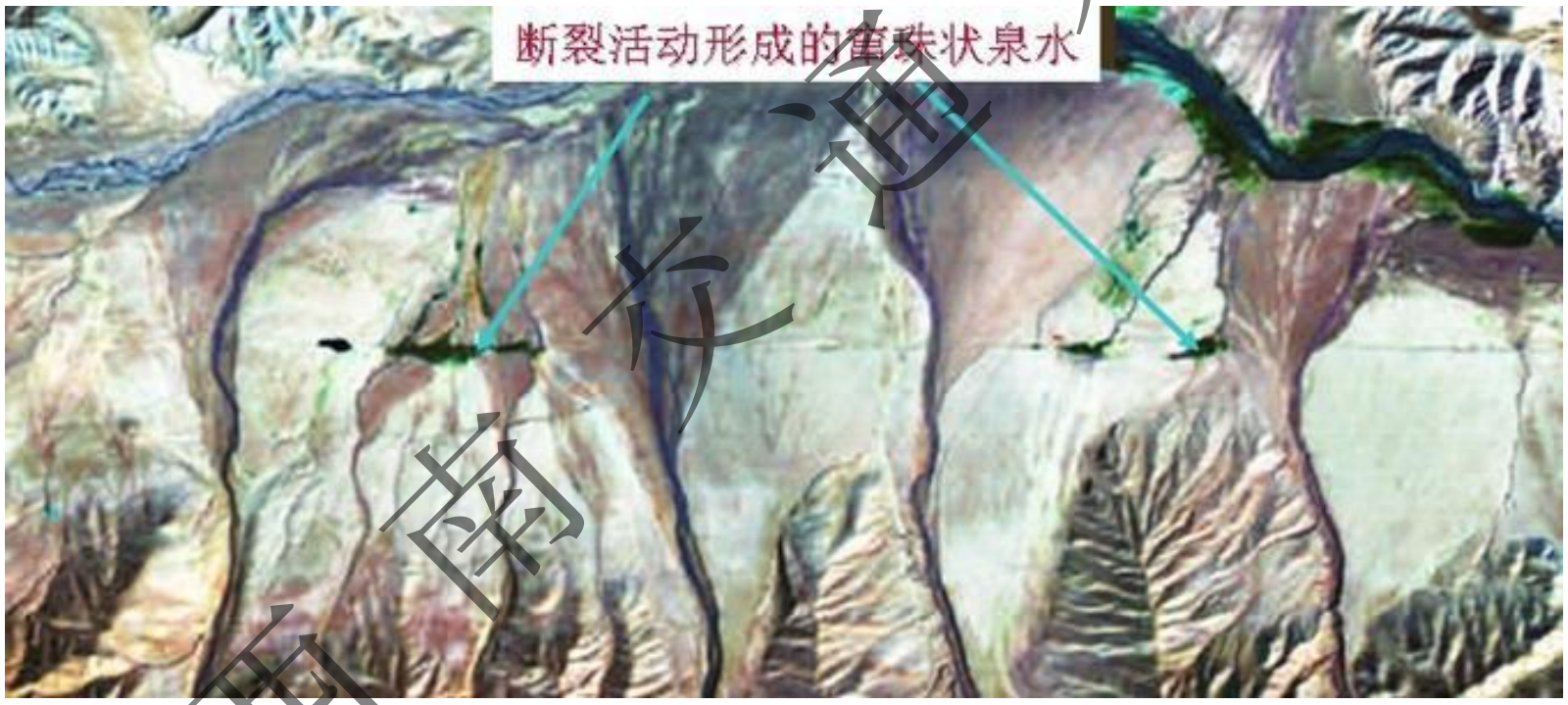
(D) Faceted spurs on the Wasatch Mountains, central Utah. A normal fault lies at the base of the range. Stream erosion during uplift created valleys that bound triangular faceted spurs.

西南交通大学

华山：断层崖



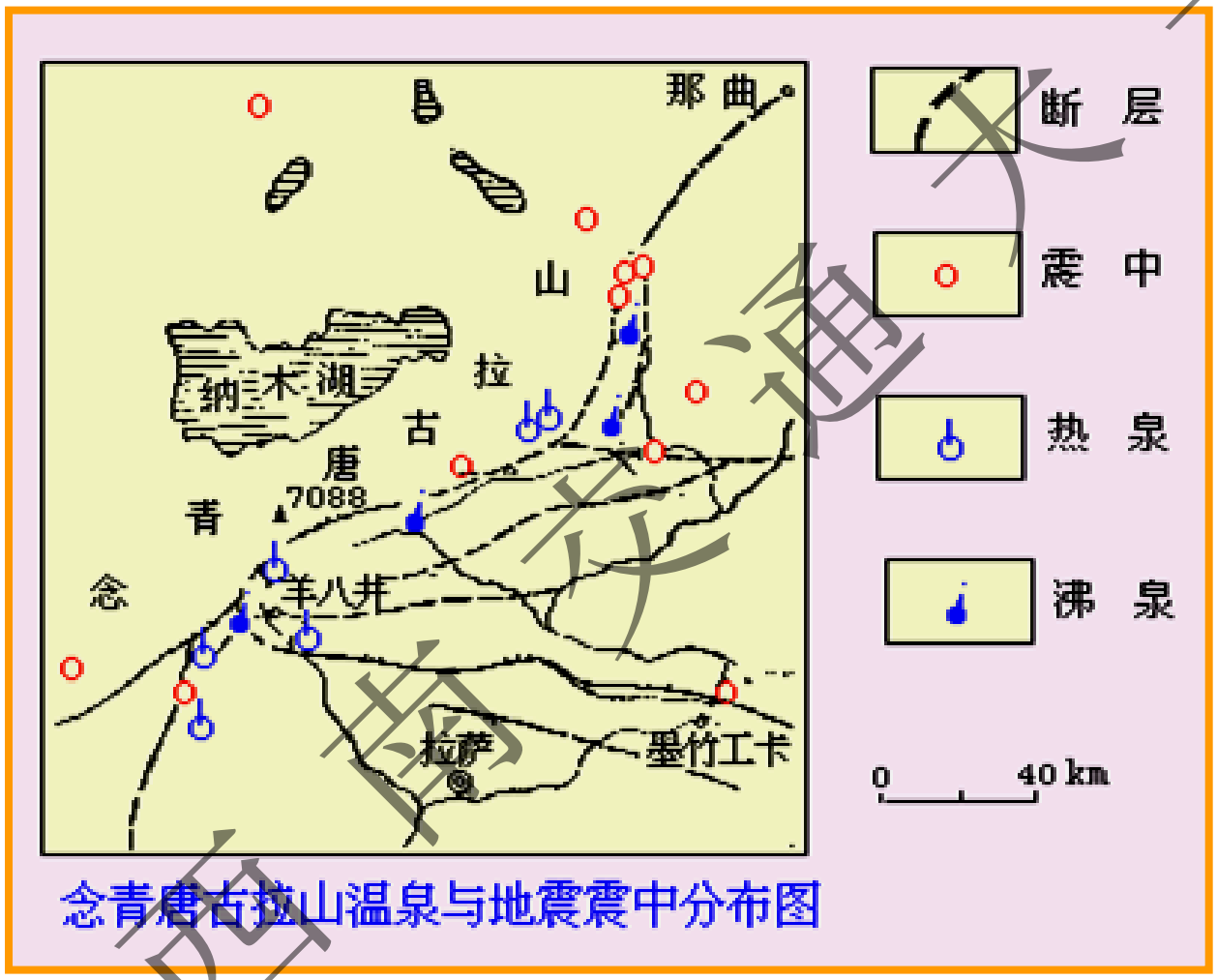
- （2）断层湖、断层泉：沿断层带常形成一些串珠状分布的断陷盆地、洼地、湖泊、泉水等，可指示断层延伸方向。



串珠状泉水或湖泊

西南交通大学

串珠状湖泊洼地、泉水的带状分布等均为断层存在的标志。



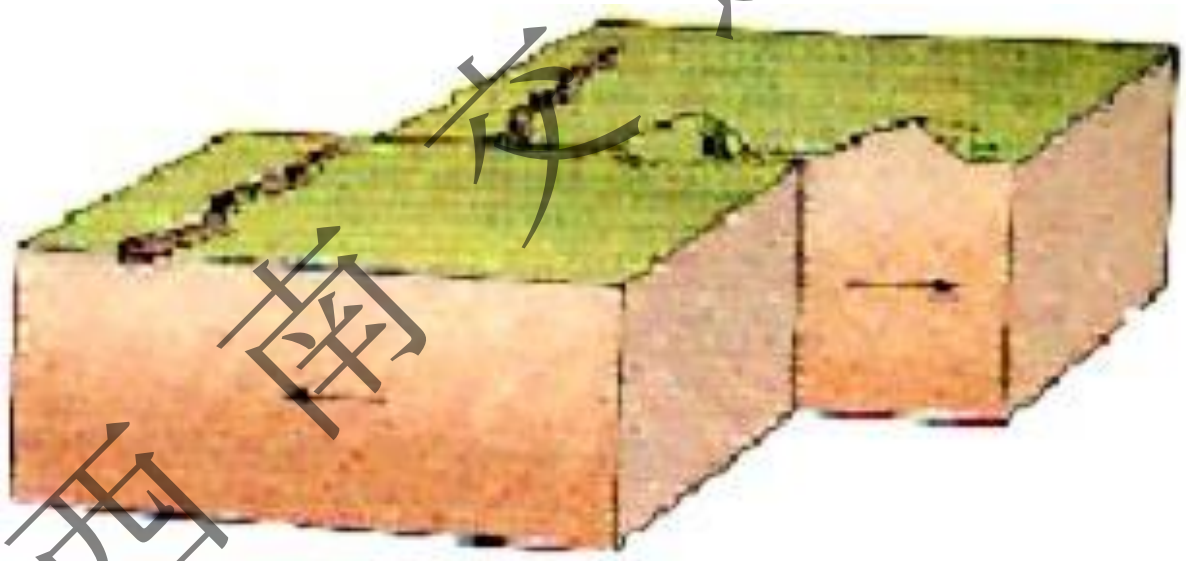
串珠状泉水与断层分布

西南交通大学

第五节 断裂构造

- （3）错断的山脊、急转的河流：正常延伸的山脊突然被错断，或山脊突然断陷成盆地、平原，正常流经的河流突然产生急转弯，一些顺直深切的河谷，均可指示断层延伸的方向。〈断层两盘相对平移〉

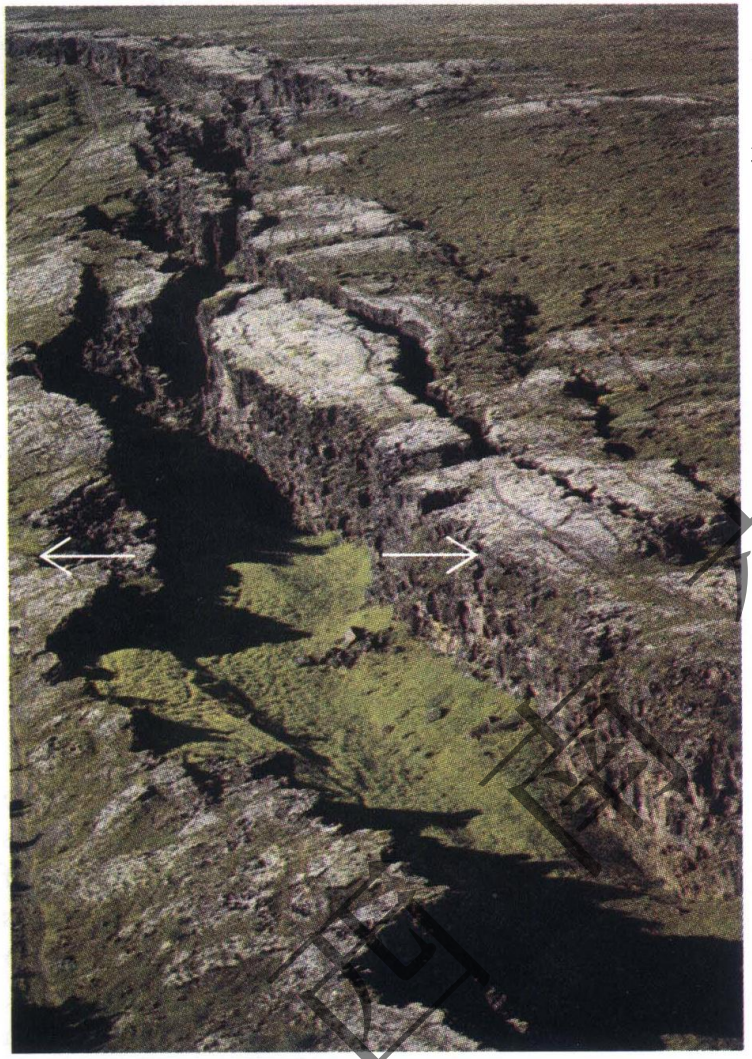
- 判断一条断层是否存在，主要是依据地层的重复、缺失和构造不连续这两个标志。其他标志只能作为辅证，不能依此下定论。



被错断的山脊和河流

西南交通大学

断层的野外鉴别与研究总结



各类标志：

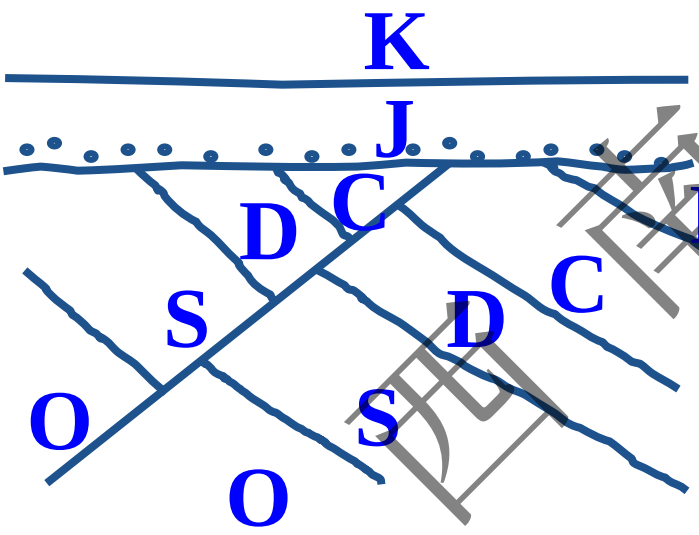
- 构造上（牵引构造、断层角砾岩、糜棱岩、断层泥gouge）
- 地层上（缺失与重复）
- 断层的伴生现象（擦痕、阶段）
- 地貌、水文地质等（断层三角面、串珠状洼地、串珠状湖泊、错断山脊、错断河流）

西南交通大学

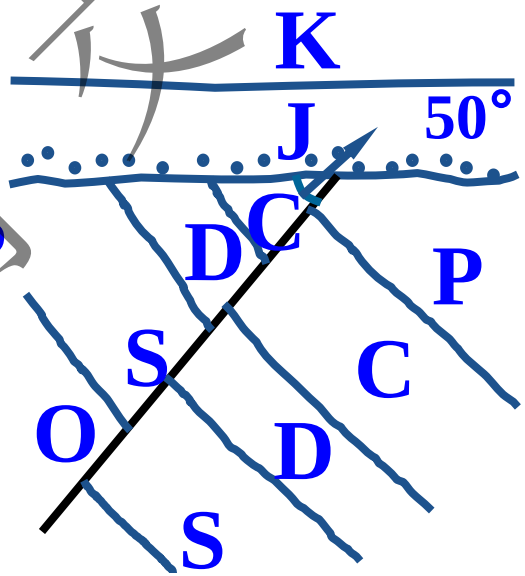
（四）断层性质的判别

- 判别断层性质，首先要确定断层面的产状，从而确定出断层的上、下盘，再确定上、下盘的运动方向，进而确定断层的性质。断层上、下盘运动方向，可由以下几点判别：
- 1）地层时代
  - 在断层线两侧，当地层不一致时，多数情况为上升盘出露地层较老，下降盘出露地层较新。

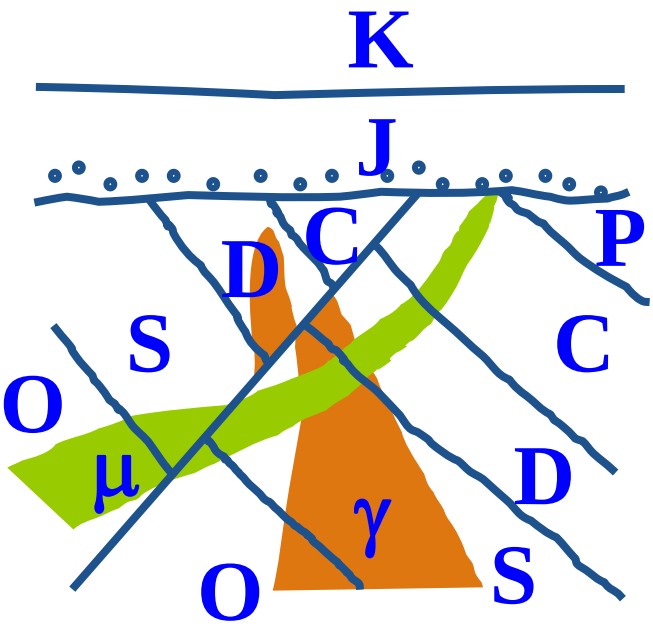
{ 利用不整合接触关系
{ 利用断层与各类地质体的切割关系



正断层



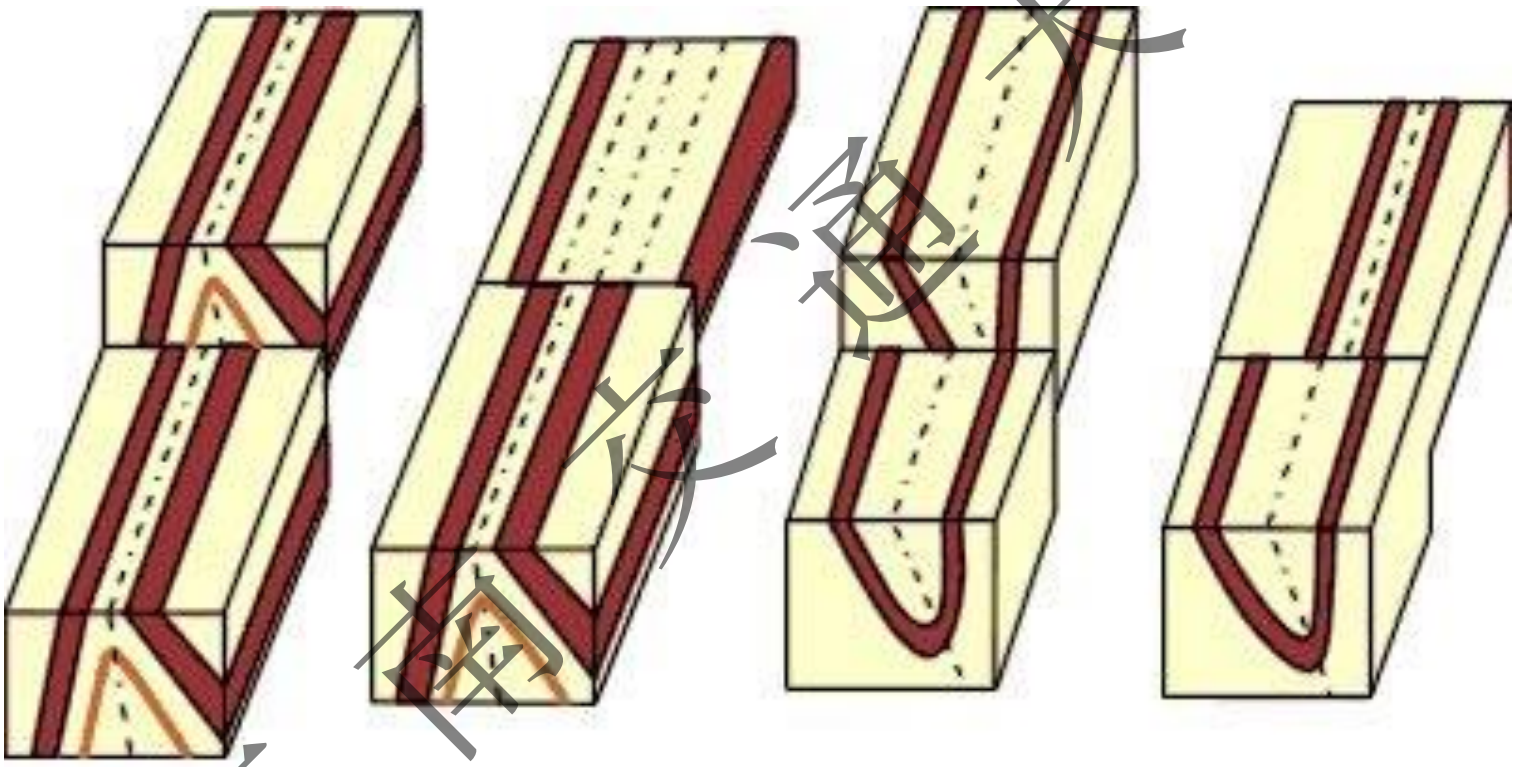
逆断层



正断层（时间顺序：γ，断层，μ）

西南交通大学

- 2）地层界线
  - 当断层横截面褶曲时，背斜上升盘核部地层界线变宽，向斜上升盘核部地层界线变窄。



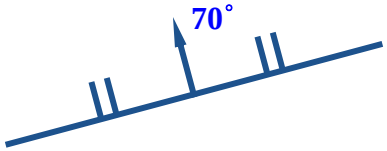
断层横切褶曲轴

背斜上升盘核部地层变宽；向斜上升盘核部地层变窄。

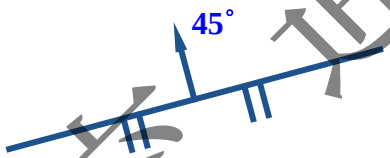
西南交通大学

第五节 断裂构造

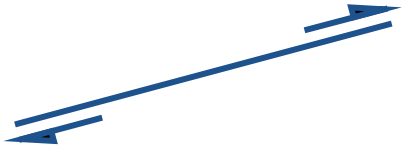
- 3）断层伴生现象
- 刻蚀的擦痕凹槽较浅的一端、阶步陡坎所指方向，均为指示对盘运动方向。牵引现象弯曲方向指示本盘运动方向。
- 4）符号识别
- 在地质平面图上，断层一般用粗红线醒目地标示出来，断层性质用相应符号表示。



正断层



逆断层



平移断层

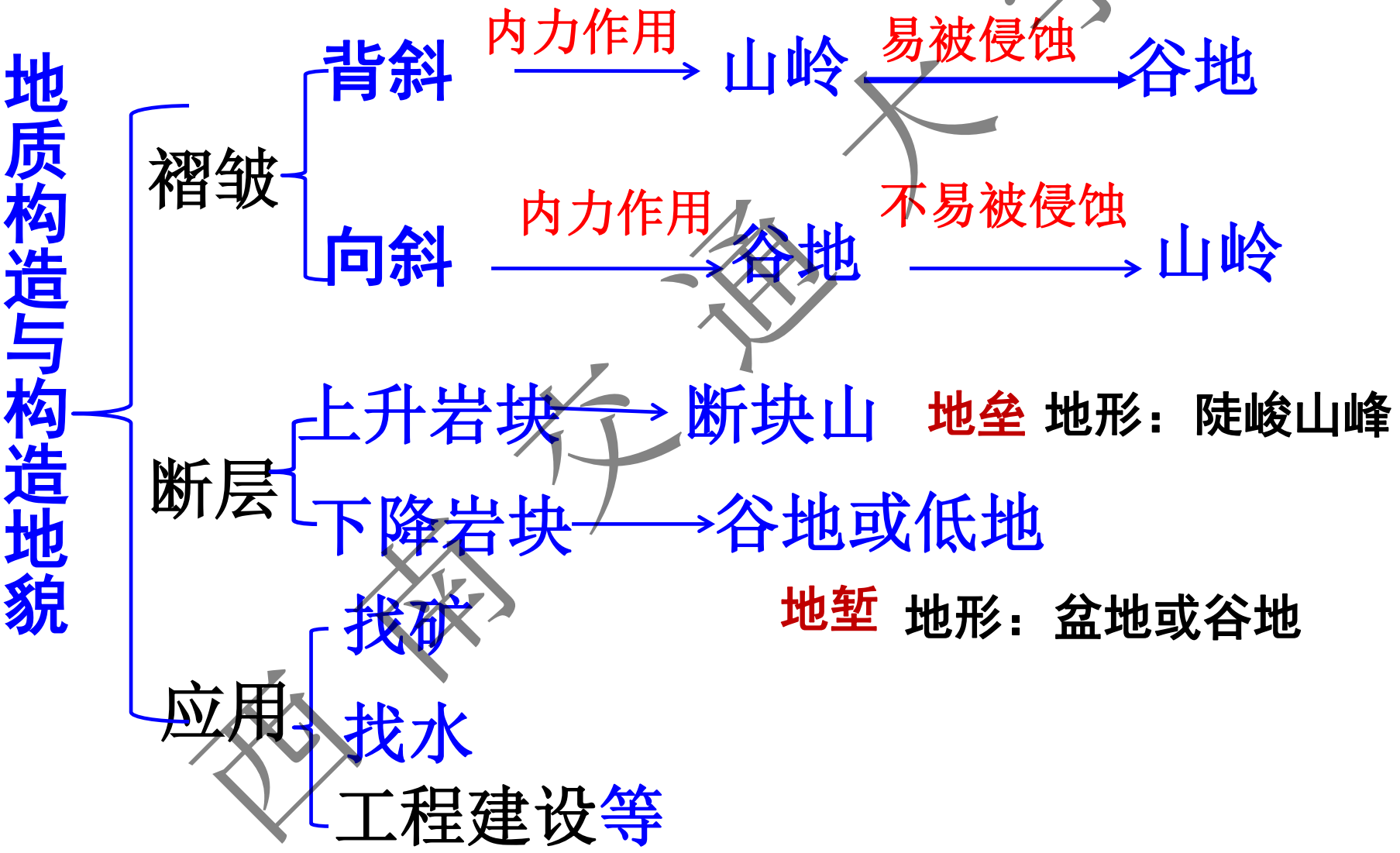
平移断层中箭头所指为本盘运动方向

注：箭头所指方向为断层面倾斜方向
角度为断层面的倾角
双短线表示为下降盘（即相对断层低的一盘）。

判断顺序：首先根据箭头所指，得到断层面倾向，即得到上下盘；其次根据双短线在的一侧为下降盘，即它将下降，而判断。[若实在记不住：同向为正（断层），反向为逆（断层）]

西南交通大学

【褶皱+断裂课堂总结】



西南大学通大学

第六节 地质构造对土木工程的影响

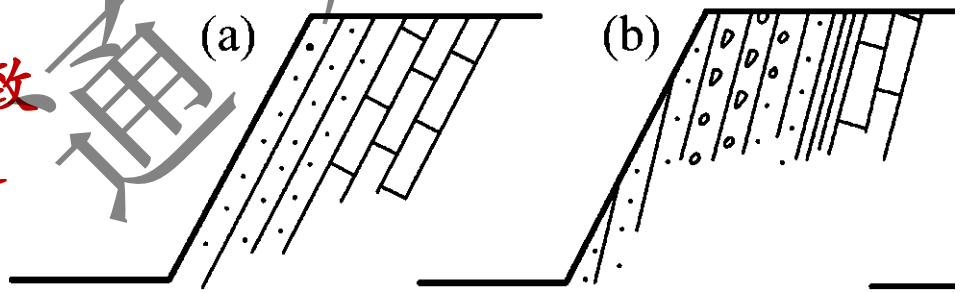
西南交通大学

第六节 地质构造对土木工程的影响

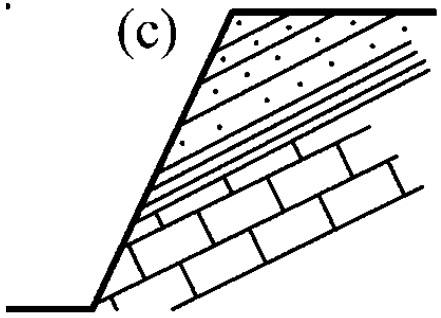
- 地质构造对土木工程建筑物的稳定有很大的影响，下面分别就边坡、隧道和地基三种建筑物与地质构造的关系作一简要说明。
- 1. 岩层产状与岩石边坡坡向间的关系控制着边坡的稳定性。

➢ 1）岩层倾向与边坡坡向一致时，岩层倾角大于或等于边坡坡角时，边坡一般稳定。

➢ 2）岩层倾向与边坡坡向一致时，岩层倾角小于坡角，则岩层因失去支撑而产生滑坡趋势，若有层间结合或软弱夹层，易发生滑坡，边坡不稳定。



(a-b) 稳定边坡形式

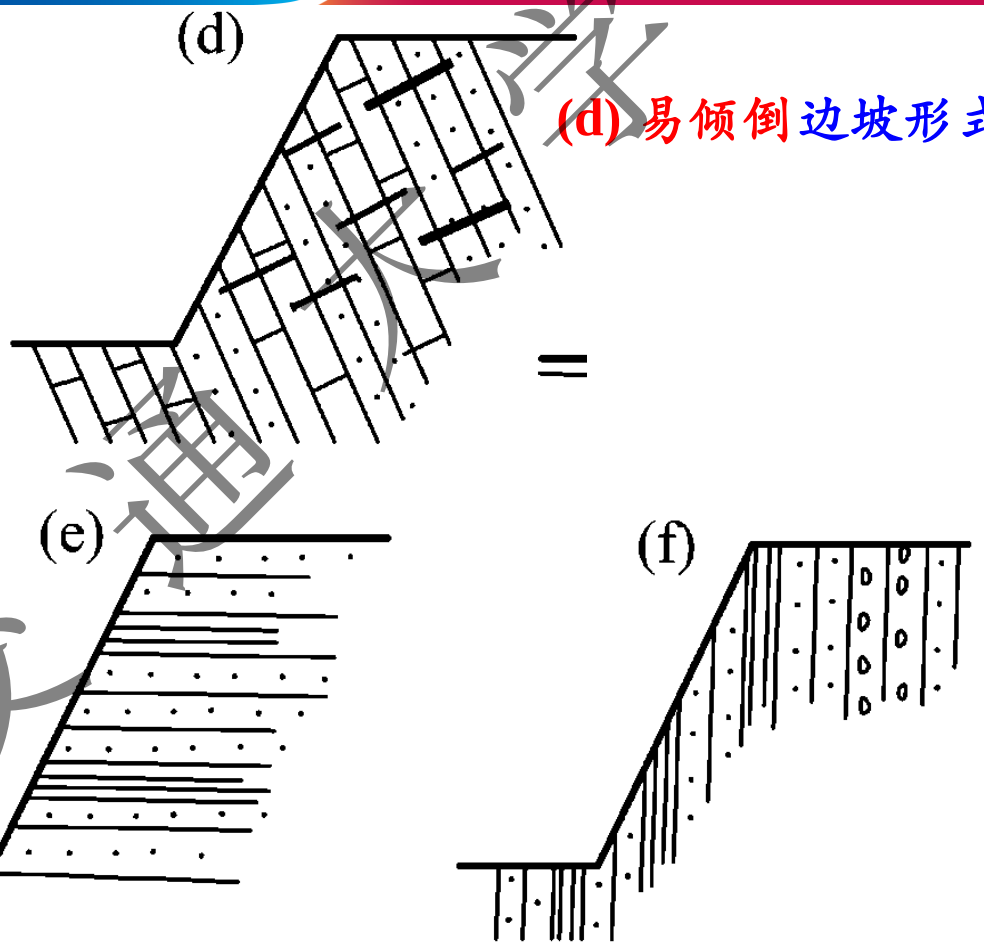


（c）易滑动的边坡形式

西南交通大学

第六节 地质构造对土木工程的影响

- 3）岩层与边坡坡向相反时，如岩层完整、层间结合好，边坡稳定；若岩层层间结合差，有倾向坡外的节理发育，且倾角较大，容易发生倾倒变形而导致深层滑坡。
- 4）若岩层是水平的，开挖的边坡是基本稳定。
- 5）若岩层是直立岩层，开挖的边坡将导致边坡脚小于或等于岩层倾角，因此开挖边坡基本是稳定的；但长期可发生倾倒式崩塌。



(d) 易倾倒边坡形式

(e) 稳定的边坡

(f) 稳定/倾倒边坡

西南交通大学

第六节 地质构造对土木工程的影响

2. 隧道位置与地质构造的关系密切

- 1） 隧道穿越水平岩层时，应选择在岩石坚硬、层厚、完整的岩层中，如：完整性好的石灰岩（下图a）或砂岩；
- 若在软、硬相间的情况下，隧道拱部应当设置在硬岩中，若在软岩中可能发生崩塌，如下图b中的页岩中则易崩塌。
- 2）隧道垂直穿越岩层时，在软、硬岩相间的不同岩层中，由于软岩层间结合差，在软岩部位，拱顶常会发生顺层塌方（图c中）。
- 3）隧道轴线顺岩层走向时，倾向洞内侧岩层易发生顺层坍滑，边墙承受偏压（图d中）。

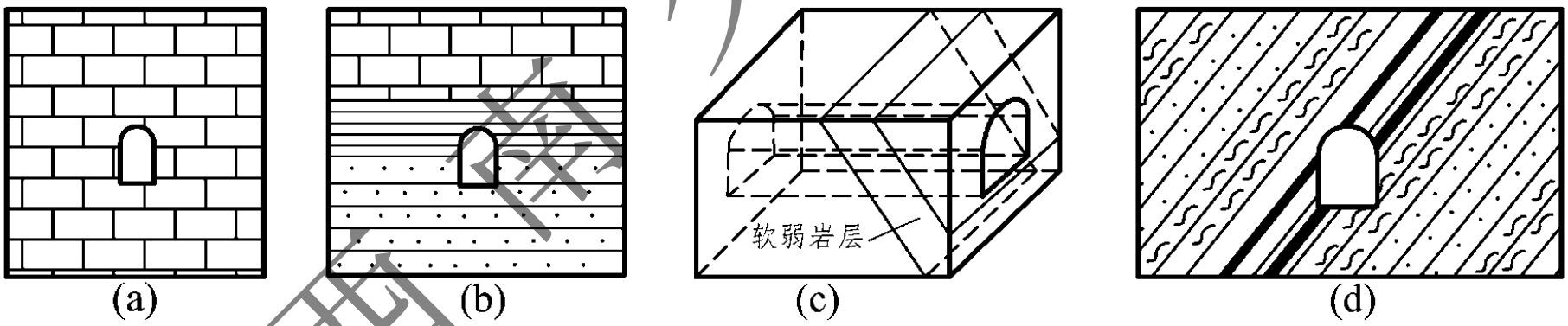


图2—37 隧道位置与岩层产状关系

西南交通大学

第六节 地质构造对土木工程的影响

- 4）应当避免隧道设置在褶曲轴部，该处岩层弯曲，节理发育，地表水常渗入地下，容易诱发坍方和突水；向斜轴部常为聚水构造，开挖隧道常遇涌水、突水和突泥（图2-38）。
- 隧道应尽量选在褶曲翼部或横穿褶曲轴。
- 隧道横穿背斜时，将会导致隧道两端拱顶压力大，背斜核部的拱顶压力小；若横穿向斜时，则向斜核部的拱顶压力大，而两端拱顶压力小。

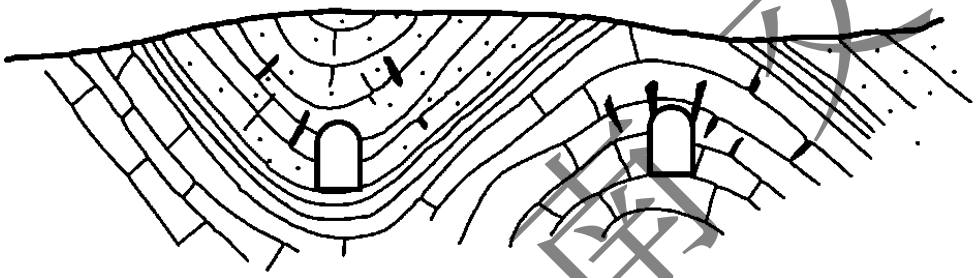
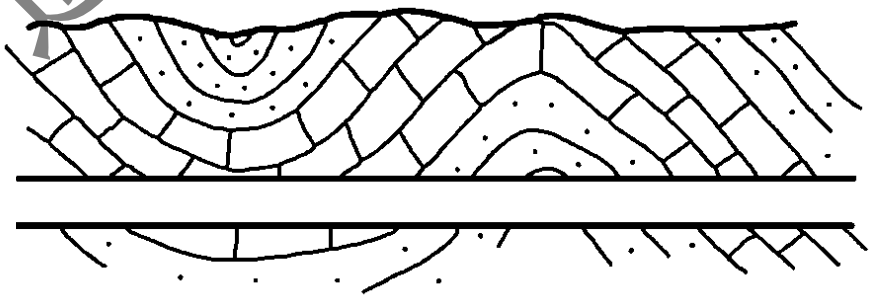


图2—38 隧道沿褶曲轴通过



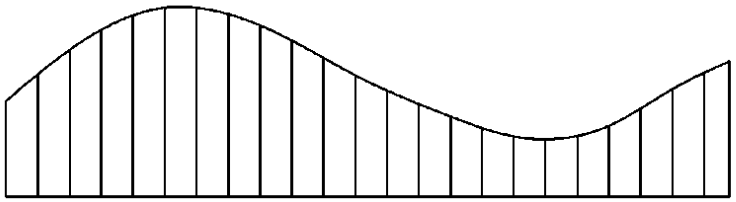


图2—39 隧道横穿褶曲轴部时岩层压力分布情况图

西南交通大学

第六节 地质构造对土木工程的影响

- 断层带岩层破碎，常夹有许多断层泥，应尽量避免将工程建筑直接放在断层上或断层破碎带附近。如：大桥的桥墩（图2-40）。

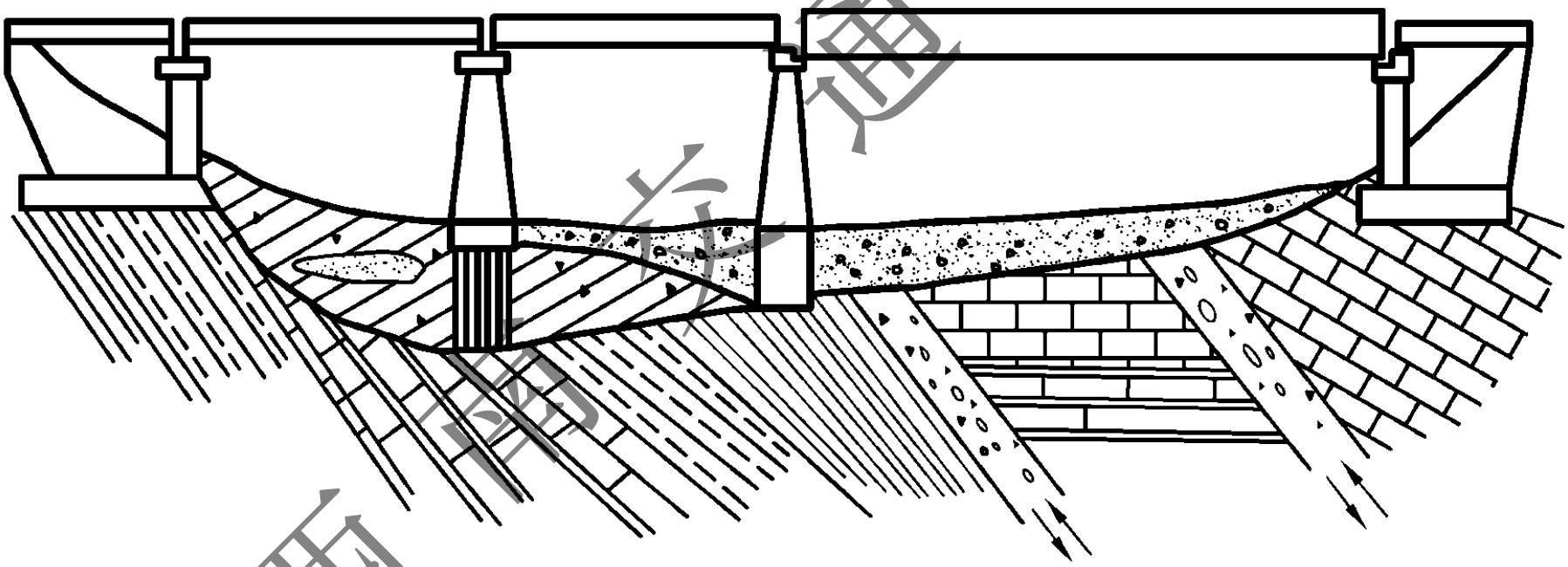


图2－40 桥梁墩台避开断层破碎带

西南交通大学

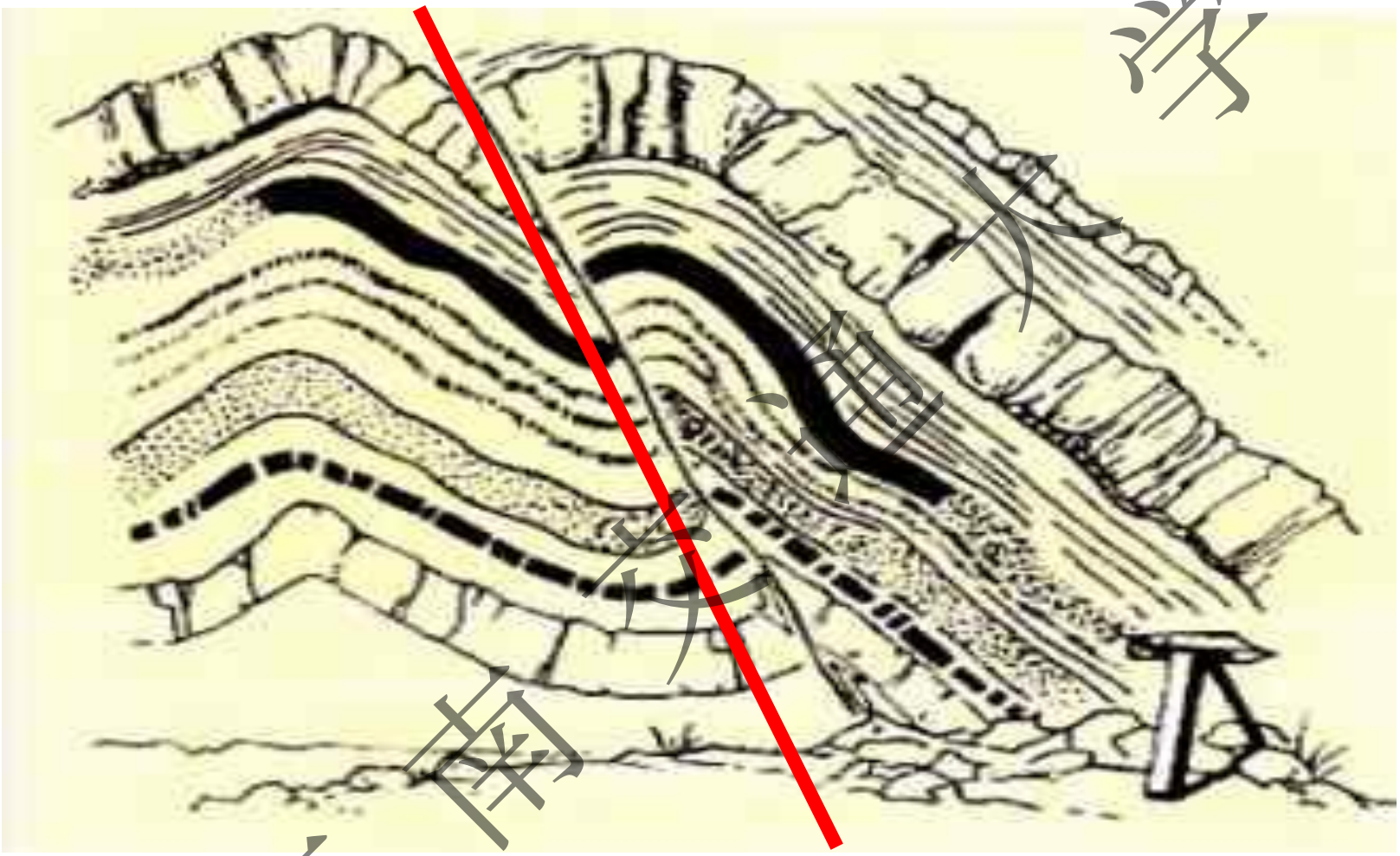
第六节 地质构造对土木工程的影响

活断层区的建筑原则：

1. 建筑物场址一般应避开活断层；
2. 铁路等线路工程应尽量避开大断裂带，线路不应沿断裂带走向延伸，在条件不允许必须跨越活断层时，尽量使其大角度或垂直相交；
3. 尽可能选择相对稳定的“安全岛”，将建筑物布置在断层的下盘（例：大亚湾核电站），断层下盘相对比较稳定（通常为被动盘），地震时上盘（主动盘较多）的振动量和危险性较大。
4. 采取抗震结构和建筑型式。

西南交通大学

第六节 地质构造对土木工程的影响



断层：隧道、水库选址时，应避开断层，以免诱发断层活动，产生地震、滑坡、渗漏等不良后果。

西南交通大学

4、研究地质构造的意义：工程建设

构造地貌	实践意义	原因或依据
背斜	隧洞的良好选址	天然拱形、结构稳定，不易储水；但一般不要选择在核部，其节理发育、地表水易渗入。
向斜	地下水储藏区	底部低凹，易汇集水；隧道易发生突水涌泥。
断层	泉水、湖泊分布地	岩隙水易沿着断层线出露；岩石破碎，易被侵蚀为洼地，利于地表水汇集
	铁路、公路、桥梁、水库等的回避处	岩层不稳定，容易诱发断层活动；破坏工程；水库水易渗漏

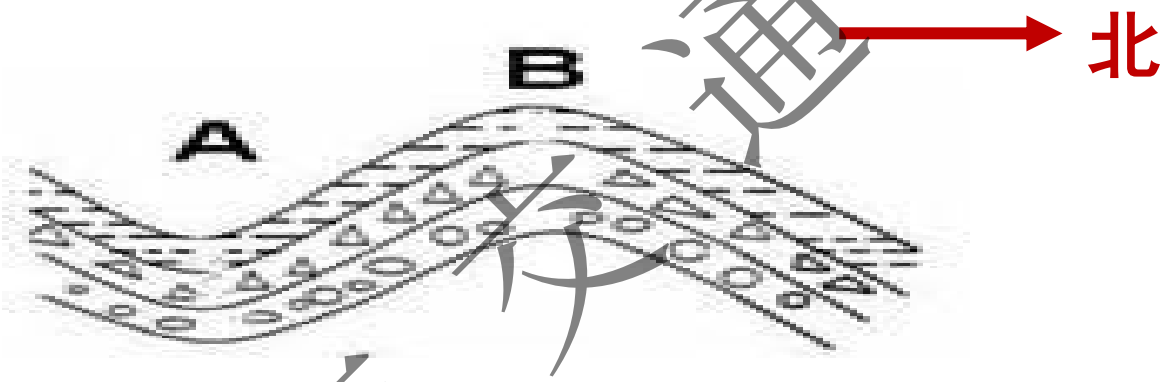
西南交通大学

第六节 地质构造对土木工程的影响

思考题：

题1：读某地地质剖面图，假如你是一位地质工程师，将选择在A地还是B地修建一条东西向的地下隧道？

（分析角度：工程的稳定性、安全性及地下水的分布等。）



答：选B处，原因：B处是背斜，岩层向上拱，结构稳定；不易塌陷，安全性好；不易积存地下水，利于隧道干燥。

西南交通大学

第六节 地质构造对土木工程的影响

题2： 因修建一铁路需通过某褶皱山地，必须开凿隧道，如果你是工程师，在背斜和向斜处，你会优先选择在哪里开挖？（分析角度：工程的稳定性、安全性及地下水的分布等。）

背斜

1、拱形构造，结构稳定。不易塌陷，安全性好；

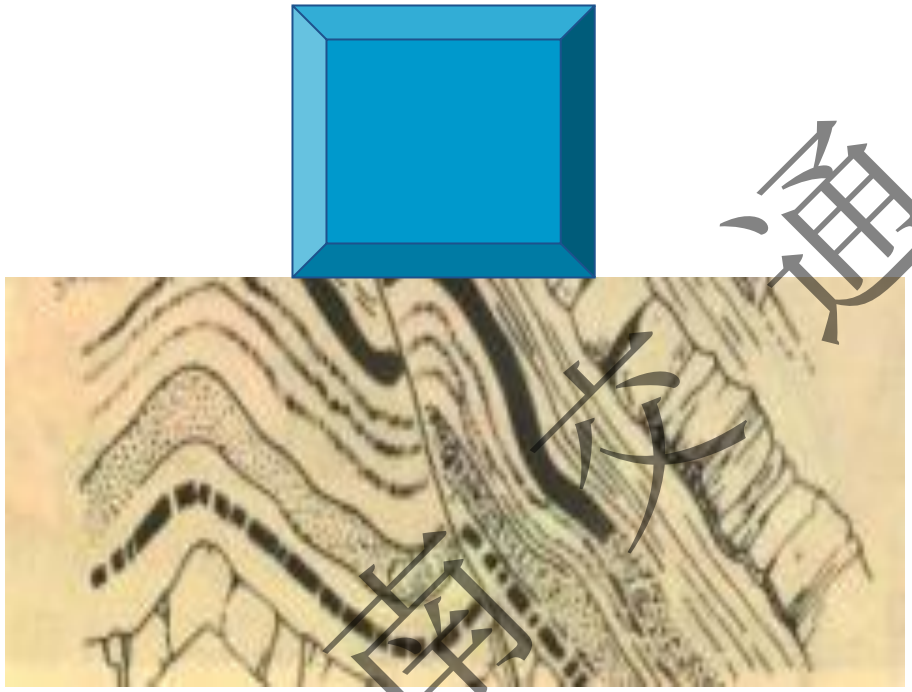
2、不易积存地下水，利于隧道干燥。



西南交通大学

第六节 地质构造对土木工程的影响

题3：铁路、公路、桥梁、水库等大型工程能否建在断层处？为什么？



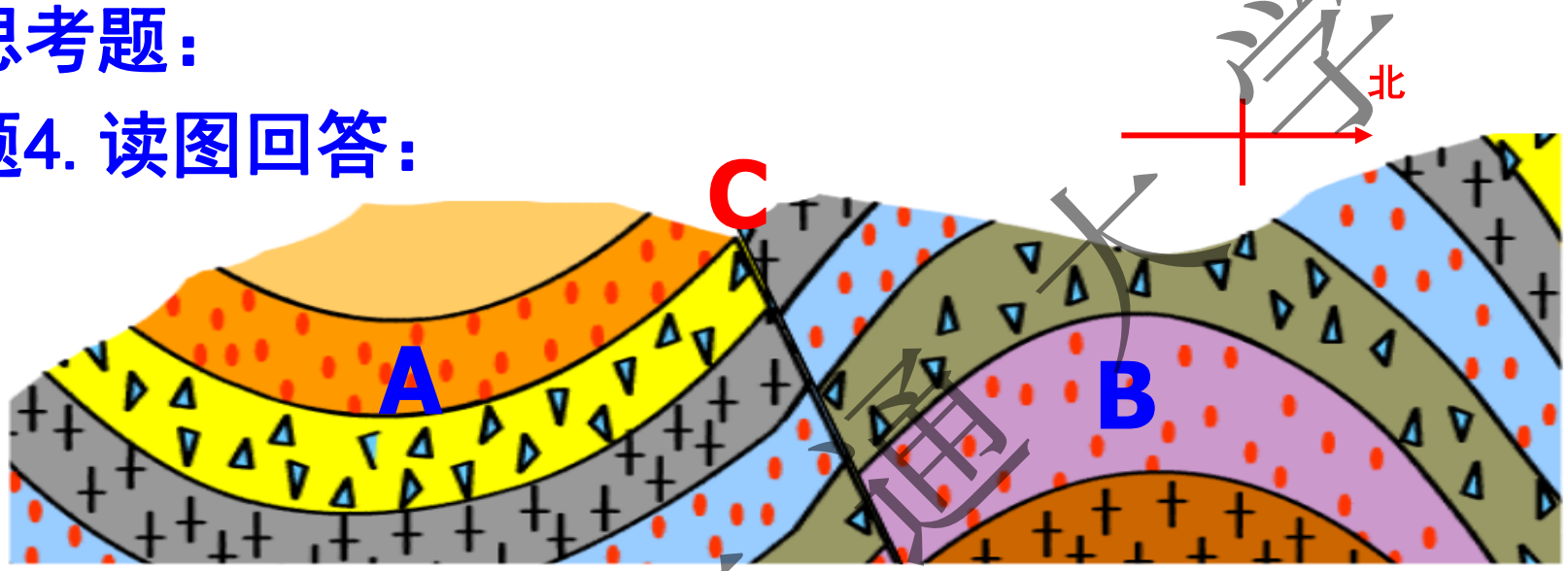
答：不能。断层处岩层不稳定，容易诱发地壳活动。

西南交通大学

第六节 地质构造对土木工程的影响

思考题：

题4. 读图回答：



c处计划修建一座水库，请分析其可行性。

C处有断层，在此处建水库易诱发断层活动，产生地震等地质灾害；另外断层破碎带还会造成水库漏水。

西南交通大学

第七节 地 质 图

一、地质图的种类
二、地质图的阅读步骤
三、地质剖面的制作

西南交通大学

第七节 地 质 图

- 地质图是把一个地区的各种地质现象，如地层、地质构造等，按一定比例缩小，用规定的符号、颜色和各种花纹、线条表示在地形图上的一种图件。一幅完整的地质图，包括平面图、剖面图和综合地层柱状图，并标明图名、比例、图例和接图等。平面图反映地表相应位置分布的地质现象，剖面图反映某地表以下的地质特征，综合地层柱状图反映测区内所有出露地层的顺序、厚度、岩性和接触关系等。

一、地质图的种类

- （1）普通地质图：
- 主要为某一地区的地层分布、岩性特征、地质构造等基本地质内容的图件。
- 1）地质平面图
- 地质平面图**反映地表相应位置分布的基本地质现象**，主要反映**地层岩性和地质构造界线**一般用细实线分开，地质时代用相应符号表示，断层用相应的断层线和相应断面产状表示。
- 2）地质剖面图
- 地质剖面图反映某段地表以下的地质特征。一般用于了解复杂地段构造形态和相互关系。

西南交通大学

第七节 地质图

- （2）地层综合柱状图：
  - 综合反映测区内出露地层的时代、顺序、厚度、岩性和接触关系的图件。
- （3）构造地质图：
  - 用规定的线条和符号，专门反映褶曲、断层等构造类型、规模和分布的图件。
- （4）第四纪地质图：
  - 只反映第四纪松散沉积物的成因、年代和分布的图件。
- （5）基岩地质图：
  - 假想将第四纪松散物“剥掉”，反映第四纪以前的基岩时代、岩性和分布的图件。
- （6）水文地质图：
  - 反映测区水文资料，可分为岩层含水性图、地下水化学成分图、潜水图、综合水文地质图。
- （7）工程地质图：
  - 为各种工程建筑专用的地质图。如房屋建筑工程地质图、水库坝址工程地质图、矿山工程地质图、铁路工程地质图、公路工程地质图、港口工程地质图、机场工程地质图等。还可根据具体工程项目细分。

西南交通大学

二、基本地形的判读

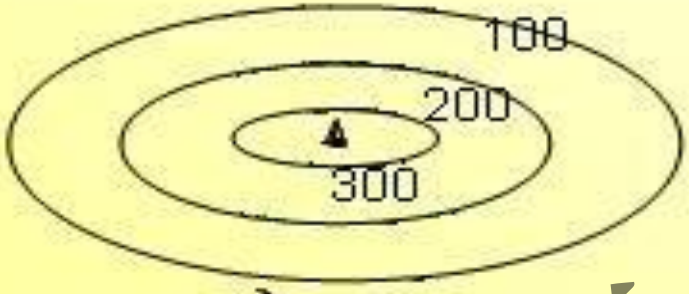
1、山地：等高线海拔由四周向中心增大，中心的三角形代表山顶

2、盆地：等高线海拔由四周向中心减小

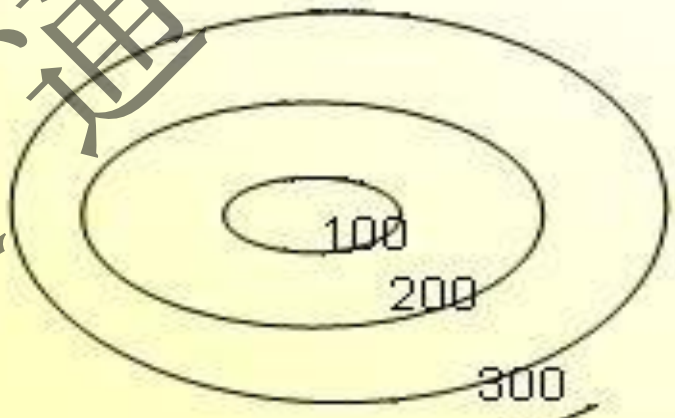
3、山脊：等高线由海拔较高向海拔较低处凸

4、山谷：等高线由海拔较低向海拔较高处凸

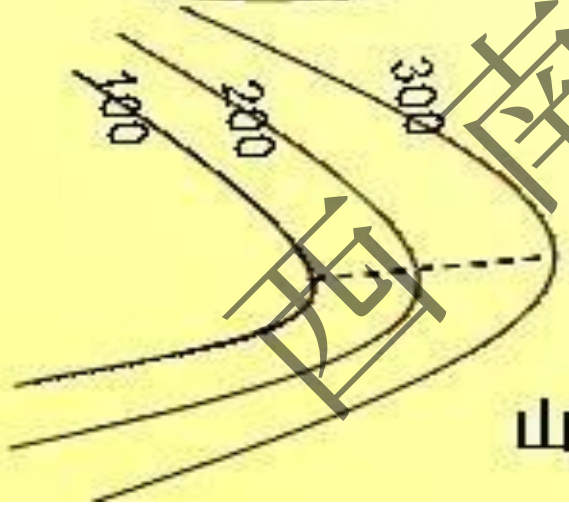
5、鞍部：两山顶之间的低地



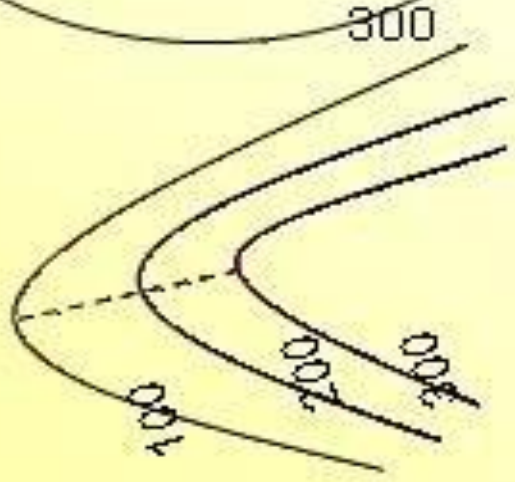
山地



盆地



山谷



山脊

西南交通大学

二、地质图的阅读步骤

（一）阅读步骤及阅读内容

1. 图　头（图名、比例尺、方位）

- 图头包括图名、比例尺、方位，用于了解图幅的地理位置，图幅类别，制图精度，图上方位一般用箭头指北表示，或用经纬线表示。若图上无方位标志，则以图正上方为正北方。

2. 图　例

- 图例是地质图中采用的各种符号、代号、花纹、线条及颜色等的说明。通过图例，可对地质图中的地层、岩性、地质构造建立起初步概念。

3. 地形和水系

- 通过图上地形等高线、河流径流线，了解地区地形起伏情况，建立地貌轮廓。地形起伏常常与岩性、构造有关。

西南交通大学

4. 地质内容

- 可按如下步骤进行：
- （1）地层岩性：了解各年代地层岩性的分布位置和接触关系。
- （2）地质构造：了解褶曲及断层的产出位置、组成地层、产状、形态类型、规模和相互关系等。
- （3）地质历史：根据地层、岩性、地质构造的特征，分析该地区地质发展历史。

（二）读图实例

1. 图名、比例尺、方位
2. 地形、水系
3. 图例
4. 地质内容

（1）地层分布与接触关系

（2）地质构造：①褶曲构造；②断层构造。

（3）地质历史简述

西南交通大学

第七节 地质图

图2—41 资治地区地质示意图

综合地层柱状图

界	系	统	组	符号	柱状图	厚度(米)	岩性描述
古生界	二叠系		空谷组	$P_{1\sim2}k$		70	红色砂岩
	石炭系	上统	小江德组	C_3x		78	石英砂岩
		中统	滑石板组	C_2h		129	黑色岩夹煤层
	奥陶系	中统	刘家山组	O_2l		44～64	厚层石灰岩
		下统	马家沟组	O_1m		56～75	薄层石灰岩
	寒武系	上统	花桥组	ϵ_3h		84～86	紫色页岩
		中统	陡坡寺组	ϵ_2d		40～71	鲕状石灰岩
元古界				γ_2			花岗岩

资治地区地质图

比例尺 1:10000

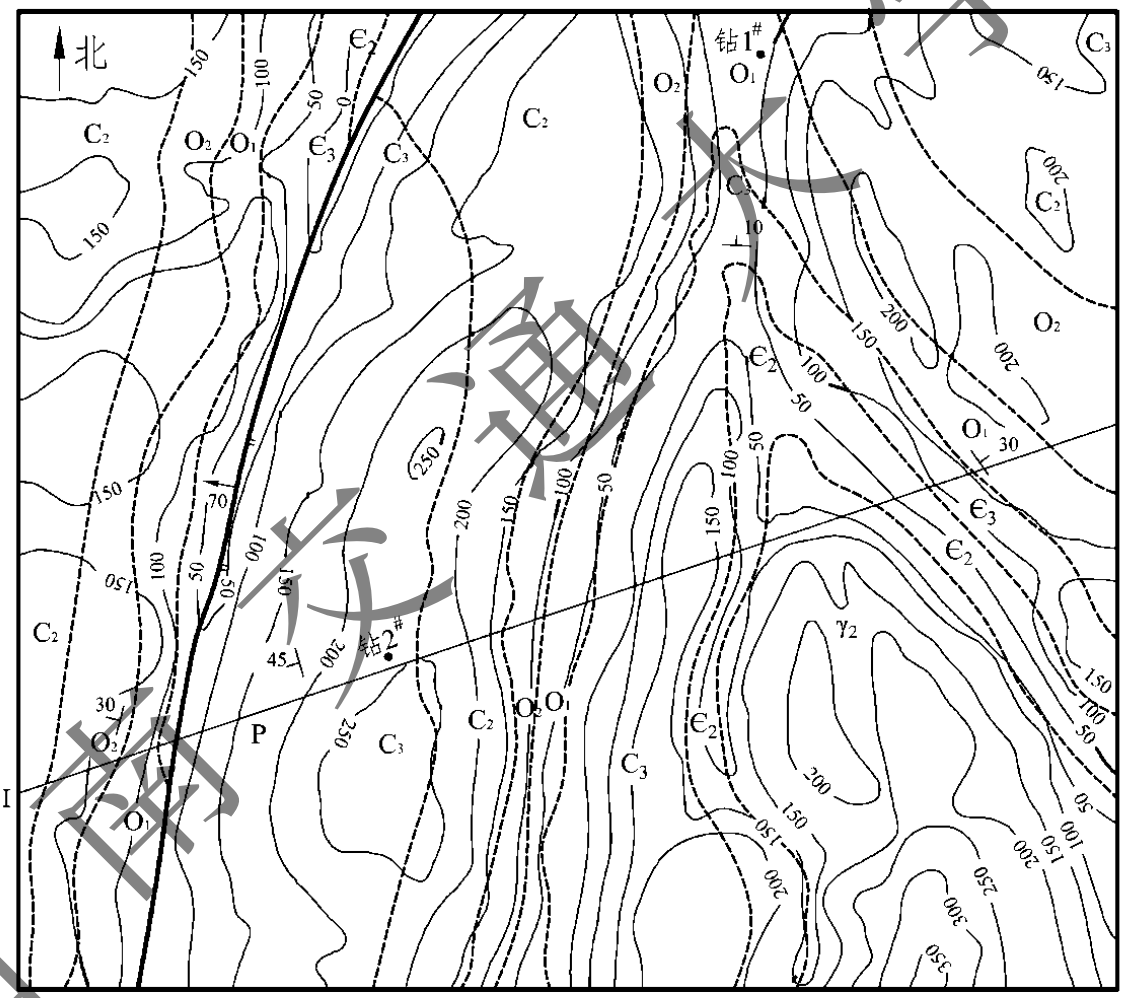
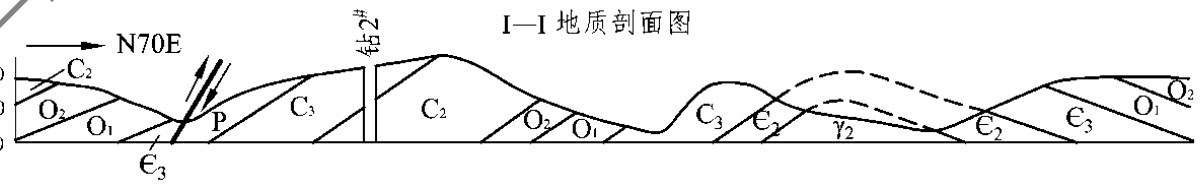


图 例

- P 二叠系
- C_3 上石炭系
- C_2 中石炭系
- O_2 中奥陶系
- O_1 下奥陶系
- ϵ_3 上寒武系
- ϵ_2 中寒武系
- γ_2 前寒武系
- 50 地形等高线
- 地层分界线
- 60 断层及其产状
- 钻1# 钻孔及其编号

I—I 地质剖面图



西南交通大学

三、地质剖面图的制作

1. 选择剖面方位

- 剖面图主要反映图区内地下构造形态及地层岩性分布。作剖面图前，首先要选定剖面线方向。剖面线应放在对地质构造有控制性的地区，其方向应尽量垂直岩层走向和构造线，这样才能表现出图区内的主要构造形态。选定剖面线后，应标在平面图上。

2. 确定剖面图比例尺

- 剖面图水平比例尺一般与地质平面图一致，这样便于作图。剖面图垂直比例尺可以与平面图相同，也可以不同。当平面图比例尺较小时，剖面图垂直比例尺常大于平面图比例尺。

3. 作地形剖面图

- 按确定的比例尺做好水平坐标和垂直坐标。再将剖面线与地形等高线的交点，按水平比例尺铅直投影到水平坐标轴上，然后根据各交点高程，按垂直比例尺将各投影点定位到剖面图相应高程位置，最后圆滑连接各高程点，就形成地形剖面图。

西南交通大学

4. 作地质剖面图

- 作地质剖面图一般按如下步骤进行：
- （1）选定剖面线方向，原则：其方向尽量垂直岩层走向和构造线，能表现图中主要构造形态。
- （2）确定比例尺后，将剖面线与各地层界线和断层线的交点，按水平比例尺垂直投影到水平轴上，再将各界线投影点铅直定位在地形剖面图的剖面线上。如有覆盖层，下伏基岩的地层界线也应按比例标在地形剖面图上的相应位置。
- （3）按平面图示产状换算各地层界线和断层线在剖面图上的视倾角。当剖面图垂直比例尺与水平比例尺相同时，按下式计算

$$\tan\beta = \tan\alpha \cdot \sin\theta$$

式中，β ——垂直比例尺与水平比例尺相同时的视倾角；

α ——平面图上的真倾角；

θ ——剖面线与岩层走向线所夹锐角（在平面图上量测）。

西南交通大学

第七节 地 质 图

- 当垂直比例尺与水平比例尺不同时，还要按下式再换算

$$\tan\beta' = n \cdot \tan\beta$$

式中，β'——垂直比例尺与水平比例尺不同时的视倾角；

n——垂直比例尺放大倍数。

- （4）绘制地层界线和断层线。按视倾角的角度，并综合考虑地质构造形态，延伸地形剖面线上各地层界线和断层线，并在下方标明其原始产状和视倾角。一般先画断层线，后画地层界线。
- （5）在各地层分界线内，按各套地层出露的岩性及厚度，根据统一规定的岩性花纹符号，画出各地层的岩性图案。
- （6）最后进行修饰。在剖面图上用虚线将断层线延伸，并在延伸线上用箭头标出上、下盘运动方向。遇到褶曲时，用虚线按褶曲形态将各地层界线弯曲连接起来，以恢复褶曲形态。在做出的地质剖面上，还要写上图名、比例尺、剖面方向，绘出图例和图签，即成一幅完整的地质剖面图。在工程地质剖面图上还需画出岩石风化界线、地下水位线、节理产状、钻孔等内容。

西南交通大学

第七节 地质图

（三）地质图

如何绘制地质剖面图

作地质剖面图一般按如下步骤进行：

(1) 剖面线

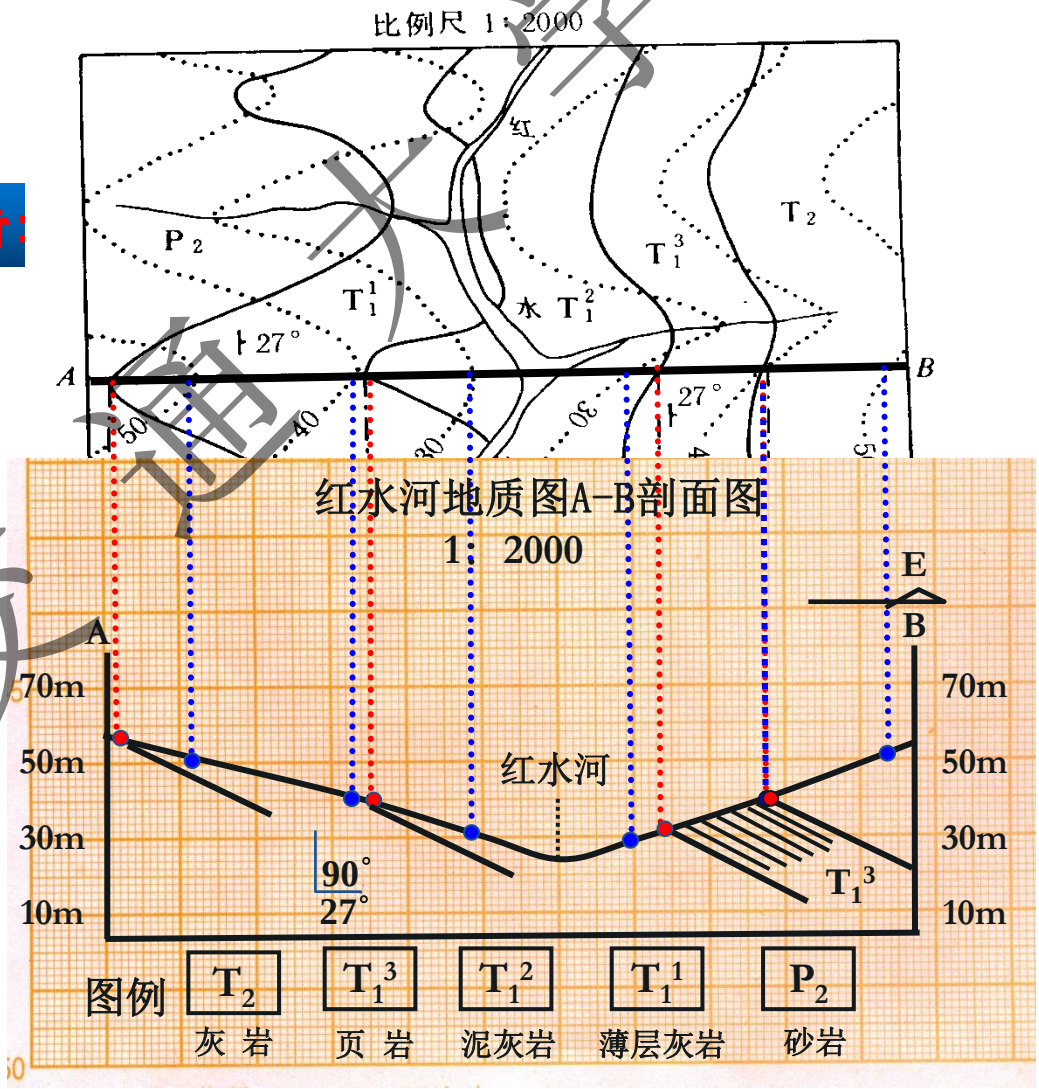
(2) 剖面比例

(3) 地形剖面线

(4) 地层界线

(5) 岩性图案

(6) 修饰



西南交通大学

第七节 地质图

三）地质图

如何绘制地质剖面图

作地质剖面图一般按如下步骤进行：

(1) 剖面线

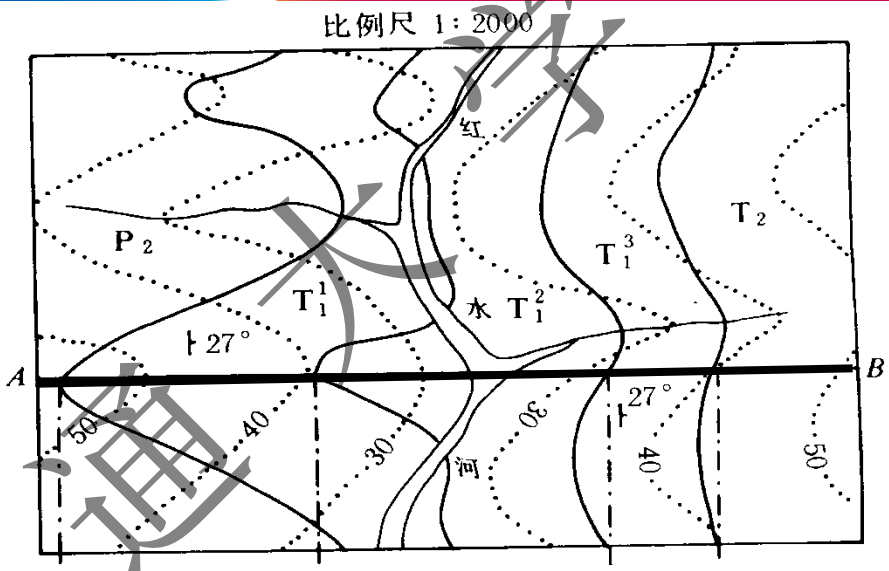
(2) 剖面比例

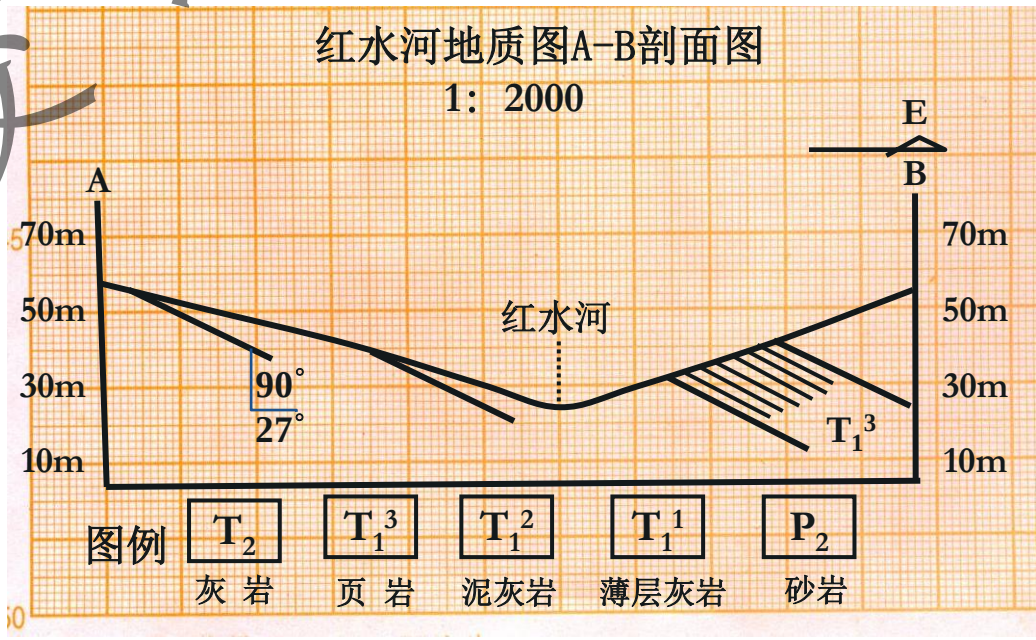
(3) 地形剖面线

(4) 地层界线

(5) 岩性图案

(6) 修饰





西南交通大学

第七节 地质图

三）地质图

如何绘制地质剖面图

作地质剖面图一般按如下步骤进行：

(1) 剖面线

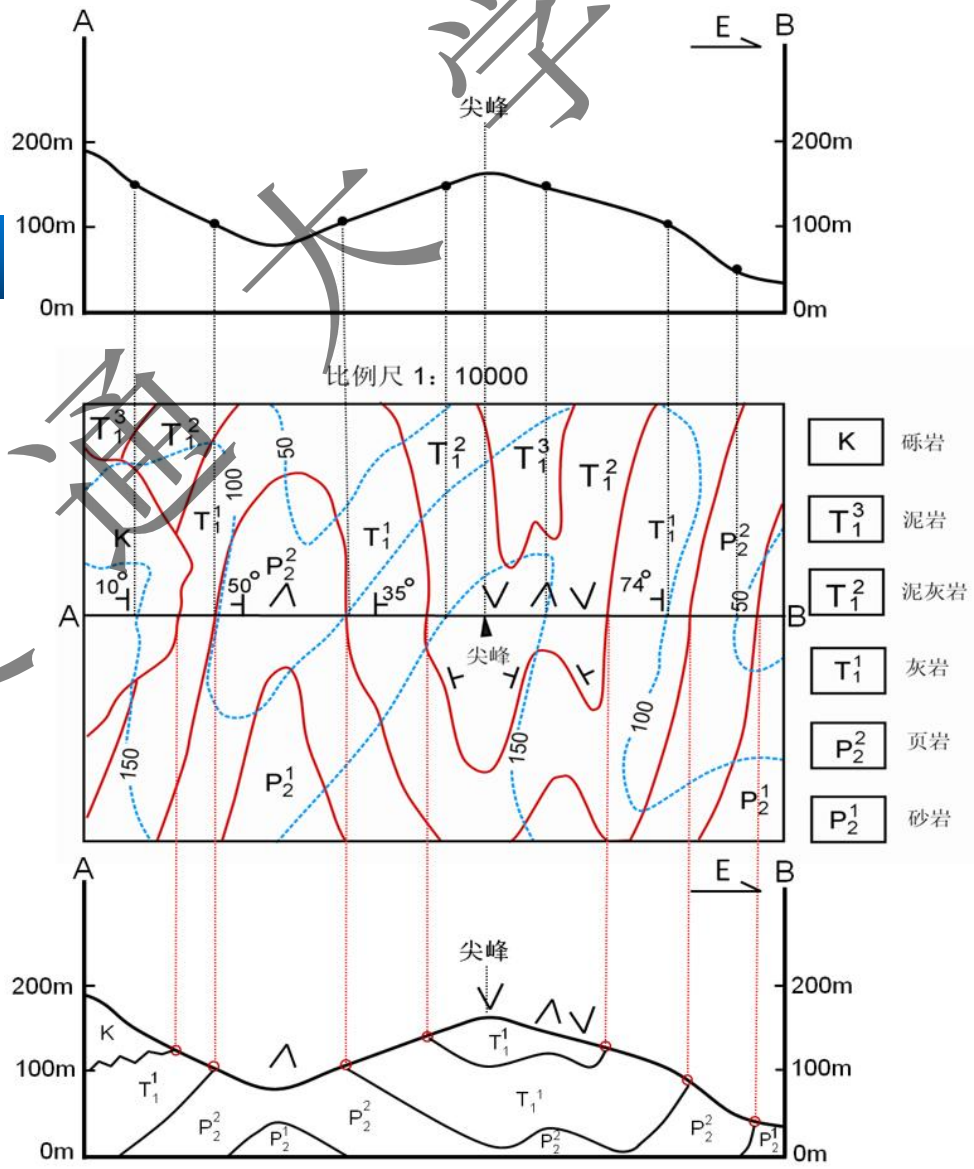
(2) 剖面比例

(3) 地形剖面线

(4) 地层界线

(5) 岩性图案

(6) 修饰



西南交通大学

第七节 地质图

沉积岩花纹


角砾岩


砂质角砾岩


泥质角砾岩


钙质角砾岩


硅质角砾岩


铁质角砾岩


巨砾岩


砾岩


粗砾岩


中砾岩


细砾岩


含角砾砾岩


砂质砾岩


砂砾岩


石英砾岩


石灰砾岩


复成分砾岩


钙质砾岩


硅质砾岩


凝灰质砾岩


铁质砾岩


冰碛砾岩


砂岩


含砾砂岩


粗砂岩


中砂岩


细砂岩


石英砂岩


复成分砂岩


粘土粉砂质砂岩


泥质砂岩


钙质砂岩


凝灰质砂岩


铁质砂岩


含铜砂岩


含磷砂岩


含油砂岩


交错层砂岩


斜层理砂岩


粉砂岩


含砾粉砂岩


含砂粉砂岩


粘土砂质粉砂岩


泥质粉砂岩


页岩


砂质页岩


粉砂质页岩


钙质页岩


硅质页岩


碳质页岩


含碳质页岩


凝灰质页岩


铁质页岩


铝土页岩


含锰页岩


含钾页岩


油页岩


粘土岩（泥岩）


高岭石粘土岩


水云母粘土岩

西南交通大学

本章重点

- 了解构造运动的概念、方式和表现以及构造运动的原因；掌握岩层接触关系和初步认识常见的褶皱、断裂构造的主要特征；初步掌握岩层产状要素及测量。掌握几种常用地质图的内容及阅读方法。
- **重点是**岩层接触关系、地质年代表、岩层产状要素与岩层分类、褶曲类型和分类与要素、节理类型、断层的分类和常见的褶皱、断裂构造的特征，断层的野外存在的标识；

思考：

- 1.何谓岩层产状三要素？有哪几种表示方法？
- 2.什么是地质构造？有哪几种主要类型？各具哪些特征？
- 3.什么是节理、断层、褶皱？有哪几种主要类型？各具哪些特征？
- 4.岩层有哪几种接触关系？各反映何种地质意义？
- 5.绘制一幅地质剖面图，将背斜、向斜、正断层、逆断层及各种接触关系表示出来，并标明注记。
- 6.地质图中应包括哪些内容？

西南交通大学

课后思考题

课后学习及作业

- 1. 结合自己的亲身经历，举例判断断层存在的标志，并说明为什么？
- 2. 结合实际铁路或公路选线，描述地质构造对线路边坡、桥梁跨河两岸位置、线路与断层关系等进行利害描述？
- 3. 查阅相关资料，对于活动断裂区进行建筑活动具有怎样的原则？
- 4. 地质图中应包括哪些内容？
- 5. 绘制一幅地质剖面图，将背斜、向斜、正断层、逆断层及各种接触关系表示出来，并标明注记。

西南交通大学